

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF
SELF-ASSESSMENT OF LEARNING

นายชวิศ ศาลา
นายเพิ่มพัตร์ พิงคะสัน
นางสาวภาสินี เจนเจริญ

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2564

WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT OF LEARNING

CHAWIT SALA
PERMPAT PINGKASAN
PASINEE JENCHAREON

A SPECIAL PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (APPLIED MATHEMATICS)
DEPARTMENT OF APPLIED MATHEMATICS, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อโครงการพิเศษ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT OF LEARNING		
ชื่อนักศึกษา	นายชวิศ ศาลา	รหัสนักศึกษา	61050033
	นายเพิ่มพัตร์ พิงคะสัน	รหัสนักศึกษา	61050076
	นางสาวภาสินี เจนเจริญ	รหัสนักศึกษา	61050078
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)		
ภาควิชา	คณิตศาสตร์		
ปีการศึกษา	2564		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รศ.ไพโรบลย์ พันธรัักษ์พงษ์		

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์
ประยุกต์) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
รศ.ดร.ณัฐไชย์ ลีนาวงศ์ ประธานกรรมการ	
อ.ศิริกุล ศิริธีรากล กรรมการ	
ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา	
รศ.ไพโรบลย์ พันธรัักษ์พงษ์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	

ลิขสิทธิของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อโครงการพิเศษ	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT OF LEARNING		
ชื่อนักศึกษา	นายชวิศ ศาลา	รหัสนักศึกษา	61050033
	นายเพิ่มพัตร์ พิงคะสัน	รหัสนักศึกษา	61050076
	นางสาวภาสินี เจนเจริญ	รหัสนักศึกษา	61050078
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)		
ภาควิชา	คณิตศาสตร์		
คณะ	วิทยาศาสตร์		
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)		
ปีการศึกษา	2564		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ		
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รศ.ไพโรบลย์ พันธรัักษ์พงษ์		

บทคัดย่อ

โครงการพิเศษนี้เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อช่วยในการประเมินผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อการปรับปรุง และพัฒนานตนเองให้ผลการเรียนส่วนที่เหลือดีขึ้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และการเขียนรายงานแบบ PERT เมื่อทราบความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาในแต่ละบท นำมาทำนายเกรดของรายวิชานั้น เพื่อที่สามารถทราบว่าควรศึกษาเนื้อหาในเรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อให้เกรดของรายวิชานั้นดีขึ้น จนกระทั่งได้รับคะแนนตามที่คาดหวังไว้ได้

Title	WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT OF LEARNING		
Students	Mr. Chawit Sala	Student ID	61050033
	Mr. Permpat Pinkasan	Student ID	61050076
	Miss Pasinee Jenchareon	Student ID	61050078
Degree	Bachelor of Science (Applied Mathematics)		
Department	Mathematics		
School	Science		
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)		
Academic Year	2021		
Advisor	Asst. Prof. Dr. Sukrawan Mavecha		
Co-advisor	Assoc. Prof. Praiboon Pantaragphong		

Abstract

This special project is to develop a web application for learning assessment. To assist in evaluating the expected grades for improvement and self-development for better academic performance using weighted average and writing a PERT network when knowing the understanding of the content in each chapter used to predict the grade of that course in order to be able to know which content should be studied further to improve the grade of the course until receiving the expected score.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการพิเศษนี้ ผู้ศึกษาจัดทำขึ้นด้วยความมานะพยายามและสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ และ รศ.ไพโรบลย์ พันธรัักษ์พงษ์ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการทำวิจัยตั้งแต่ต้นตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ฉัฐไชย์ สีนาวงศ์ และ อ.ศิริกุล ศิริธีรารกุล คณะกรรมการสอบที่ให้คำแนะนำในการนำเสนอโครงการพิเศษ และแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดทำรูปเล่มวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความสำเร็จในการทำงานโครงการพิเศษฉบับนี้ผู้จัดทำขอน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน และมอบกำลังใจเป็นอย่างดีจากครอบครัว ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่นคณิตศาสตร์ ประยุกต์ และขอรำลึกถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้จัดทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้ศึกษารายงานฉบับนี้จะได้รับประโยชน์ ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยนี้มากขึ้น หากมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องประการใด ทางผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ทั้งหมดและ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชวิศ ศาลา
เพิ่มพัสต์ พิงคะสัน
ภาสินี เจนเจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 เว็บแอปพลิเคชัน	3
2.1.1 ประโยชน์ของเว็บแอปพลิเคชัน	3
2.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ	4
2.2.1 ชนิดของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ	4
2.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน	6
2.3.1 เครื่องค่ายไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์	6
2.3.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์	7
2.3.3 เว็บเบราว์เซอร์	7
2.3.4 เว็บแอปพลิเคชัน	7
2.3.5 เว็บเพจ	7
2.3.6 โฮมเพจ	8
2.3.7 สถาปัตยกรรมทรีเทียร์	8
2.4 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ	8
2.4.1 ภาษา HTML	8
2.4.2 ภาษา JavaScript	9
2.4.3 ชุดคำสั่ง CSS	9
2.4.4 ภาษา Ruby	9
2.4.5 Ruby on Rails	10

2.4.6 ฐานข้อมูล	10
2.4.7 Rails Database Migration	10
2.4.8 Javascript React	10
2.4.9 Vscode	11
2.4.10 Ubuntu Terminal	11
2.5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก	12
2.5.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของประชากร	12
2.5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของตัวอย่าง	12
2.6 การเขียนโครงข่ายPERT/CPM	14
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย	15
3.1 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ	17
3.1.1 สูตรหลักที่ใช้ในการคำนวณ	17
3.1.2 สูตรการคำนวณกรณี N_x มีความเชื่อมโยงมาจากหลายๆบท	17
3.1.3 สูตรการคำนวณในโหนดสุดท้าย	18
3.2 ตัวอย่างการคำนวณในรูปแบบต่างๆ	19
3.2.1 Simple model	19
3.2.2 Complex model แบบที่ 1	23
3.2.3 Complex model แบบที่ 2	29
3.3 โมเดลขั้นตอนการดำเนินงานของ back-end	34
3.3.1 Data flow diagram	36
3.3.2 E-R Diagram	37
3.4 โมเดลขั้นตอนการดำเนินงานของ front-end	40
3.4.1 การออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ	40
บทที่ 4 ผลการวิจัย	42
4.1 หน้าจอก่อนลงทะเบียนใช้งาน	42
4.2 หน้าจอผู้เรียน	44
4.3 หน้าจอผู้สอน	52
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	64
5.1 สรุปผลการวิจัย	64
5.2 ข้อเสนอแนะ	64
เอกสารอ้างอิง	65
ภาคผนวก	67
ภาคผนวก ก	67

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางตัวอย่างผลการเรียน	12
2.2 ตารางผลการเรียนหลังสร้างตารางการคำนวณเพิ่ม	13
2.3 ตารางตัวอย่างข่ายงานแบบ AOA	16
2.4 ตารางตัวอย่างข่ายงานแบบ AON	16
3.1 ตารางตัวอย่างของ Simple model	19
3.2 ตารางตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 1	23
3.3 ตารางตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 2	29
3.4 User table	38
3.5 Subject table	38
3.6 Criteria table	38
3.7 Confidence table	38
3.8 Registration table	39
3.9 Chapter table	39
3.10 Course table	39
3.11 Instructor table	39

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ภาพตัวอย่างการเขียนข่ายงานแบบ PERT ในแต่ละแบบ	15
2.2 ภาพการเขียนข่ายงาน PERT แบบ AOA	16
2.3 ภาพการเขียนข่ายงาน PERTแบบ AON	16
3.1 รูปตัวอย่างของ Simple model	19
3.2 รูปตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 1	23
3.3 รูปตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 2	29
3.4 แผนภาพ Data flow diagram	36
3.5 แผนภาพ E-R Diagram	37
3.6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ	40
3.7 แผนภาพแสดงสิทธิการเข้าถึงของแต่ละตำแหน่ง	41
4.1 หน้าหลัก(หน้าต่างแรก)	42
4.2 หน้าต่างแสดงรายวิชาปกติ	43
4.3 หน้าต่างแสดงหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้เรียน	44
4.4 หน้าต่างแสดงหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เรียน	45
4.5 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เรียน	46
4.6 หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน	47
4.7 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียน	48
4.8 หน้าต่างหลักแสดงวิชาสำหรับผู้ใ้	49
4.9 หน้าต่างแสดงค่าความเชื่อมั่น	50
4.10 หน้าต่างแสดงค่าความเชื่อมั่นสุทธิ	51
4.11 หน้าต่างรายวิชาที่เคยลงทะเบียนไว้ของผู้เรียน	52
4.11 หน้าต่างแสดงหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้สอน	53
4.12 หน้าต่างแสดงหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สอน	54
4.13 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้สอน	55
4.14 หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้สอน	56
4.15 หน้าต่างเพิ่มรายวิชาสำหรับผู้สอน	57
4.16 หน้าต่างเพิ่มรายชื่อบทของวิชาสำหรับผู้สอน	58
4.17 หน้าต่างเพิ่มค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน	59
4.18 หน้าต่างกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน	60
4.19 หน้าต่างแก้ไขค่าเกณฑ์คะแนนสำหรับผู้สอน	61

4.20 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอน	62
4.21 หน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้สอน	63

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การศึกษารายวิชาที่มีหลายบทต่อเนื่องกัน เมื่อมีความเข้าใจในบทก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนนตามที่คาดหวังไว้ และไม่ทราบว่าตนเองควรจะเริ่มแก้ไข หรือศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาใด นอกจากนี้หากมีความเข้าใจที่ไม่มากพอ อาจทำให้ได้คะแนนที่ไม่เพียงพอต่อผ่านเกณฑ์ในรายวิชาได้ หรือเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ในบางกรณีอาจส่งผลให้ตัดสินใจถอนรายวิชานั้น เพื่อไม่ให้มีวิชาที่อาจทำให้เกรดเฉลี่ยรวมลดลง ในกรณีที่แย่ที่สุดอาจส่งผลให้โดนรีไทร์ แต่บางรายวิชา เมื่อถอนรายวิชานั้นไปแล้ว จะไม่สามารถลงเรียนในรายวิชาที่จำเป็นต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ถอนไปได้ ส่งผลให้มีการลงทะเบียนเรียนที่มากขึ้นในปีการศึกษาอื่น จนกระทั่งผู้เรียนไม่สามารถเรียนจบการศึกษาตามแผนการศึกษาได้

การศึกษาเนื้อหาในรายวิชาบางรายวิชาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของบทนั้นในระดับหนึ่งก่อน จึงสามารถเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้เป็นอย่างดี หากมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่เพียงพอแล้ว จะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหา และอาจส่งผลให้มีคะแนนที่ไม่เพียงพอต่อการผ่านเกณฑ์ในรายวิชานั้นได้ เพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อการผ่านเกณฑ์การวัดผลในรายวิชานั้น การวางแผนการเรียนรู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สามารถจัดสรรเนื้อหา และเวลาในการอ่านหนังสือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชานั้นได้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาคครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการประเมินผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ผลการเรียนส่วนที่เหลือดีขึ้น โดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และการเขียนช่วยงานแบบ PERT เมื่อทราบความเข้าใจที่มีต่อเนื้อหาในแต่ละบท นำมาทำนายเกรดของรายวิชานั้น เพื่อที่สามารถทราบว่าควรศึกษาเนื้อหาในเรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อให้เกรดของรายวิชานั้นดีขึ้น จนกระทั่งได้รับคะแนนตามที่คาดหวังไว้ได้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1) เพื่อออกแบบจำลองการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1) พัฒนาด้วยภาษา Ruby on Rails, Javascript และ HTML
- 2) ภายใน 1 วิชา มีได้ 12 หัวข้อบท

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการเรียนต่อไปได้
- 2) ได้รับประสบการณ์ในการสร้าง Web Application
- 3) ได้รับประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เว็บแอปพลิเคชัน (Web application)

ส่วนมากเรามักจะคุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ติดตั้ง โปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office ที่ประกอบด้วย Word ที่สำหรับพิมพ์เอกสาร Excel สำหรับสร้างตารางคำนวณโปรแกรมพวกนี้เราจะเรียกว่า Desktop Application เทคโนโลยี Desktop Application ไม่สามารถตอบสนองความต้องการการบริหารจัดการได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา และปัญหาที่เครื่อง Client มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น OS(Operating System) ที่ต่างกัน สเปคเครื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งหากมีการอัปเดตแล้วมีความจำเป็นต้องใช้สเปคเครื่องที่สูงขึ้นที่ฝั่ง Client จำเป็นต้องอัปเดตตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย

จากตัวอย่างปัญหาเหล่านี้ ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยี เว็บแอปพลิเคชันเพราะ เว็บแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี ตัวโปรแกรมของเว็บแอปพลิเคชันจะถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client และ Client ก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท Browser ที่ติดมากับ OS (Operating System) ที่ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือโปรแกรมฟรี ได้แก่ Firefox, Google Chrom ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของ Browser ที่หลากหลาย ทำให้ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องที่เป็น OS (Operating System)อะไร หรืออุปกรณ์อะไร

เว็บ หรือ เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) คือชื่อบริการชนิดหนึ่งในอินเทอร์เน็ตลักษณะของบริการนี้ในมุมมองของผู้ใช้จะเป็นเว็บเพจที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุม โดยที่เว็บเพจพวกเหล่านั้นอาจจะเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือคนละเครื่องที่ห่างออกไปอีกมุมหนึ่งของโลกก็ได้

การใช้งานเว็บนั้นผู้ใช้จะใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องตนเอง เรียกไปยังเว็บเพจที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ต่างๆทั่วโลก และสามารถคลิกให้ไฮเปอร์ลิงค์(Hyperlink)ที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บเพจหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

2.1.1 ประโยชน์ของเว็บแอปพลิเคชัน

2.1.1.1 เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีราคาแพง

2.1.1.2 การใช้งานในองค์กรทำได้ง่าย เพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแทบทุกเครื่องก็ใช้งานได้ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์

2.1.1.3 ข้อมูลจัดเก็บที่เดียว ง่ายต่อการจัดการ และไม่เกิดความซับซ้อน

- 2.1.1.4 อบรมผู้ใช้งานง่ายกว่าเนื่องจากผู้ใช้งานมักจะนัดกับการใช้เว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้ว ไม่ต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับ User Interface เนื่องจากเป็นมาตรฐานของเว็บ (Web)
- 2.1.1.5 สะดวกต่อการใช้งาน เพราะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

2.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ

ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการเป็นกระบวนการทำงานในเชิงคอมพิวเตอร์ศาสตร์ส่วนในด้านของมนุษย์ที่เป็นผู้ใช้จำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตลอดมนุษย์มีความคิดมีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา ดังนั้นการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซจึงจำเป็นต้องนำศาสตร์ทั้งสองมาพิจารณาร่วมกัน

ระบบที่ดีควรมีอินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับระบบที่ดี จึงถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์ควรมีการออกแบบการเลือกใช้คำสั่งต่างๆที่แสดงบนจอภาพสามารถสื่อสารเข้าใจง่ายผู้ใช้มีการโต้ตอบกับระบบ ระบบควรตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงจำไว้ว่า หากระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใดระบบจะมีการประมวลผลได้รวดเร็วเพียงใดแต่หากการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเต็มไปด้วยความซับซ้อนเข้าใจยากระบบที่ว่าดีเลิศที่สร้างด้วยงบประมาณสูงนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยหากผู้ใช้งานไม่ยอมรับในระบบดังกล่าว

จึงกล่าวสรุปได้ว่าการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซคือการออกแบบส่วนประสานการใช้งานระหว่างผู้ใช้กับระบบจะมุ่งเน้นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญว่าจะปฏิสัมพันธ์กันด้วยวิธีใด ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การโต้ตอบเพื่อใช้งานระบบอย่างง่ายเพียงใดควรออกแบบการโต้ตอบอย่างไรเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ใช้และควรเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

2.2.1 ชนิดของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ

ชนิดของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซมีอยู่หลายชนิดด้วยกันโดยในที่นี้จะกล่าวอินเตอร์เฟซในรูปแบบต่างๆดังนี้

2.2.1.1 ชนิดของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซด้วยภาษาธรรมชาติ

การอินเตอร์เฟซด้วยวิธีนี้อาจกล่าวอ้างได้ว่าอินเตอร์เฟซในความฝันของผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์กล่าวคือผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบด้วยการใช้ถ้อยคำพูดซึ่งเป็นภาษาธรรมชาติที่ใช้สื่อสารกัน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วการอินเตอร์เฟซด้วยภาษาธรรมชาตินี้มีข้อเสียค่อนข้างมากซึ่งคือข้อจำกัดเกี่ยวกับภาษาที่กำกวมทำให้ยากแก่การตีความเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อโต้ตอบระหว่างกันด้วยอินเตอร์เฟซแบบภาษาธรรมชาติเต็มไปด้วยปัญหาและความซับซ้อนดังนั้นระบบดังกล่าวจึงเป็นหาได้ค่อนข้างยาก หากมีจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามตามความต้องการอินเตอร์เฟซด้วยภาษาธรรมชาตินี้ ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับโปรแกรมเมอร์

หรือนักวิจัยที่พยายามพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเฟชในรูปแบบของภาษาธรรมชาติเพื่อใช้งานสำหรับอนาคต

2.2.1.2 การอินเทอร์เน็ตเฟชคำถามและคำตอบ

เป็นการอินเทอร์เน็ตเฟชในรูปแบบหนึ่งที่คอมพิวเตอร์จะแสดงคำถามบนหน้าจอและผู้ใช้ได้ตอบด้วยการตอบคำถามโดยจะดำเนินการโต้ตอบแบบเรียงลำดับซึ่งผู้ใช้สามารถตอบคำถามผ่านทางคีย์บอร์ดหรือด้วยการคลิกเมาส์เมื่อคำถามหนึ่งได้ทำการตอบโดยผู้ใช้และคำถามในลำดับถัดไปจะแสดงต่อไปตามลำดับการอินเทอร์เน็ตเฟชด้วยคำถามและคำตอบนั้นนอกจากนำเสนอในรูปแบบตัวอย่างยังสามารถนำเสนอรูปแบบของกล่องโต้ตอบ

2.2.1.3 การอินเทอร์เน็ตเฟชด้วยเมนู

คำว่าเมนูเป็นคำที่ยืมมาจากรายการเมนูอาหารที่ส่งในร้านอาหารนั่นเองการอินเทอร์เน็ตเฟชแบบเมนูจะให้ผู้ใช้เลือกรายการที่แสดงอยู่บนหน้าจอ การอินเทอร์เน็ตเฟชด้วยเมนูนี้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับระบบผ่านเมนูด้วยอุปกรณ์หลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ด เมาส์ ปากกาแสงหรือนิ้วมือในกรณีที่ใช้อุปกรณ์

2.2.1.4 การอินเทอร์เน็ตเฟชโดยชุดคำสั่ง

การอินเทอร์เน็ตเฟชโดยชุดคำสั่งผู้ใช้งานจะโต้ตอบการแอปพลิเคชัน โดยชุดคำสั่งหรือประโยคถ้อยคำซึ่งคำสั่งหรือประโยคให้คำเหล่านั้นจะมีรูปแบบการใช้งานตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนที่ผู้ใช้งานจะต้องจำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้นพอสมควรซึ่งจัดว่าเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถโต้ตอบการใช้งานระหว่างกันได้ ถึงแม้ว่าการอินเทอร์เน็ตเฟชโดยชุดคำสั่งจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้แต่สำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์หรือผู้ใช้งานที่เป็นประจำมักนิยมชมชอบกับการโต้ตอบโดยชุดคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วนั่นเอง

2.2.1.5 การอินเทอร์เน็ตเฟชแบบ GUI

การอินเทอร์เน็ตเฟชแบบGUI อันนี้จะใช้ภาพหรือไอคอนเป็นตัวนำเสนอบนจอภาพผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบด้วยคีย์บอร์ดเมาส์หรือจอยสติ๊ก สำหรับการอินเทอร์เน็ตเฟชในรูปแบบนี้สามารถพบได้ทั่วไปบนแอปพลิเคชันต่างๆภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์และแอปพลิเคชันทั่วไปบนเว็บทั่วไป อินเทอร์เน็ตเฟชแบบGUI ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีรูปแบบอินเทอร์เน็ตเฟชที่สวยงามดึงดูดความสนใจแก่ผู้ใช้และการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่มีความสะดวก นอกจากการใช้งานไอคอนเป็นตัวประสานการใช้งานแล้วคุณสมบัติ Drag-and-Dropที่สร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

2.2.1.6 ข้อเสนอแนะในการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่ดี

- 1) ผู้ใช้งานจะต้องรับรู้เสมอว่าสิ่งที่ได้กระทำอยู่คืออะไร และจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ระบบควรมีการจัดเตรียมคำแนะนำให้แก่ผู้ใช้ว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร
- 2) หน้าจอจะต้องเตรียมคำอธิบายการใช้งาน
- 3) ข้อความ อธิบาย หรือสารสนเทศที่แสดงนั้นจะต้องมีความยาวเพียงพอให้อ่านที่อ่านแล้วเกิดความเข้าใจ และยอมรับ
- 4) การนำเสนอข้อความบนจอภาพ ควรใช้เขตสีที่เหมาะสม
- 5) ในกรณีที่ผู้ใช้ได้สั่งประมวลผลรายการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายหรือความปลอดภัยต่อระบบ ควรมีข้อความหรือไดอะล็อกเพื่อยืนยันถึงการประมวลผลนั้นก่อน

2.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน

2.3.1 เครือข่ายไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server Network)

ไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ คือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (Server) และเครื่องผู้ให้บริการ (Client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่องผู้ให้บริการได้มีการติดต่อกับเครื่องผู้ให้บริการเครื่องผู้ให้บริการจะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปเครือข่ายแบบไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องผู้ให้บริการจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะนำมาทำหน้าที่ให้บริการจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากต้องถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อความผิดพลาดและต้องคอยให้บริการทรัพยากรแก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา โดยเครื่องที่จะนำมาทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์

เครือข่ายประเภทนี้ จะมีเครื่องศูนย์บริการเรียกว่า เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องผู้ให้บริการต่างๆ เชื่อมต่อ โดยเครือข่ายหนึ่งอาจมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวก็ทำหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน เช่น

- 1) ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เครื่องที่ให้บริการแฟ้มข้อมูลให้แก่เครื่องผู้ให้บริการ
- 2) ปริ้นท์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เครื่องที่บริการงานพิมพ์ให้แก่เครื่องผู้ให้บริการโดยบันทึกงานพิมพ์เก็บไว้ในรูปแบบสพูล (Spool) และดำเนินการพิมพ์งานตามลำดับคิว
- 3) ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เครื่องที่บริการฐานข้อมูลให้แก่เครื่องผู้ให้บริการ
- 4) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องจัดข้อมูลด้านเว็บเพจขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้

5) เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เครื่องที่จัดเก็บข้อมูลด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail) ที่มีการรับส่งระหว่างกันภายในเครือข่าย

2.3.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการเว็บไซต์ (Website) แก่ผู้ร้องขอ (Request) ด้วยโปรแกรมประเภทเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี (HTTP Protocol) เครื่องบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อประสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ต 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อและนำข้อมูลไปใช้ เช่น Internet Explorer หรือ FireFox Web Browser การเชื่อมต่อเริ่มด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL) เช่น <http://www.google.com> หรือ <http://www.kapook.com> เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ คือ Apache Web Server หรือ Microsoft IIS ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบจัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเนื้อหา เป็นต้น

2.3.3 เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เว็บเบราว์เซอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและได้ตอบข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น HTML, PHP เป็นต้น โดยเว็บเบราว์เซอร์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW)”

เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ “เวิลด์ไวด์เว็บ” ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ “กูเกิลโครม (Google Chrome)”

2.3.4 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยม เนื่องจากไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้งานต่อการอัปเดตและดูแล ตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชัน ได้แก่ การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก เป็นต้น

การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้น โปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซึ่ง Rendering engine จะทำหน้าที่หลักๆคือ นำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลจัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้าเบื้องต้น และการประมวลผลบางส่วน แต่ส่วนการทำงานหลักๆจะวางตัวอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

2.3.5 เว็บเพจ (Web Page)

เว็บเพจ คือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บหรือเว็บเบราว์เซอร์ เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงตัวเว็บเพจบนจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บเพจ คือ สิ่งปรากฏออกมา โดยทั่วไปเว็บเพจจะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น .html หรือ .htm) มีลิงค์สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆสามารถใส่ข้อความบทความรูปภาพหรือวิดีโอได้นอกจากนี้ ยังสามารถใส่โปรแกรมขนาดเล็กแสดงภาพเคลื่อนไหวหรือสร้างเสียงได้อีกด้วย

2.3.6 โฮมเพจ (Home Page)

โฮมเพจ คือ เว็บไซต์หน้าแรกซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ จะมีความสวยงามเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมเว็บไซต์ โฮมเพจเปรียบเสมือนกับเป็นสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์นั้นได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์องค์กรของตน นอกจากนี้ ภายในโฮมเพจอาจมีเอกสารหรือข้อความที่เชื่อมโยงต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

2.3.7 สถาปัตยกรรมทรีเทียร์ (Three-tier Architecture)

สถาปัตยกรรมทรีเทียร์ เป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

1) การทำงานของสถาปัตยกรรมทรีเทียร์ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1.1) ส่วนการแสดงผล (Display)
- 1.2) ส่วนการประมวลผล (Processing)
- 1.3) ส่วนของฐานข้อมูล (Database)

2) โครงสร้างแบบสถาปัตยกรรมทรีเทียร์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

- 2.1) เครื่องไคลเอนต์
- 2.2) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง
- 2.3) เครื่องเซิร์ฟเวอร์

2.4 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

2.4.1 ภาษา HTML

HTML หรือ Hyper Text Markup Language เป็นภาษาที่ใช้สร้างเว็บเพจตามมาตรฐานของ The World Wide Web Consortium (W3C) ที่สามารถส่งข้อมูลประเภทข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แสดงผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกปฏิบัติการ โดยที่เว็บเพจจะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้ จะใช้โปรแกรม Text Editor เช่น Note Plus, WordPad หรืออื่นๆ เขียนได้

2.4.1.1 โครงสร้างเอกสารเอกสาร HTML

ไฟล์เอกสาร HTML ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วน คือ Head กับ Body โดยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆ ก็คือ ส่วน Head จะคล้ายกับส่วน Header ของหน้าเอกสารทั่วไปหรือบรรทัด Title ของหน้าต่างการทำงานของระบบ Windows สำหรับส่วน Body จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน Tag <HTML>...</HTML>

1.1) Head Section เป็นส่วนที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บนั้นๆ เช่น ชื่อเรื่องหน้าเว็บ (Title) ชื่อผู้ทำเว็บ (Author) หรือคีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา (Keyword)

1.2) Body Section เป็นส่วนเนื้อหาหลักของหน้าเว็บ ซึ่งการแสดงผลจะต้องใช้ Tag จำนวนมากขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือไฟล์ต่างๆ

2.4.2 ภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ ที่เรียกกันว่า สคริปต์ (Script) เพื่อใช้สำหรับเขียนโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ตในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ “แปลความและดำเนินงานไปที่ละคำสั่ง (interpret)” หรือเรียกว่า Object Oriented Programing (OOP) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต

JavaScript สามารถทำให้การสร้างเว็บเพจมีลูกเล่นต่างๆและยังสามารถโต้ตอบผู้ใช้ได้อย่างทันที เช่น การใช้เมาส์คลิก หรือการกรอกข้อความในฟอร์ม เป็นต้น

เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงความต้องการและมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิดที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้น จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript จะต้องมีการแปลคำสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยเบราว์เซอร์ เรียกว่า client-side script ดังนั้น JavaScript จึงสามารถทำงานได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบันเบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้วสิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆดังนั้น ถ้าต้องนำโค้ดของเวอร์ชันใหม่ไปรันบนเบราว์เซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุนก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

2.4.3 ชุดคำสั่ง CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet คือ ภาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบของเนื้อหาในเอกสาร ได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้จัดรูปแบบ การแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์

2.4.4 ภาษา Ruby

ภาษา Ruby เป็นภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป สามารถใช้เขียนโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนแอปพลิเคชันแบบ Console การเขียนแอปพลิเคชันแบบ GUI หรือการนำไปพัฒนาเว็บไซต์พร้อมกับเฟรมเวิร์ค Ruby On Rails โดยการใช้ร่วมกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ Mongrel ที่เขียนขึ้นโดยภาษา Ruby

2.4.5 Ruby on Rails

Ruby On Rails หรือ ROR เป็น open source web application framework ที่ถูกพัฒนาด้วยภาษา Ruby โดยที่ Rails มีโครงสร้างการจัดการแบบ Model View Controller มีข้อดีคือ

- 1) มีการออกแบบที่ชัดเจน มองภาพรวมได้ง่าย
- 2) ปรับปรุง/แก้ไข ระบบได้โดยง่าย เพราะแต่ละส่วนแยกกันอย่างชัดเจน
- 3) บำรุงรักษาระบบได้ง่าย เพราะมีโครงสร้างชัดเจน จึงทำให้ยืดหยุ่นต่อการเพิ่มเติม รวมไปถึงการนำส่วนต่าง ๆ ไปใช้ซ้ำได้ด้วย

Rails ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้แอปพลิเคชันถูกพัฒนาด้วยโค้ดที่น้อยกว่า framework อื่นอย่างมาก และมี configuration ที่น้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้

Rails ยึดกับหลักการ DRY(Don't Repeat Yourself) คือ สิ่งไหนที่เคยทำแล้ว จะไม่ทำซ้ำ จะเขียนแต่ละองค์ประกอบให้เล็กที่สุดเพื่อการนำไปใช้ต่อ ทำให้ไม่ต้องกด Ctrl-C Ctrl-V ซ้ำๆ

2.4.6 ฐานข้อมูล (Database)

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีการเก็บรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างมีระบบและประกอบกันเป็นฐานข้อมูลโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแบ่งเก็บหลายๆแฟ้มข้อมูล อาจจะมีจัดเก็บตามความต้องการใช้งานขององค์กรด้วย เพื่อลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลบางชุดที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลอาจมีปรากฏอยู่หลายที่เพราะมีผู้ใช้งานข้อมูลชุดเดียวกันหลายคน รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียวกันไปอยู่หลายที่ในฐานข้อมูลข้อมูลจะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ทุกที่มีข้อมูลอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกันหมดโดยอัตโนมัติ

2.4.7 Rails Database Migration

Rails เป็น Full Stack Web Framework นั่นคือมีทั้ง Front-end และ Back-end ในตัว Rails Database Migration เป็นขั้นตอนการของการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเภทการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งสิ่งในการพิจารณาที่จะอัปเดตระบบที่มีอยู่และมักจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมมากกว่าเป็นการดำเนินการด้วยมนุษย์

Data Migration เกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุ รวมถึงตัวเซิร์ฟเวอร์หรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล การบำรุงรักษาหรือการอัปเดตข้อมูล การย้ายแอปพลิเคชัน อาจรวมไปถึงการย้ายศูนย์ให้บริการข้อมูล

2.4.8 Javascript React

React เป็น JavaScript library ที่ทีม Facebook เป็นคนพัฒนาขึ้นมาเพื่อการรองรับงานทางด้าน Front-end และ Back-end เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้สำหรับสร้าง user interface ทำให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนๆออกจากกันได้ แต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันอย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI นั้นไปใช้ซ้ำได้

ในการเรียนรู้เพื่อเขียน React มีอยู่ 3 หลักการ

1) Component ทำให้สามารถแบ่ง UI ที่มีความซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ที่ทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ ใน React สามารถสร้าง Components ได้แบบ function และ class ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ แต่ทั้งสองแบบจะ return ออกมาเป็นเหมือน HTML element ทั่วไป

2) State ใน React Components จะมี object ที่มีชื่อว่า state อยู่ข้างในใช้สำหรับเป็นตัวแปรเก็บค่าต่างๆ สำหรับใช้ใน component

3) Props ตัวแปรที่สามารถส่งเข้าไปใน React Components ได้ผ่านทาง HTML Attribute ทำให้ component แต่ละตัวสามารถรับค่าเข้าไปทำงานได้

2.4.9 Vscode

VS Code หรือ Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานบน Windows , macOS และ Linux รองรับหลากหลายภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js และ ไมโครซอฟต์ได้เข้าซื้อ GitHub ทำให้มีการเพิ่มการเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่าย มีฟังก์ชันในการ commit, push & pull มาให้ สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือและส่วนขยายให้เลือกใช้หลากหลาย รองรับการใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++ , C# , Java , Python , PHP หรือ Ruby สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้ มีส่วน Debugger , Commands และ ระบบ IntelliSense ที่คาดเดาฟังก์ชันหรือโค้ดที่กำลังพิมพ์

2.4.10 Ubuntu Terminal

Ubuntu คือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Dos , Window หรือ Unix ลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เนื่องจากความสามารถของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบลินุกซ์ โดยเฉพาะโปรแกรมในตระกูลของ GNU (GNU's Not UNIX) และ ระบบลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดให้ใช้ฟรี ทำให้เป็นที่นิยมในการทำเป็น server เพื่อทำเป็น webserver หรือ LAMP มาจากการย่อ Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python ที่พบมากที่สุดระบบหนึ่ง เช่น มีเดียวิกิ ซอฟต์แวร์สำหรับวิกิพีเดียเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ลินุกซ์ถูกนำมาใช้ในระบบฝังตัว เช่น โทรศัพท์มือถือจากราคาต่ำและการปรับแต่งที่หลากหลาย ตัวเทอร์มินัล Linux เป็นไฟล์เครื่องมือที่สำคัญในระบบปฏิบัติการสามารถปรับแต่งเทอร์มินัลใน Ubuntu เพื่อให้ทำงานง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการหลายโปรไฟล์ช่วยให้สามารถทราบหน้าต่างเทอร์มินัลมีการรอให้ทำงานเบื้องหลังกระบวนการรู้หรือสถานการณ์อื่นหรือไม่

Ubuntu มี 2 แบบคือ desktop และ server โดยทั้งสองแบบทำงานได้เหมือน อาจใช้งานบน PC หรือ notebook ควรที่จะเลือกแบบ desktop เพราะสามารถ console ด้วยหน้า GUI ได้ในส่วนการใช้งานเป็น server ที่ใช้งานตลอดเวลา และ console ด้วยผ่าน remote ssh โดยไม่ใช้ GUI ควรเลือกใช้แบบ server

2.5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ำหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ำหนักของแต่ละข้อมูลจะสะท้อนถึงสำคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่นำมาคำนวณ

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลในลักษณะนี้ ใช้เมื่อ ข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากัน เช่น การหาผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา ที่แต่ละรายวิชา มีเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่เท่ากัน เป็นต้น

ถ้าให้ $w_1, w_2, w_3, \dots, w_N$ เป็นน้ำหนักค่าสังเกตของ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_N$

2.5.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของประชากร (μ)

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก } (\mu) = \frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

2.5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนักของตัวอย่าง ($\bar{x}$)

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก } (\bar{x}) = \frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

ตัวอย่าง อรอนงค์มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ดังนี้

วิชา	จำนวนหน่วยกิต	ผลการเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน	1.0	4.0
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม	1.5	3.5
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	1.0	3.0
ภาษาไทย	2.5	3.5
ภาษาอังกฤษ	2.0	2.5
ประวัติศาสตร์	1.0	4.0

ตารางที่ 2.1 ตารางตัวอย่างผลการเรียน

ระดับผลการเรียนเฉลี่ยของอรอนงค์เท่ากับเท่าใด

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้

ข้อมูลผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของอรอนงค์ เป็นดังนี้

วิชา	จำนวนหน่วยกิต	ผลการเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน	1.0	4.0
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม	1.5	3.5
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	1.0	3.0
ภาษาไทย	2.5	3.5
ภาษาอังกฤษ	2.0	2.5
ประวัติศาสตร์	1.0	4.0

สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ของอรอนงค์เท่ากับเท่าใด

วางแผนแก้ปัญหา

เนื่องจากแต่ละวิชามีค่าน้ำหนัก(หน่วยกิต) ไม่เท่ากัน จึงใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

ซึ่งหาได้จาก สูตร

$$\text{ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก } (\mu) = \frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

แสดงวิธีแก้ปัญหา

โดย สร้างตารางเพิ่มเติม ดังนี้

วิชา	จำนวนหน่วยกิต(w_i)	ผลการเรียน(x_i)	$w_i x_i$
คณิตศาสตร์พื้นฐาน	1.0	4.0	4.00
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม	1.5	3.5	5.25
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	1.0	3.0	3.00
ภาษาไทย	2.5	3.5	8.75
ภาษาอังกฤษ	2.0	2.5	5.00
ประวัติศาสตร์	1.0	4.0	4.00

ตารางที่ 2.2 ตารางผลการเรียนหลังสร้างตารางการคำนวณเพิ่ม

จาก สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก (μ) =
$$\frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

จากตารางพบว่า $\sum_{i=1}^6 w_i x_i = 4.00 + 5.25 + 3.00 + 8.75 + 5.00 + 4.00 = 30$

และ $\sum_{i=1}^6 w_i = 1.0 + 1.5 + 1.0 + 2.5 + 2.0 + 1.0 = 9$

จะได้ ผลการเรียนรู้เฉลี่ยของออรอนงค์
$$= \frac{\sum_{i=1}^N w_i x_i}{\sum_{i=1}^N w_i} = \frac{30}{9} = 3.33$$

2.6 การเขียนโครงข่ายPERT/CPM

PERT (Program Evolution and Review Technique) หมายถึงเทคนิคการวางแผนและการควบคุมการทำงานที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากวิธีการทางสถิติในแก้ไขความไม่แน่นอนของขอบเขตเวลากิจกรรมต่างๆกำหนดหารูปแบบความน่าจะเป็นไปได้ทุกงานมีความเสียเวลามาก การกำหนดค่าแทนความหมายของเวลากิจกรรม เพื่อให้สามารถกำหนดเวลาทำงานและหางานวิกฤติได้ง่ายขึ้นต้องใช้วิธีตั้งสมมติฐานสำหรับรูปแบบความน่าจะเป็นของงานจากคุณสมบัติพิเศษที่มีการกระจายแบบเบตา (Beta distribution)

CPM (Critical Path Method) หมายถึงเทคนิคช่วยในการวางแผนและควบคุมโครงการทั้ง PERT และ CPM เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับสายงานวิกฤต และกิจกรรมที่มีเวลายืดหยุ่น

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย

1) การแยกแยะงาน (job breakdown) เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำทั้งหมดมีกิจกรรมที่ต้องทำมีความสัมพันธ์กันอย่างไรลำดับกิจกรรมทำก่อนหรือหลัง

2) การประมาณการเวลาของกิจกรรม (time estimation) เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ทำแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชำนาญงานในแต่ละกิจกรรม การประมาณการจะทำโดยประมาณเพียงค่าเดียวที่ถือว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด มีโอกาสมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน

การเขียนPERTและCPM มีจุดเชื่อมต่อ (Node) มีลักษณะสัญลักษณ์เป็นวงกลมแทนจุดเริ่มเหตุการณ์กิจกรรมจนจบ เส้นตรงเชื่อมระหว่างโหนดแทนการทำงานโดยโหนดที่อยู่ตำแหน่งหัวลูกศรคือจุดสิ้นสุดกิจกรรม เส้นปะเชื่อมระหว่างโหนดแทนงานสมมติ (Dummy Activity) เป็นกิจกรรมที่ไม่มีการใช้ทรัพยากร มีอยู่เพื่อให้ตรงตามหลักความเป็นจริง

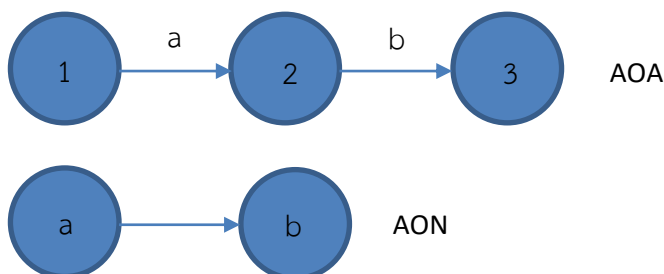
การเขียนแผนภาพหรือกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการไหลของกิจกรรม โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทำก่อนหรือพร้อมกัน AOA (Activity on Arrows) , AON (Activity on Node) งานต่างๆจะมีการเชื่อมโยงกันด้วยเหตุการณ์(Event)

งานหรือกิจกรรม คือ การทำงานที่ต้องใช้ทรัพยากร เวลา คน หรือ เงิน เพื่อให้งานสำเร็จ

สัญลักษณ์ของงาน

Activity on Arrows แทนด้วยลูกศร ($\longrightarrow$)

Activity on Node แทนโหนดด้วยวงกลม



ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอย่างการเขียนข่ายงานแบบ PERT ในแต่ละแบบ

เหตุการณ์(Event) คือการเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นของงานหนึ่งหรือหลายงานในตำแหน่งหนึ่งของเวลาที่เหตุการณ์ไม่ต้องการเวลาหรือทรัพยากรใด

งานดัมมี่หรืองานหุ่น (Dummy Activity) งานที่ไม่มีการทำงานหรืองานที่ไม่มีจริงในโครงการไม่ต้องการเวลาและทรัพยากร

สัญลักษณ์งานดัมมี่

แทนด้วยเส้นลูกศรประ(- - ->)

ข่ายงานโครงการ (Project Network) คือ กลุ่มของโหนดเชื่อมต่อกันด้วยงานหรือเส้นลูกศร AOA ลูกศรแสดงงาน โหนดเหตุการณ์ ทิศทางลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนการทำงาน , AON โหนดแสดงงาน ลูกศรแต่ละเส้นแสดงความสัมพันธ์ของการทำงานก่อนหลังของงานทั้งสองโดยตรง

สายงาน (Part) คือ ลำดับของงานต่อเนื่องกัน เริ่มจากโหนดต้นของข่ายงานไปตามทิศทางลูกศรไปจนถึงโหนดสุดท้าย โดยทุกข่ายงานจะมีจำนวนสายงานที่แน่นอน

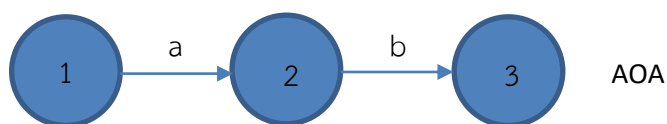
ความยาวของสายงาน กำหนดด้วยผลบวกของระยะเวลาของทุกงานที่ประกอบกันเป็นสายงาน

วิธีสร้างข่ายงาน มี 2 แบบคือ

1. การสร้างข่ายงานแบบระบบ AOA (Activity on Ares หรือ Activity on Arrows)

ข่ายงานระบบ AOA (แบบผังลูกศร) ใช้ลูกศรแทนกิจกรรมและวงกลมแทนเหตุการณ์หรือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรม ทิศทางของหัวลูกศรจะกำหนดถึงความสัมพันธ์ก่อนหลังของการทำงาน ความยาวของ

เส้นลูกศรไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือการใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรม เช่นงาน a ต้องทำก่อนจึงทำงาน b เขียนโครงข่ายได้



ชื่องาน	งานที่ทำก่อน
a	-
b	a

ภาพที่ 2.2 ภาพการเขียนข่ายงาน PERT แบบ AOA

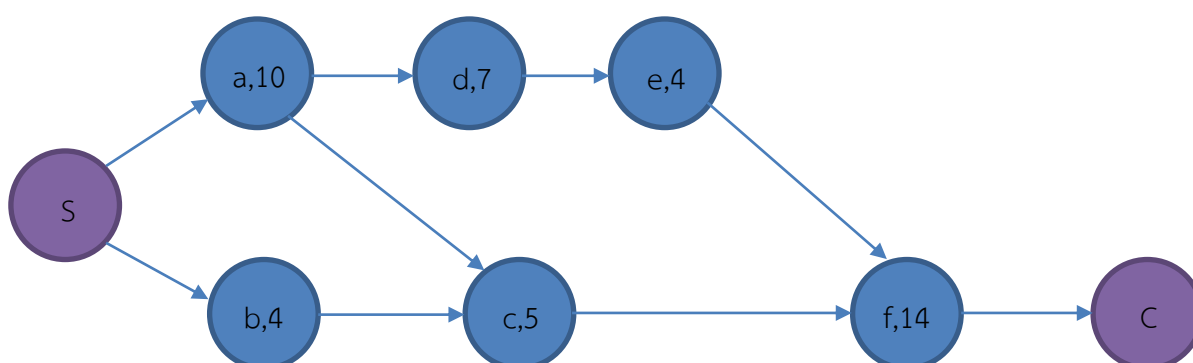
ตารางที่ 2.3 ตารางตัวอย่างข่ายงานแบบ AOA

2.การสร้างข่ายงานแบบระบบ AON (Activity on Node)

ข่ายงานระบบ AON (แบบผังวงกลม) ใช้วงกลมแทนกิจกรรมและลูกศรที่เชื่อมระหว่างวงกลมแทนความสัมพันธ์ของกิจกรรม ชื่องานที่อยู่ภายในโหนดหรือรูปวงกลมโดยปกติจะมีการเขียนระยะเวลาของงานกำกับไว้ในวงกลมเดียวกันและจะมีโหนดต้นมีอยู่ 2 โหนด คือ โหนดเริ่มต้น (Start) อักษรย่อ “S” และโหนดต้นมีสิ้นสุด (Complete) อักษรย่อ “C” ในแผนภูมิ

งาน	ระยะเวลาของงาน (วัน)	งานที่ทำก่อน
a	10	-
b	4	-
c	5	a,b
d	7	a
e	4	d
f	14	c,e

ตารางที่ 2.4 ตารางตัวอย่างข่ายงานแบบ AON



ภาพที่ 2.3 ภาพการเขียนข่ายงาน PERT แบบ AON

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงสูตรการคำนวณที่ใช้ในโครงงานพิเศษ หลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน และ รายละเอียดของฐานข้อมูล

3.1 สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

3.1.1 สูตรหลักที่ใช้ในการคำนวณ

$$N_x = \frac{w_{line} * \left(PRL(B \rightarrow B_x) \times ALO(B) \right) + w_B * (N_B)}{w_x}$$

โดยที่

N คือ ค่าความเชื่อมั่นต่อบทการเรียนรู้

N_B คือ ค่าความเชื่อมั่นของโหนดก่อนหน้า

PRL คือ ความเกี่ยวข้องระหว่างบทการเรียนรู้ (%)

ALO คือ ค่าความเชื่อมั่น

w_{line} คือ น้ำหนักของเส้นเชื่อมระหว่างโหนดมีค่าเท่ากับ 1

w_B คือ น้ำหนักของโหนดก่อนหน้า

w_x คือ ผลรวมระหว่างน้ำหนักของเส้นเชื่อมโหนดและน้ำหนักของโหนดก่อนหน้า

B คือ บทก่อนหน้า

x คือ บทหลัง

3.1.2 สูตรการคำนวณกรณี N_x มีความเชื่อมโยงมาจากหลายๆบท

$$N_x = \frac{w_{line_1} * \left(PRL(B_1 \rightarrow B_x) \times ALO(B_1) \right) + w_{B_1} * (N_{B_1}) + w_{line_2} * \left(PRL(B_2 \rightarrow B_x) \times ALO(B_2) \right) + w_{B_2} * (N_{B_2}) + \dots}{w_x}$$

3.1.3 สูตรการคำนวณในโหนดสุดท้าย

$$N_z = \frac{N_B \times 100}{All}$$

โดยที่

ALL คือ ค่าคะแนนเต็ม 100% ของทุกบท

N_B คือ ค่าของโหนดก่อนสุดท้าย หรือบทสุดท้ายที่ไม่มีการอ้างอิง

สูตรโหนดสุดท้าย กรณีมีบทสุดท้ายหลายบท

$$N_z = \frac{w_{B_1} \left(\frac{N_{B_1} \times 100}{All_1} \right) + w_{B_2} \left(\frac{N_{B_2} \times 100}{All_2} \right)}{w_{B_1} + w_{B_2}}$$

โดยที่

ALL คือ ค่าคะแนนเต็ม 100% ของทุกบท

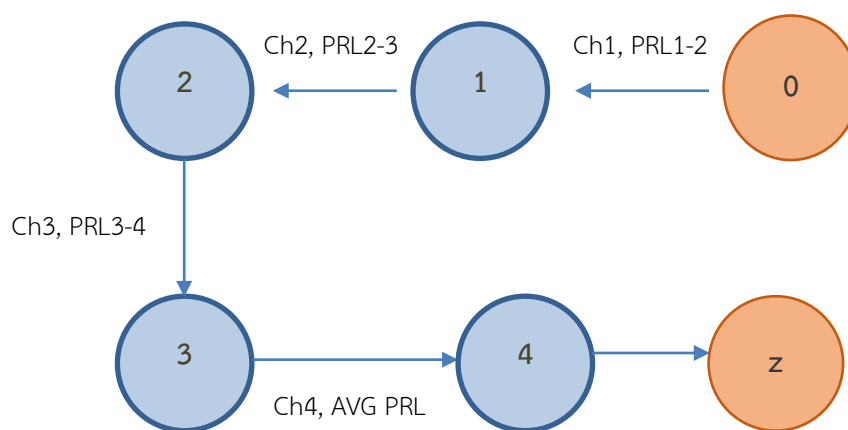
N_B คือ ค่าของโหนดก่อนสุดท้าย หรือบทสุดท้ายที่ไม่มีการอ้างอิง

w_B คือ ค่าน้ำหนักของโหนดก่อนหน้าที่มาเชื่อมในโหนด

3.2 ตัวอย่างการคำนวณในรูปแบบต่างๆ

3.2.1 Simple model

การคำนวณหาค่า Confidence แบบ Simple Model



ภาพที่ 3.1 รูปตัวอย่างของ Simple model

PRL Table:

PRL	Ch1	Ch2	Ch3
Ch1	-	-	-
Ch2	40	-	-
Ch3	0	30	-
Ch4	0	0	20

ตารางที่ 3.1 ตารางตัวอย่างของ Simple model

Define Value of confidence:

Ch1: 50

Ch2: 70

Ch3: 30

Ch4: 90

Calculate:

Step1: คำนวณหา N_1 โดย $w_1 = 1$

$$N_1 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_1}$$

$$N_1 = \frac{1(40\% \times 50)}{1}$$

$$N_1 = 20$$

$$N_{1\ All} = 40$$

Step2: คำนวณหา N_2 โดย $w_2 = 1 + 1 = 2$

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

$$N_2 = \frac{1(30\% \times 70) + 20}{2}$$

$$N_2 = 20.5$$

$$N_{2\ All} = \frac{40 + 30}{2}$$

$$N_{2\ All} = 35$$

Step3: คำนวณหา N_3 โดย $w_3 = 2 + 1 = 3$

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 4) \times ALO(3)) + w_2 * (N_2)}{w_3}$$

$$N_3 = \frac{1(20\% \times 30) + 2(20)}{3}$$

$$N_3 = 15.67$$

$$N_{3\ All} = \frac{2(35) + 20}{3}$$

$$N_{3\ All} = 30$$

Step4: คำนวณหา N_4 โดย $w_4 = 3 + 1 = 4$

$$N_4 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_3 * (N_3)}{w_4}$$

$$N_4 = \frac{1(30\% \times 90) + 3(15.67)}{4}$$

$$N_4 = 18.5$$

$$PRL_{avg} = \frac{40\% + 30\% + 20\%}{3}$$

$$PRL_{avg} = 30\%$$

$$N_{4\ All} = \frac{3(30) + 30}{4}$$

$$N_{4\ All} = ALL = 30$$

Step5: คำนวณหา N_z หรือ last node เพื่อปรับให้เป็นร้อยละ และจากการคำนวณได้ค่า $All = 30$

$$N_z = \frac{N_4 \times 100}{All}$$

$$N_z = \frac{18.5 \times 100}{30}$$

$$N_z = 61.67$$

จากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ

Calculate:

Step1: คำนวณหา N_1

$$N_1 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_1}$$

Step2: คำนวณหา N_2

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

แทนค่า N_1 จะได้

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_2}$$

Step3: คำนวณหา N_3

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 4) \times ALO(3)) + w_2 * (N_2)}{w_3}$$

แทนค่า N_2 จะได้

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 4) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_3}$$

Step4: คำนวณหา N_4

$$N_4 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_3 * (N_3)}{w_4}$$

แทนค่า N_3 จะได้

$$N_4 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 4) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_4}$$

$$N_4 = \frac{1(30\% \times 90) + 1(20\% \times 30) + 1(30\% \times 70) + 1(40\% \times 50)}{4}$$

$$N_4 = \frac{27 + 6 + 21 + 20}{4}$$

$$N_4 = 18.5$$

Step5: คำนวณหา N_z หรือ last node เพื่อปรับให้เป็นร้อยละ และจากการคำนวณได้ค่า $All = 30$

$$N_z = \frac{N_4 \times 100}{All}$$

$$N_z = \frac{18.5 \times 100}{30}$$

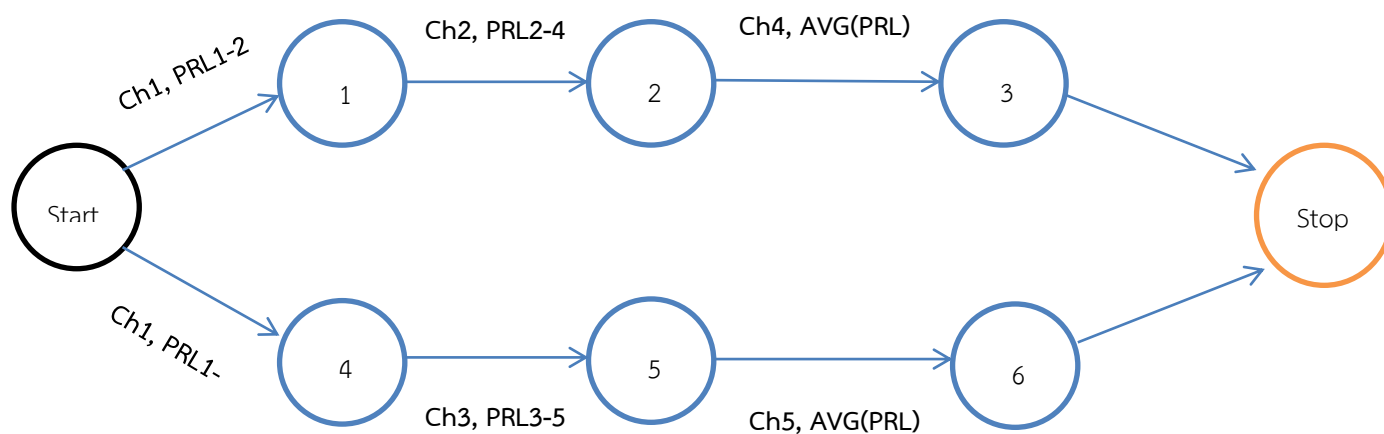
$$N_z = 61.67$$

3.2.2 Complex model แบบที่ 1

กรณีบทเริ่มมี 2 บท

Prelv	Ch1	Ch2	Ch3
Ch1	-	-	-
Ch2	20	-	-
Ch3	40	-	-
Ch4	0	30	-
Ch5	0	0	30

ตารางที่ 3.2 ตารางตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 1



ภาพที่ 3.2 รูปตัวอย่างของ Complex model แบบที่ 1

Define Value of confidence:

$$Alo(1) = 60$$

$$Alo(2) = 70$$

$$Alo(3) = 70$$

$$Alo(4) = 50$$

$$Alo(5) = 80$$

Calculate:

Step 1: คำนวณหา N_1 โดย $w_1 = 1$

$$N_1 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_1}$$

$$N_1 = \frac{1(20\% \times 60)}{1}$$

$$N_1 = 12$$

$$N_{1\ All} = 20$$

Step 2: คำนวณหา N_2 โดย $w_2 = 1 + 1 = 2$

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(1)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

$$N_2 = \frac{1(30\% \times 70) + 1(12)}{2}$$

$$N_2 = 16.5$$

$$N_{2\ All} = \frac{20 + 30}{2}$$

$$N_{2\ All} = 25$$

Step 3: คำนวณหา N_3 โดย $w_3 = 2 + 1 = 3$

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_2 * (N_2)}{w_3}$$

$$N_3 = \frac{1(30\% \times 50) + 2(16.5)}{3}$$

$$N_3 = 16$$

$$PRL_{avg} = \frac{20\% + 40\% + 30\% + 30\%}{4}$$

$$PRL_{avg} = 30\%$$

$$N_{3\ All} = \frac{2(25) + 30}{3}$$

$$N_{3\ All} = ALL_1 = 26.67$$

Step 4: คำนวณหา N_4 โดย $w_4 = 1$

$$N_4 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 3) \times ALO(1))}{w_4}$$

$$N_4 = \frac{1(40\% \times 60)}{1}$$

$$N_4 = 24$$

$$N_{4\ All} = 40$$

Step 5: คำนวณหา N_5 โดย $w_5 = 1 + 1 = 2$

$$N_5 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_4 * (N_4)}{w_5}$$

$$N_5 = \frac{1(30\% \times 80) + 1(24)}{2}$$

$$N_5 = 24$$

$$N_{5\ All} = \frac{40 + 30}{2}$$

$$N_{5\ All} = 35$$

Step 6: คำนวณหา N_6 โดย $w_6 = 2 + 1 = 3$

$$N_6 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(5)) + w_5 * (N_5)}{w_6}$$

$$N_6 = \frac{1(30\% \times 80) + 2(24)}{3}$$

$$N_6 = 24$$

$$PRL_{avg} = \frac{20\% + 40\% + 30\% + 30\%}{4}$$

$$PRL_{avg} = 30\%$$

$$N_{6All} = \frac{2(35) + 30}{3}$$

$$N_{6All} = ALL_2 = 33.33$$

Step 7: คำนวณหา N_z หรือ last node จากการคำนวณได้ค่า $All_1 = 26.67, All_2 = 33.33$

$$N_z = \frac{w_3 \left(\frac{N_3 \times 100}{All_1} \right) + w_6 \left(\frac{N_6 \times 100}{All_2} \right)}{w_3 + w_6}$$

$$N_z = \frac{3 \left(\frac{16 \times 100}{26.67} \right) + 3 \left(\frac{24 \times 100}{33.33} \right)}{6}$$

$$N_z = \frac{59.99 + 72.01}{2}$$

$$N_z = 66\%$$

จากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ

Calculate:

Step 1: คำนวณหา N_1

$$N_1 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_1}$$

Step 2: คำนวณหา N_2

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(1)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

แทนค่า N_1 จะได้

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(1)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_2}$$

Step 3: คำนวณหา N_3

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_2 * (N_2)}{w_3}$$

แทนค่า N_2 จะได้

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(4)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(1)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_3}$$

$$N_3 = \frac{1(30\% \times 50) + 1(30\% \times 70) + 1(20\% \times 60)}{3}$$

$$N_3 = \frac{15 + 21 + 12}{3}$$

$$N_3 = 16$$

Step 4: คำนวณหา N_4

$$N_4 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 3) \times ALO(1))}{w_4}$$

Step 5: คำนวณหา N_5

$$N_5 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_4 * (N_4)}{w_5}$$

แทนค่า N_4 จะได้

$$N_5 = \frac{w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 3) \times ALO(1))}{w_5}$$

Step 6: คำนวณหา N_6

$$N_6 = \frac{w_{line} (PRL_{avg} \times ALO(5)) + w_5 * (N_5)}{w_6}$$

แทนค่า N_5 จะได้

$$N_6 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(5)) + w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 3) \times ALO(1))}{w_6}$$

$$N_6 = \frac{1(30\% \times 80) + 1(30\% \times 80) + 1(40\% \times 60)}{3}$$

$$N_6 = \frac{24 + 24 + 24}{3}$$

$$N_6 = 24$$

Step 7: คำนวณหา N_z หรือ last node จากการคำนวณได้ค่า $All_1 = 26.67, All_2 = 33.33$

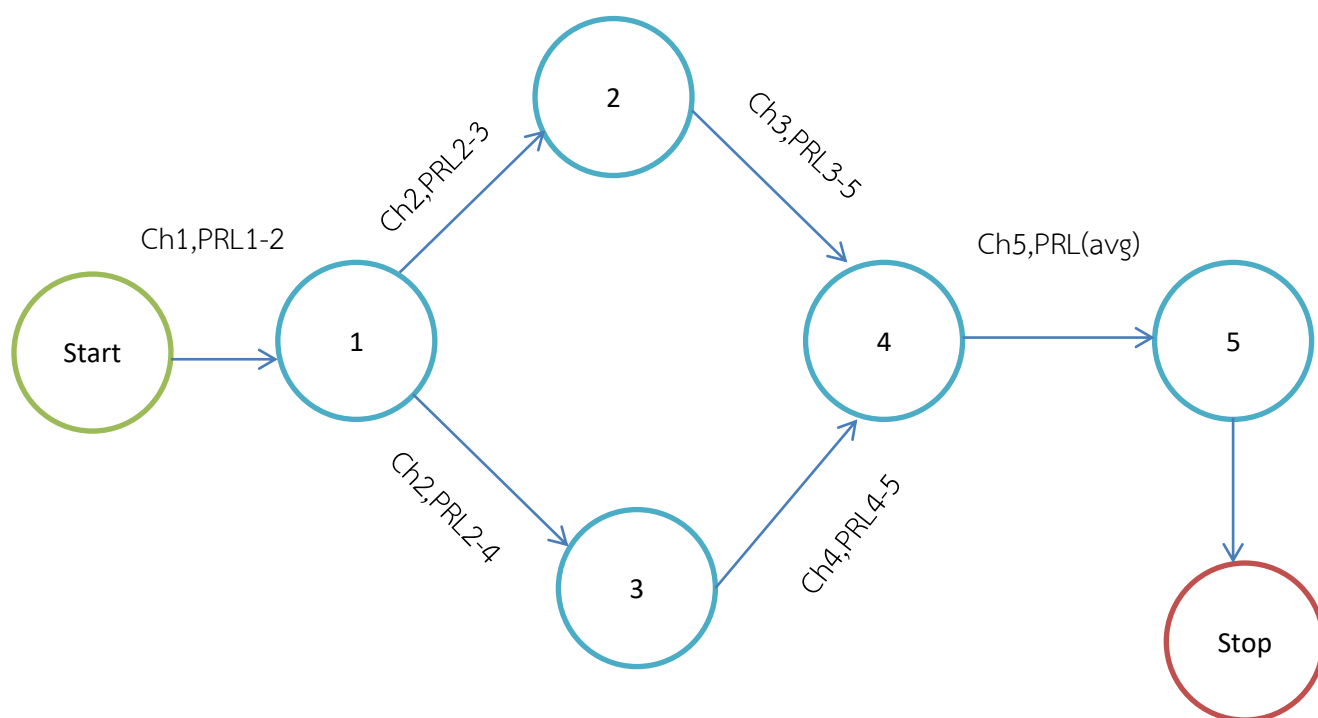
$$N_z = \frac{w_3 \left(\frac{N_3 \times 100}{All_1} \right) + w_6 \left(\frac{N_6 \times 100}{All_2} \right)}{w_3 + w_6}$$

$$N_z = \frac{3 \left(\frac{16 \times 100}{26.67} \right) + 3 \left(\frac{24 \times 100}{33.33} \right)}{6}$$

$$N_z = \frac{59.99 + 72.01}{2}$$

$$N_z = 66\%$$

3.2.3 Complex model แบบที่ 2



ภาพที่ 3.3 รูปตัวอย่าง Complex model แบบที่ 2

Prelv	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4
Ch1	-	-	-	-
Ch2	40	-	-	-
Ch3	0	20	-	-
Ch4	0	30	-	-
Ch5	0	0	40	60

ตารางที่ 3.3 ตาราง Complex model แบบที่ 2

Define Value of confidence:

$$Alo(1) = 70$$

$$Alo(2) = 60$$

$$Alo(3) = 40$$

$$Alo(4) = 50$$

$$Alo(5) = 80$$

Calculate:

Step 1: คำนวณหา N_1 โดย $w_1 = 1$

$$N_1 = \frac{w_{line}(PRL1 \rightarrow 2 \times ALO(1))}{w_1}$$

$$N_1 = \frac{1(40\% \times 70)}{1}$$

$$N_1 = 28$$

$$N_{1\ All} = 40$$

Step 2: คำนวณหา N_2 โดย $w_2 = 1 + 1 = 2$

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

$$N_2 = \frac{1(20\% \times 60) + 1(28)}{2}$$

$$N_2 = 20$$

$$N_{2\ All} = \frac{40 + 20}{2}$$

$$N_{2\ All} = 30$$

Step 3: คำนวณหา N_3 โดย $w_3 = 1 + 1 = 2$

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_3}$$

$$N_3 = \frac{1(30\% \times 60) + 1(28)}{2}$$

$$N_3 = 23$$

$$N_{3\ All} = \frac{40 + 30}{2}$$

$$N_{3\ All} = 35$$

Step 4: คำนวณหา N_4 โดย $w_2 = (1 + 2) + (1 + 2) = 6$

$$N_4 = \frac{\begin{aligned} &(w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_2 * (N_2)) \\ &+ (w_{line} * (PRL(4 \rightarrow 5) \times ALO(4)) + w_3 * (N_3)) \end{aligned}}{w_4}$$

$$N_4 = \frac{(1(40\% \times 40) + 2(20)) + (1(60\% \times 50) + 2(23))}{6}$$

$$N_4 = \frac{40 + 16 + 46 + 30}{6}$$

$$N_4 = 22$$

$$N_{4\ All} = \frac{2(30) + 2(23) + 40 + 60}{6}$$

$$N_{4\ All} = 34.33$$

Step 5: คำนวณหา N_5 โดย $w_2 = 6 + 1 = 7$

$$N_5 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(5)) + w_4 * (N_4)}{w_5}$$

$$N_5 = \frac{1(38\% \times 80) + 6(22)}{7}$$

$$N_5 = 23.2$$

$$PRL_{avg} = \frac{40\% + 20\% + 30\% + 40\% + 60\%}{5}$$

$$PRL_{avg} = 38\%$$

$$N_{5All} = \frac{6(34.33) + 38}{7}$$

$$N_{5All} = ALL = 34.86$$

Step 6: คำนวณหา Nz หรือ last node จากการคำนวณได้ค่า $All = 34.86$

$$N_z = \frac{N_5 \times 100}{All}$$

$$N_z = \frac{23.2 \times 100}{34.86}$$

$$N_z = 66.55$$

จากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ

Calculate:

Step 1: คำนวณหา N1

$$N_1 = \frac{w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_1}$$

Step 2: คำนวณหา N2

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_2}$$

แทนค่า N_1 จะได้

$$N_2 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_2}$$

Step 3: คำนวณหา N3

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(2)) + w_1 * (N_1)}{w_3}$$

แทนค่า N_1 จะได้

$$N_3 = \frac{w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(2)) + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1))}{w_3}$$

Step 4: คำนวณหา N4

$$N_4 = \frac{\begin{aligned} &(w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_2 * (N_2)) \\ &+ (w_{line} * (PRL(4 \rightarrow 5) \times ALO(4)) + w_3 * (N_3)) \end{aligned}}{w_4}$$

แทนค่า N_2 และ N_3 จะได้

$$N_4 = \frac{\begin{aligned} &\left(w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) \right) \\ &\quad + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1)) \\ &+ \left(w_{line} * (PRL(4 \rightarrow 5) \times ALO(4)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(2)) \right) \\ &\quad + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1)) \end{aligned}}{w_4}$$

Step 5: คำนวณหา N5

$$N_5 = \frac{w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(5)) + w_4 * (N_4)}{w_5}$$

แทนค่า N_4 จะได้

$$N_5 = \frac{\begin{aligned} &w_{line} * (PRL_{avg} \times ALO(5)) \\ &+ \left(w_{line} * (PRL(3 \rightarrow 5) \times ALO(3)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 3) \times ALO(2)) \right) \\ &\quad + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1)) \\ &+ \left(w_{line} * (PRL(4 \rightarrow 5) \times ALO(4)) + w_{line} * (PRL(2 \rightarrow 4) \times ALO(2)) \right) \\ &\quad + w_{line} * (PRL(1 \rightarrow 2) \times ALO(1)) \end{aligned}}{w_5}$$

$$N_5 = \frac{1(38\% \times 80) + (1(40\% \times 40) + 1(20\% \times 60) + 1(40\% \times 70)) + (1(60\% \times 50) + 1(30\% \times 60) + 1(40\% \times 70))}{w_5}$$

$$N_5 = \frac{30.4 + (16 + 12 + 28) + (30 + 18 + 28)}{7}$$

$$N_5 = \frac{30.4 + 56 + 76}{7}$$

$$N_5 = 23.2$$

Step 6: คำนวณหา N_z หรือ last node จากการคำนวณได้ค่า $All = 34.86$

$$N_z = \frac{N_5 \times 100}{All}$$

$$N_z = \frac{23.2 \times 100}{34.86}$$

$$N_z = 66.55$$

จากสูตรคำนวณทั้งหมด 3 รูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาเขียนเป็นโค้ดได้เป็น

```
function computeConfidence (chapter) {

    count = 0

    total = 0

    for(i=1, i < chapter, i++) {

        a = weight(i,chapter) * confidence(i)

        if(a != 0) {

            newtotal, newcount = computeConfidence(i)

            total = newtotal + total

            count = newcount + count +1

        }

    }

    return total, count

}
```

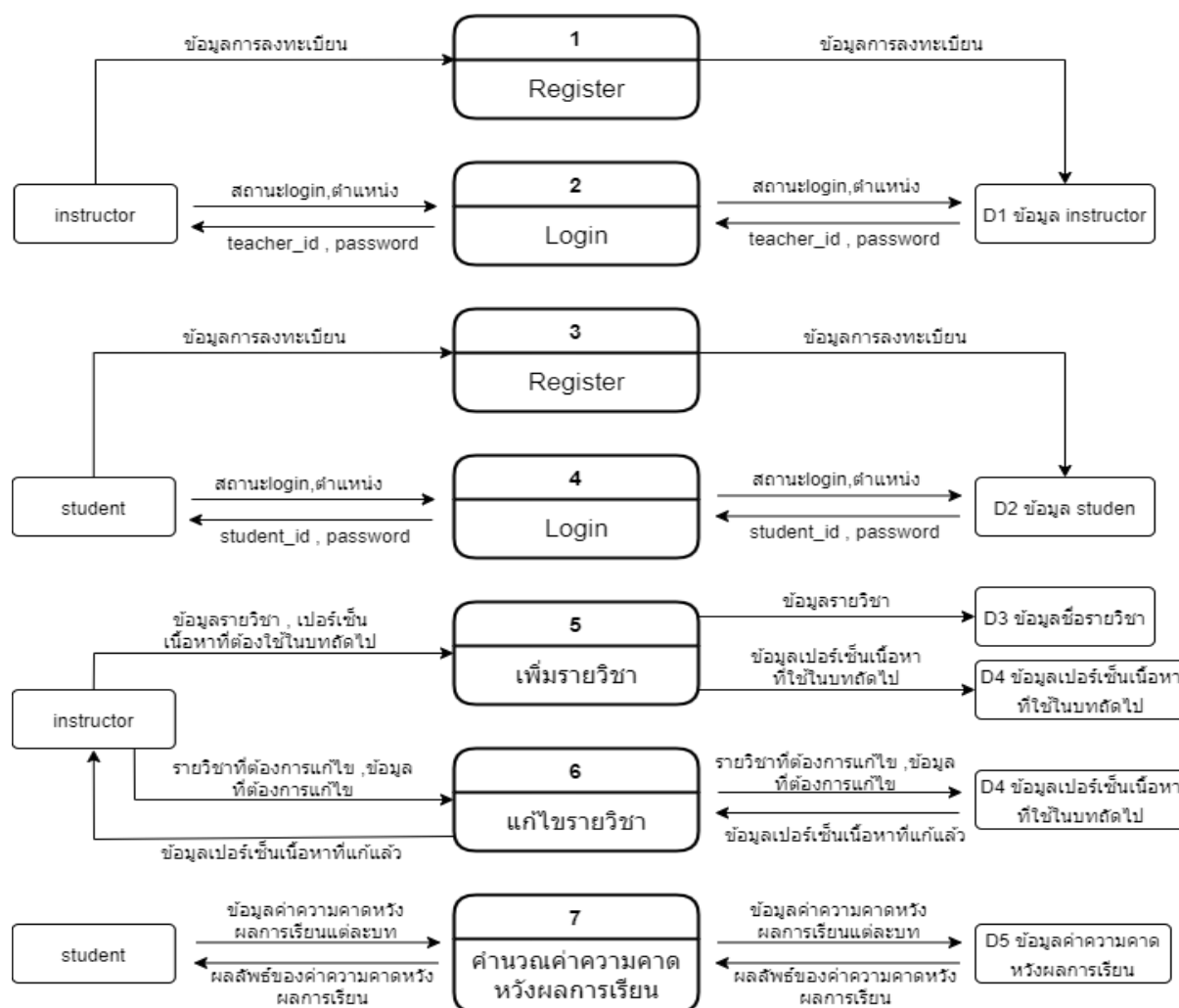
โดยเมทอด `weight(i,chapter)` ใช้เพื่อเรียกเกณฑ์ความเชื่อมั่นจากฐานข้อมูล ระหว่างบทที่ `i` กับบทที่ `chapter` หากบทนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันจะส่งค่า 0 กลับมา เมทอด `confidence(i)` ใช้เพื่อเรียกค่าความเชื่อมั่นของผู้ใช้ในบทที่ `i` จากฐานข้อมูล ค่า `count` นับจำนวนเส้นที่มีการเชื่อมโยง และค่า `total` รวมค่าความเชื่อมั่นจากแต่ละโหนด

3.3 โมเดลขั้นตอนการดำเนินงานของ back-end

ระบบจัดการเว็บไซต์ เปรียบได้กับหลังบ้าน(back-end) ถือเป็นส่วนการจัดการเนื้อหา รวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ สำหรับให้เว็บไซต์เข้ามามีบริหารจัดการเว็บไซต์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบ CMS (Content Management System) หรือ ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ การดำเนินการในส่วนของหลังบ้าน (back-end) ในการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบของงานโครงการพิเศษนี้ จะเริ่มจากการเขียนโครงสร้างของระบบ ดังนี้

3.3.1 Data flow diagram

data flow diagram หรือ DFD เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพการไหลของข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่างๆ ในระบบสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้ โดยแผนภาพนี้จะเป็นสื่อช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์หรือ ระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้



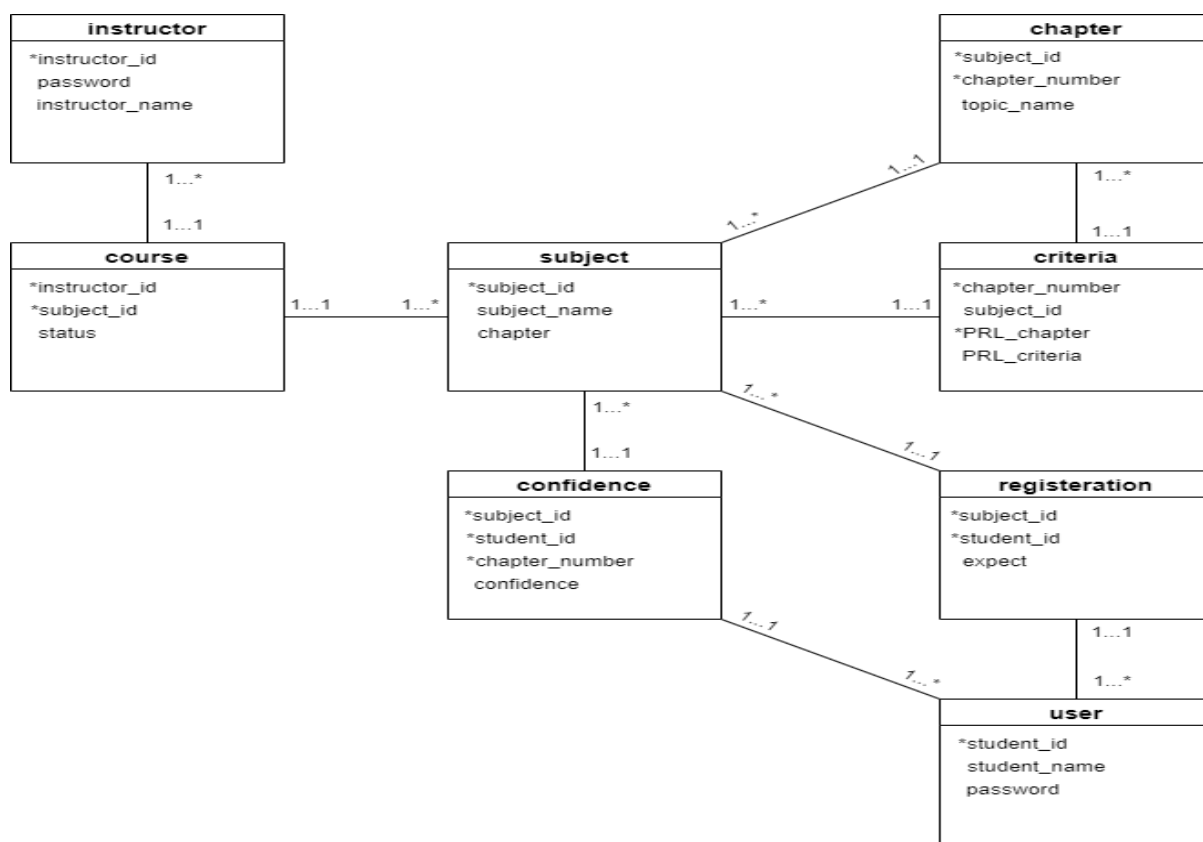
ภาพที่ 3.4 แผนภาพ Data flow diagram

คำอธิบาย Data flow diagram

- 1) Register ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องลงทะเบียนก่อนใช้งานเพื่อให้สามารถมีบันทึกการใช้งานในระบบลงฐานข้อมูล
- 2) login ผู้เรียนลงชื่อเข้าสู่ระบบเช็คกับฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงหน้าการใช้งานของผู้เรียนสามารถใช้งานระบบประเมินผลการเรียนรู้ได้ ผู้สอนลงชื่อเข้าสู่ระบบเช็คกับฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงหน้าการใช้งานผู้สอน
- 3) การเพิ่มรายวิชา จะเป็นสิทธิของผู้สอนที่จะสามารถทำการเพิ่มรายวิชาและค่าความเชื่อมโยงระหว่างบท
- 4) การแก้ไขรายวิชา เป็นสิทธิของผู้สอนที่จะสามารถทำการแก้ไขค่าความเชื่อมโยงในแต่ละบทของรายวิชาได้
- 5) การคำนวณคะแนน ผู้เรียนจะทำการกรอกค่าคาดหวังผลการเรียนของแต่ละบทลงไปเพื่อคำนวณและส่งกลับผลการประเมินผลการเรียนรู้

3.3.2 E-R Diagram

Entity Relation Diagram หรือ ERD เป็นแบบจำลองที่อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล



ภาพที่ 3.5 แผนภาพ E-R Diagram

Table Attribute

User ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

Column	Type	Description
student_id	varchar(20)	รหัสผู้เรียน
Student_name	varchar(120)	ชื่อผู้เรียน
password	varchar(30)	รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของผู้เรียน

ตารางที่ 3.4 User table

Subject ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของวิชาที่อยู่ในระบบ

Column	Type	Description
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
subject_name	varchar(120)	ชื่อรายวิชา
chapter	int	จำนวนบทที่อยู่ในรายวิชา

ตารางที่ 3.5 Subject table

Criteria ใช้สำหรับเก็บข้อมูลค่าความเชื่อมโยงในแต่ละบท

Column	Type	Description
chapter_number	int	เลขบท
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
PRL_chapter	int	ค่าความเชื่อมโยงบทที่
PRL_criteria	int	ค่าความเชื่อมโยงในแต่ละบท

ตารางที่ 3.6 Criteria table

Confidence ใช้สำหรับเก็บข้อมูลค่าคาดหวังผลการเรียน

Column	Type	Description
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
student_id	varchar(20)	รหัสผู้เรียน
chapter_number	int	เลขบท
confidence	int	ค่าคาดหวังผลการเรียน

ตารางที่ 3.7 Confidence table

Registration ใช้สำหรับเก็บข้อมูลลงทะเบียน

Column	Type	Description
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
student_id	varchar(20)	รหัสผู้เรียน
expect	int	ค่าคาดหวังผู้เรียนกรอก

ตารางที่ 3.8 registration table

Chapter ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของวิชาที่อยู่ในระบบแต่ละบท

Column	Type	Description
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
topic_name	varchar(20)	ชื่อของบทวิชา
chapter_number	int	เลขบท

ตารางที่ 3.9 chapter table

Course ใช้สำหรับเก็บข้อมูลวิชาของผู้สอน

Column	Type	Description
instructor_id	Varchar(20)	รหัสผู้สอน
subject_id	varchar(20)	รหัสของวิชา
status	varchar(20)	ค่าสถานะ

ตารางที่ 3.10 course table

Instructor ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ

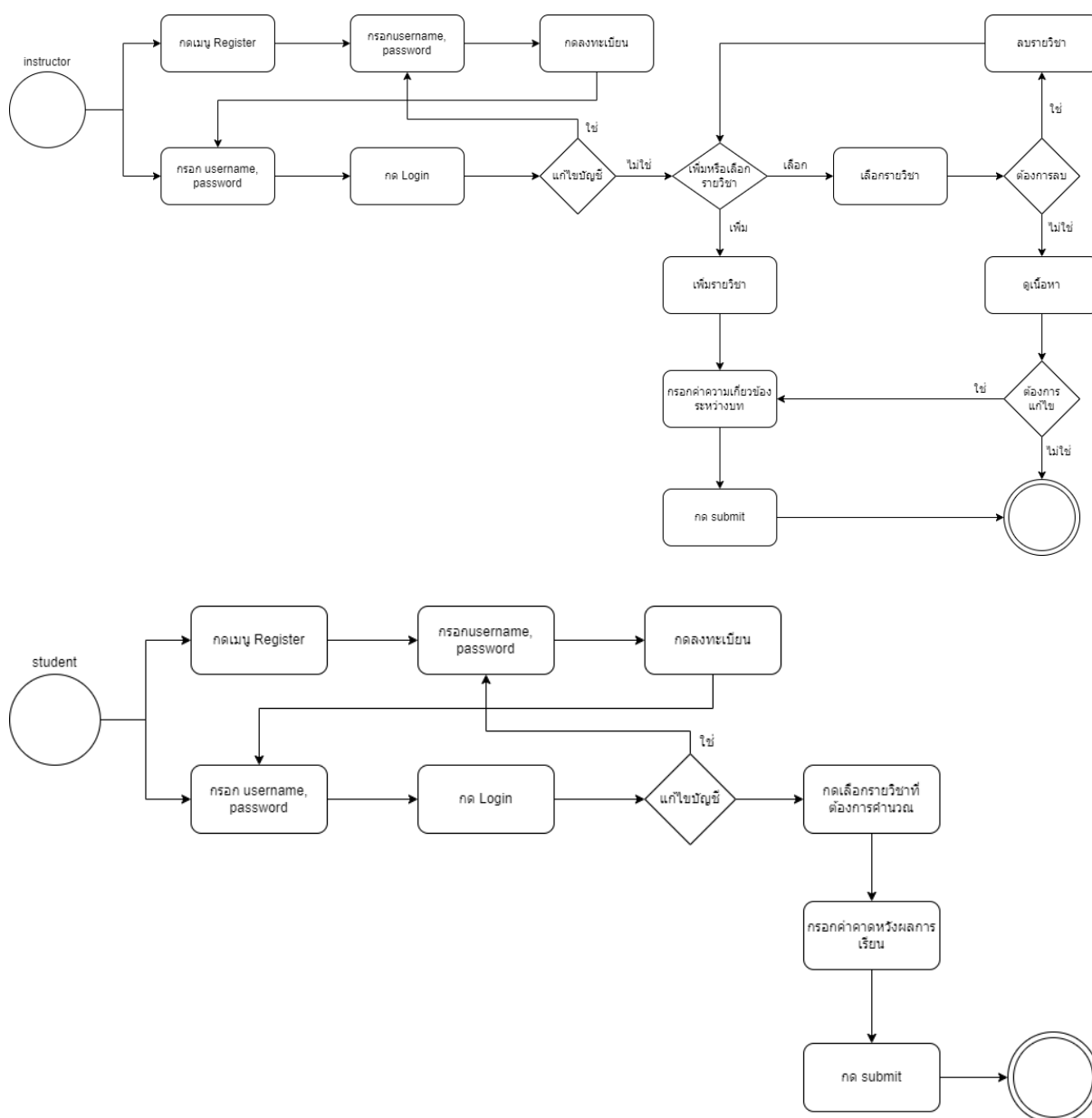
Column	Type	Description
instructor_id	Varchar(20)	รหัสผู้สอน
Instructor_Name	varchar(120)	ชื่อผู้สอน
password	varchar(30)	รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของผู้สอน

ตารางที่ 3.11 instructor table

3.4 โมเดลขั้นตอนการดำเนินงานของ front-end

Front-end เปรียบได้กับเปรียบได้กับหน้าบ้าน หรือส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ไม่ว่าจะเป็น หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นส่วนที่ user สามารถเห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ แสดงหน้าตาของเว็บไซต์ให้ผู้เข้าชมเห็น การดำเนินการในส่วนหน้าบ้าน (front-end) ในการออกแบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบ จะเริ่มจากการเขียนโครงสร้างของระบบ ดังนี้

3.4.1 การออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

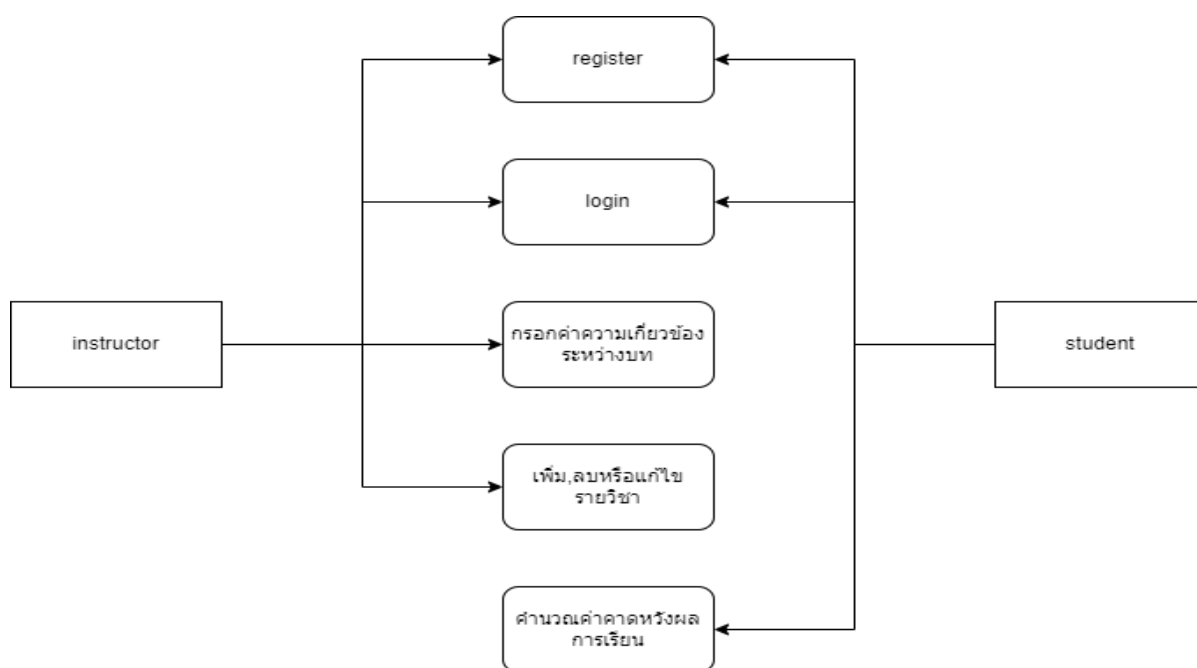


ภาพที่ 3.6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน student และ ส่วน instructor

1) ส่วน student จะเริ่มจากการลงทะเบียนบัญชีหากยังไม่ได้มีการลงทะเบียน โดยการกดเมนู ลงทะเบียนกรอก student_id และ password กด login เพื่อเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนถัดไปคือการกดเลือกรายการวิชาที่ต้องการประเมินผล จากนั้นกรอกค่าคาดหวังผลการเรียนของแต่ละบทส่งไปคำนวณเพื่อใช้ประเมินผลหลังกดยืนยัน จากนั้นรอการแสดงผลประเมินจากระบบ

2) ส่วน instructor เริ่มจากการลงทะเบียนบัญชีหากยังไม่ได้มีการลงทะเบียน โดยการกดเมนู ลงทะเบียน กรอก instructor_id และ password กด login เพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นสามารถทำการเลือก, เพิ่มหรือเลือกรายวิชา หากทำการเพิ่มวิชาจะเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชาและกรอกชื่อรายวิชา เลือกจำนวนของบทของวิชา จะมีการสร้างช่องกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทตามจำนวนบทของวิชาที่เลือกทำการกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทแต่ละบทจากนั้นกดยืนยันและจบการทำงาน หากเลือกรายวิชาเมื่อทำการเลือกแล้ว หากต้องการลบรายวิชากดยืนยันการลบจากนั้นจะกลับไปยังหน้าเลือกเพิ่มหรือเลือกรายวิชา หากไม่ได้ต้องการลบจะเข้าสู่ขั้นตอนการดูเนื้อหาและสามารถแก้ไขค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทได้ หากไม่ได้ต้องการแก้ไขก็จะจบการทำงาน



ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงสิทธิในการเข้าถึงของแต่ละตำแหน่ง

จากแผนภาพจะแสดงให้เห็นว่าจะมีแค่ instructor เท่านั้นที่สามารถเพิ่ม,ลบรายวิชาหรือแก้ไขค่าความเกี่ยวข้องระหว่างในรายวิชา ส่วนฝั่ง student จะสามารถใช้ได้แค่ฟังก์ชันการคำนวณค่าคาดหวังผลการเรียน

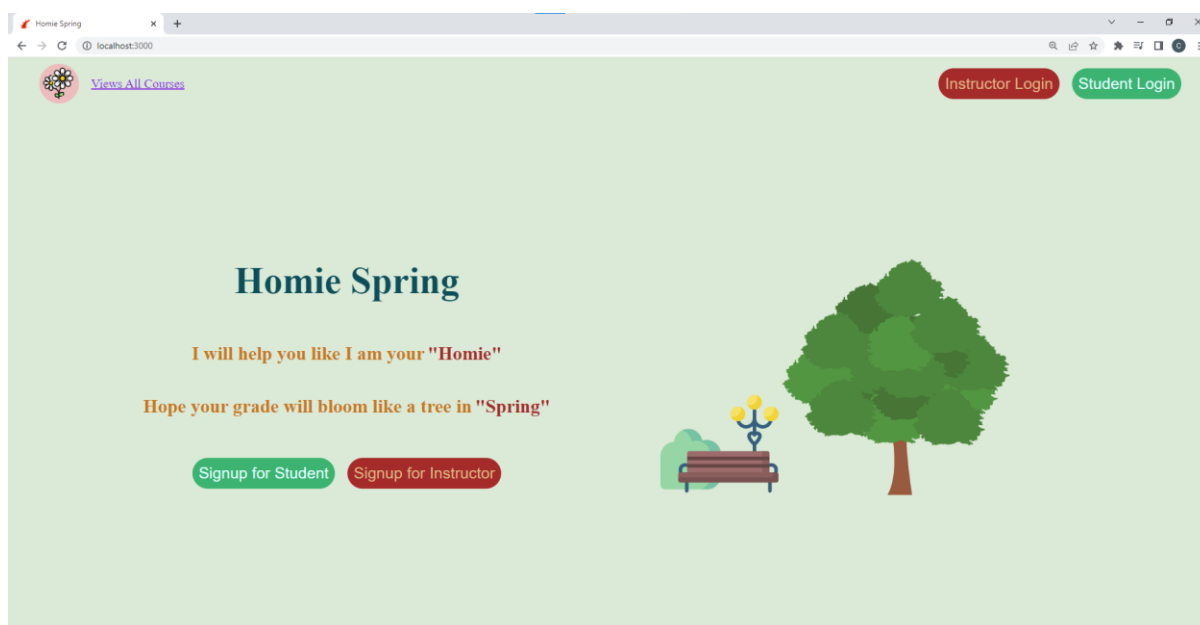
บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในบทนี้จะกล่าวถึงหน้าต่างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมี 3 รูปแบบคือหน้าต่างก่อนลงทะเบียนใช้งาน หน้าต่างของผู้เรียน(student) และหน้าต่างของผู้สอน(instructor)

4.1 หน้าจอก่อนการลงทะเบียนใช้งาน

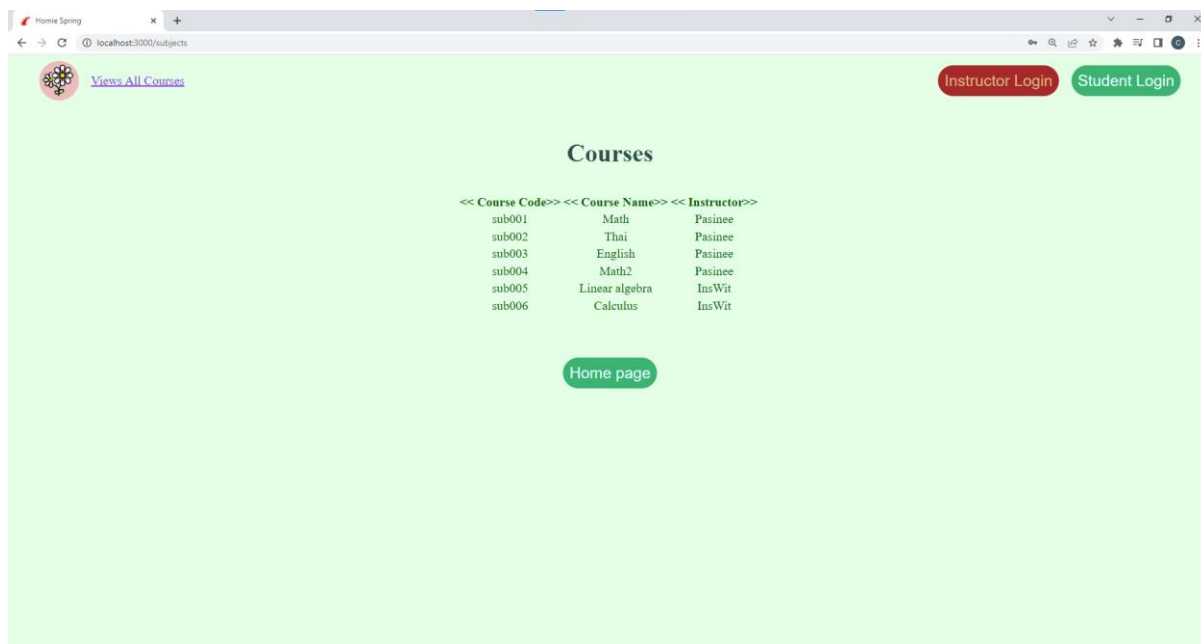
4.1.1 หน้าต่างหลัก(หน้าต่างแรก)



ภาพที่ 4.1 หน้าหลัก(หน้าต่างแรก)

ในส่วนของหน้าหลัก(หน้าต่างแรก) เป็นหน้าต่างแรกเมื่อของสู่เว็บแอปพลิเคชัน ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยเมนู Signup for Student และ Student Login ผู้สอนสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยเมนู Signup for Instructor และ Instructor Login สามารถดูรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้โดยเมนู View All Courses

4.1.2 หน้าต่างแสดงรายวิชาปกติ

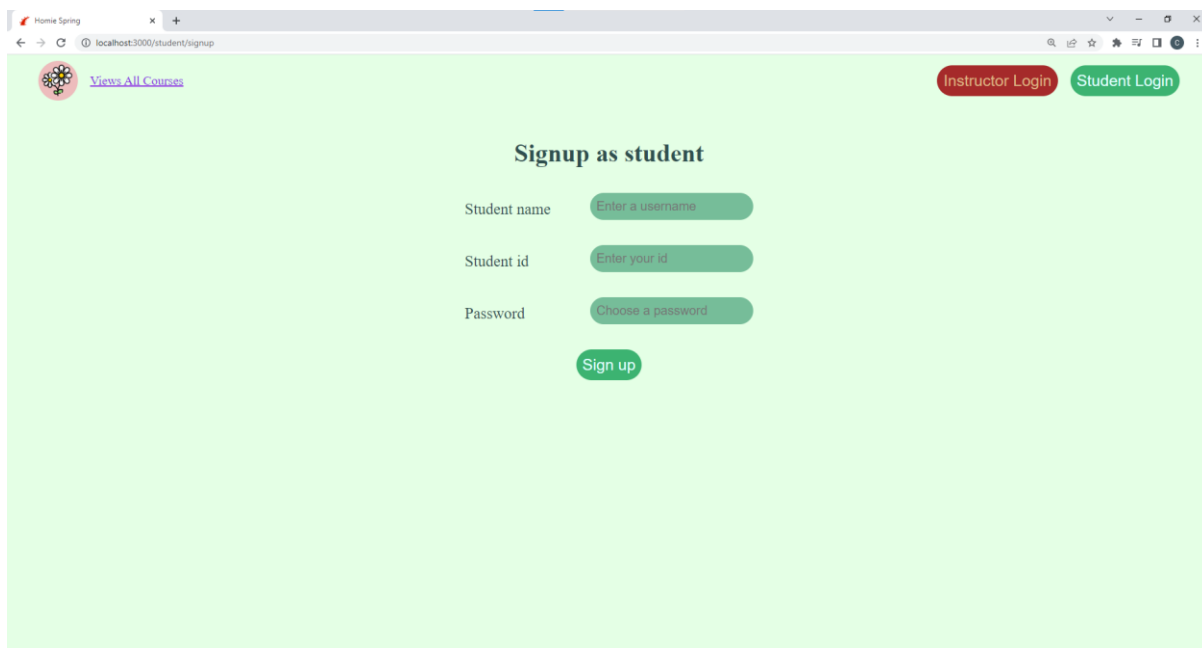


ภาพที่ 4.2 หน้าต่างแสดงรายวิชาปกติ

ในส่วน of หน้าต่างแสดงรายวิชาปกติ เป็นหน้าต่างสำหรับแสดงรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

4.2 หน้าจอผู้เรียน

4.2.1 หน้าต่างลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้เรียน

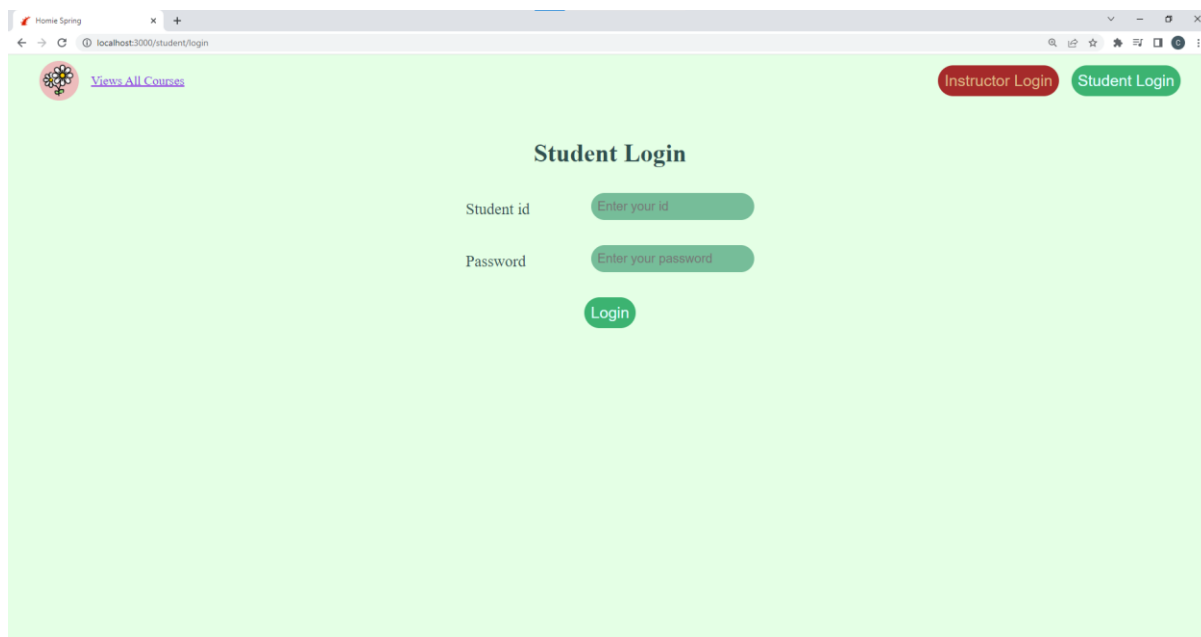


The screenshot shows a web browser window with the URL 'localhost:3000/student/signup'. The page has a light green background. At the top left, there is a logo and a link 'Views All Courses'. At the top right, there are two buttons: 'Instructor Login' (red) and 'Student Login' (green). The main heading is 'Signup as student'. Below this, there are three input fields: 'Student name' with placeholder 'Enter a username', 'Student id' with placeholder 'Enter your id', and 'Password' with placeholder 'Choose a password'. Below these fields is a 'Sign up' button.

ภาพ 4.3 หน้าต่างแสดงหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้เรียน

ในส่วนของหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้เรียน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้เรียนโดยการกรอก ชื่อผู้เรียน รหัสผู้เรียนไว้สำหรับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการเข้าสู่ระบบโดยเมนู Sign up

4.2.2 หน้าต่างเข้าระบบสำหรับผู้เรียน

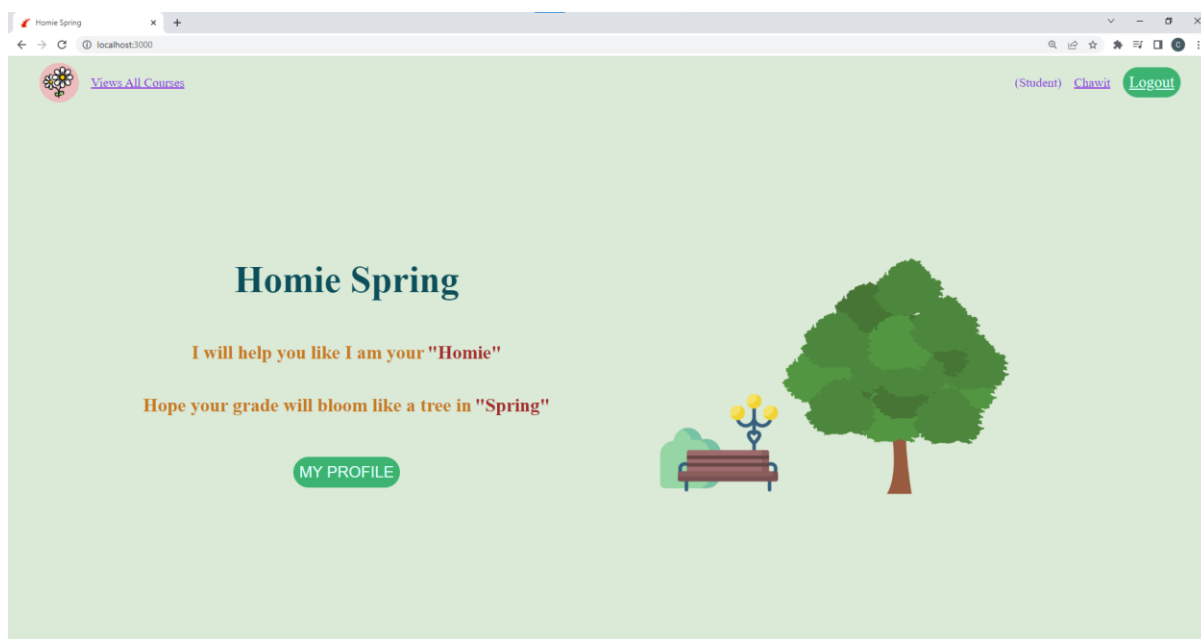


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/student/login'. The page has a light green background. In the top left corner, there is a circular logo with a flower-like pattern and a link labeled 'Views All Courses'. In the top right corner, there are two buttons: 'Instructor Login' in red and 'Student Login' in green. The main heading 'Student Login' is centered. Below it, there are two input fields: 'Student id' with a green button labeled 'Enter your id', and 'Password' with a green button labeled 'Enter your password'. At the bottom, there is a green button labeled 'Login'.

ภาพที่ 4.4 หน้าต่างเข้าระบบสำหรับผู้เรียน

ในส่วนของหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เรียน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบผู้เรียนโดยการกรอกรหัสผู้เรียนสำหรับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการเข้าสู่ระบบโดยเมนู Login

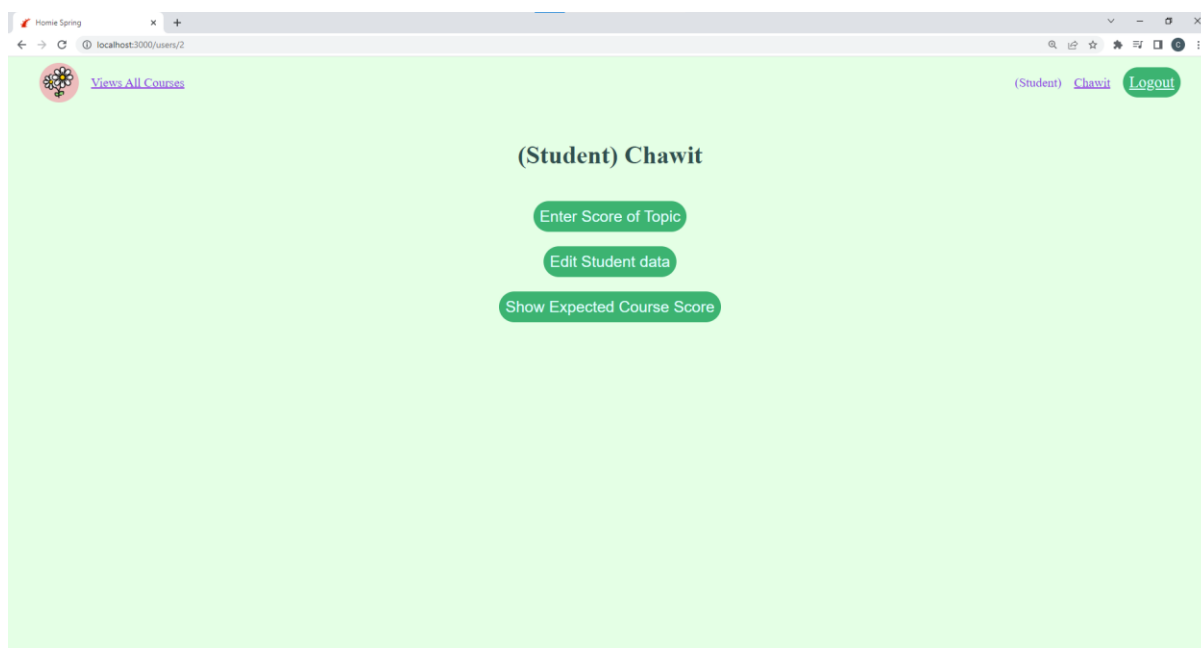
4.2.3 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เรียน



ภาพที่ 4.5 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เรียน

ในส่วน of หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้เรียน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงการเข้าสู่ระบบผู้เรียน สามารถเข้าสู่เมนูหน้าหลักสำหรับผู้เรียนโดยเมนู MY PROFILE และมีเมนู Logout เพื่อทำการลงชื่อออกจากระบบ

4.2.4 หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน



ภาพที่ 4.6 หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน

ในส่วนของหน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงเมนูหลักที่ผู้เรียนสามารถใช้งานได้ เมนู Edit Student Data เป็นเมนูที่จะไปยังหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้เรียนชื่อรหัสผู้เรียนและรหัสผ่าน เมนู Enter Score of topic เป็นเมนูที่จะไปยังหน้าต่างรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และมีเมนูกดคำนวณค่าคาดหวัง เมนู Show Expected Course Score เป็นเมนูที่จะไปยังหน้าที่บันทึกผลการคำนวณค่าคาดหวังของผู้เรียน

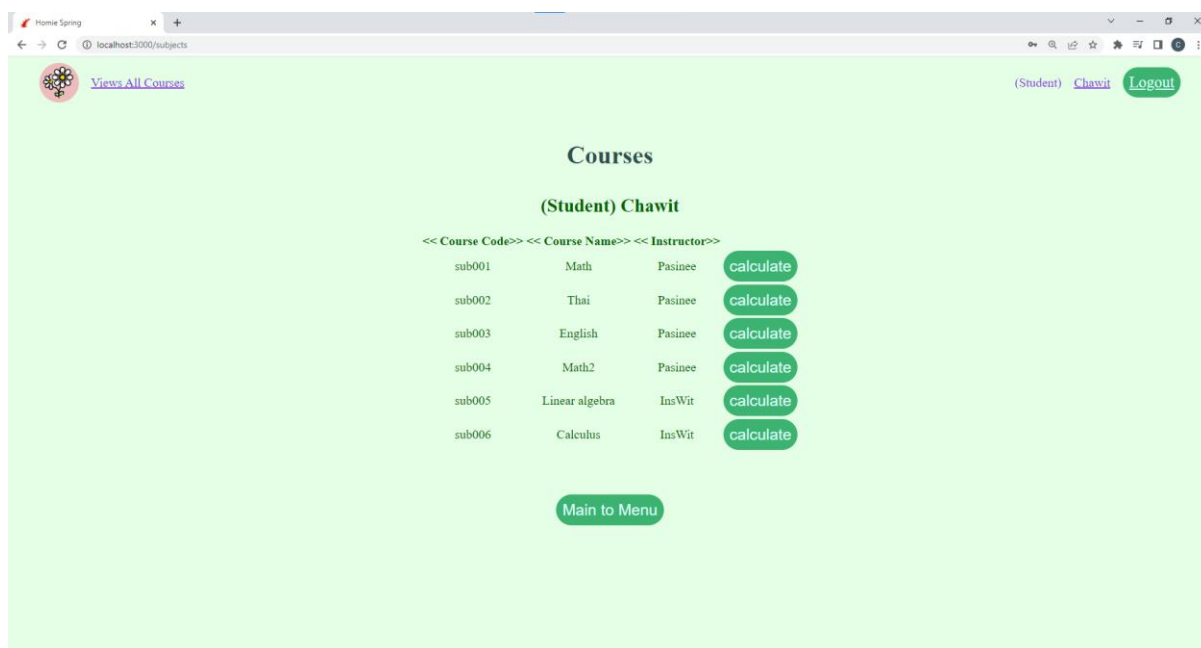
4.2.5 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียน

The screenshot displays a web application interface for editing student data. The main heading is "Edit Student Data". The form includes two input fields: "Student Name" (containing "Chawit") and "New password" (with the placeholder "Enter new password"). Below the inputs are two buttons: "Update account" and "Cancel". The top navigation bar contains a "Views All Courses" link, a user profile indicator "(Student) Chawit", and a "Logout" button. The browser's address bar shows the URL "localhost:3000/users/2/edit".

ภาพที่ 4.7 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียน

ในส่วน of หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้เรียน โดยกรอก ชื่อผู้เรียน และรหัสผ่านของผู้เรียน สามารถยืนยันการแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเมนู Update account

4.2.6 หน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้เรียน



ภาพที่ 4.8 หน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้เรียน

ในส่วนของหน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้เรียน เป็นหน้าสำหรับแสดงรายวิชาทั้งหมดที่มีในระบบสามารถเลือกวิชาที่ต้องการคำนวณโดยเมนู calculate ในวิชาที่ต้องการเพื่อไปสู่หน้ากรอกข้อมูลค่าคาดหวังผลการเรียน สามารถกดเมนู Main to Menu เพื่อกลับสู่หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน

4.2.7 หน้าต่างลงทะเบียนข้อมูลค่าคาดหวังผลการเรียน

Home Spring

localhost:3000/registrations/7/edit

Views All Courses

<< Back

(Student) [Cancel](#) [Logout](#)

Registration

Course Code sub006

Course Name **Calculus**

Enter your Confidence

กรอกค่าความเชื่อมั่นของบทเรียน หากบทเรียนไหนไม่ทราบค่าให้กรอก 100

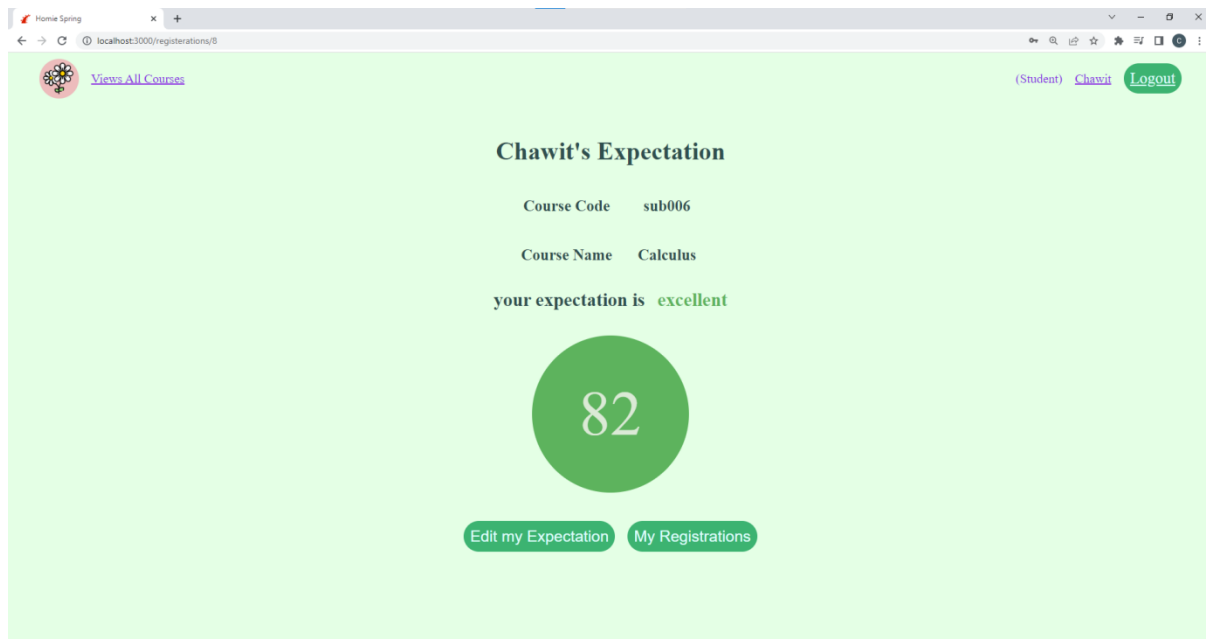
Topic	1	Integrals	Enter confidence 0-100	%
Topic	2	Applications of Integration	Enter confidence 0-100	%
Topic	3	Techniques of Integration	Enter confidence 0-100	%
Topic	4	Further Applications of Integration	Enter confidence 0-100	%
Topic	5	Infinite Sequences and Series	Enter confidence 0-100	%

Create

ภาพที่ 4.9 หน้าต่างลงทะเบียนข้อมูลค่าคาดหวังผลการเรียน

ในส่วนของหน้าต่างลงทะเบียนค่าคาดหวังผลการเรียน เป็นหน้าสำหรับกรอกค่าคาดหวังผลการเรียน โดยการกรอกค่าคาดหวังผลการเรียนแต่ละบทตามจำนวนบทที่มีของวิชาที่เลือกจากบนลงล่างตามลำดับ จากนั้นกดเมนู Create Registration เพื่อยืนยันการลงทะเบียนข้อมูล

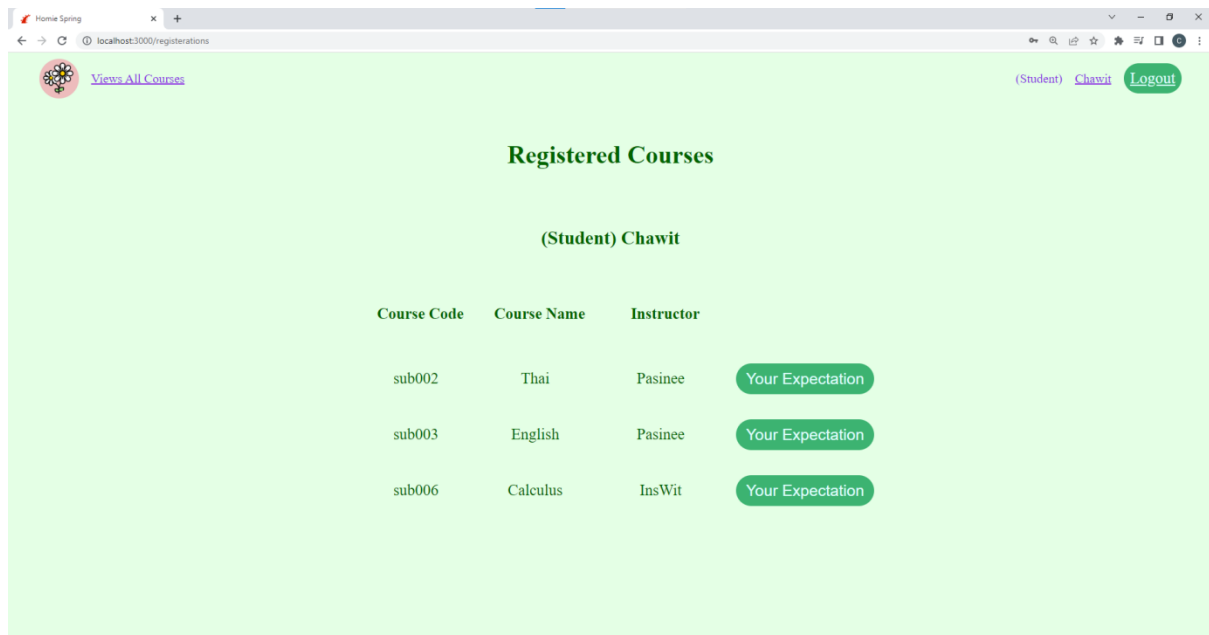
4.2.8 หน้าต่างผลค่าคาดหวังผลการเรียน



ภาพที่ 4.10 หน้าต่างผลค่าคาดหวังผลการเรียน

ในส่วนของหน้าต่างผลค่าคาดหวังผลการเรียน เป็นหน้าสำหรับแสดงผลค่าความของผู้เรียนแต่ละบทวิชาใช้ในการพิจารณาผลที่ได้ในการทำคะแนนในบทต่างๆของวิชาที่ผู้เรียนเลือก เมนู My Registration เป็นเมนูที่จะกลับไปยังหน้าต่างแสดงวิชาที่ผู้เรียนเคยลงทะเบียนไว้

4.2.9 หน้าต่างรายวิชาที่เคยลงทะเบียนไว้ของผู้เรียน



ภาพที่ 4.11 หน้าต่างรายวิชาที่เคยลงทะเบียนไว้ของผู้เรียน

ในส่วนของหน้าต่างรายวิชาที่เคยลงทะเบียนไว้ เป็นหน้าสำหรับแสดงรายวิชาที่ผู้เรียนเคยลงทะเบียนไว้ สามารถกด Your Expectation เพื่อแสดงผลของค่าคาดหวังที่เคยคำนวณไว้

4.3 หน้าจอผู้สอน

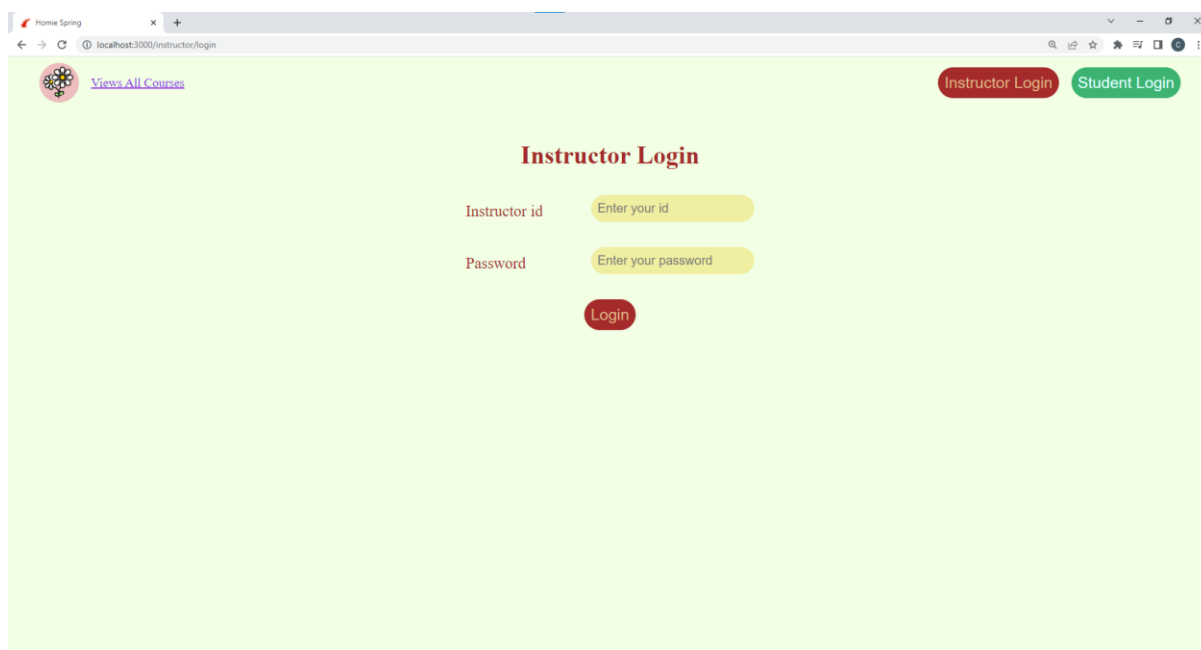
4.3.1 หน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้สอน

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/instructor/signup`. The page features a light green background. In the top left corner, there is a logo consisting of a stylized flower icon and a link labeled "Views All Courses". In the top right corner, there are two buttons: "Instructor Login" in red and "Student Login" in green. The main content area is centered and contains the heading "Signup as instructor" in red. Below this heading, there are three input fields: "Instructor name" with a placeholder "Enter a name", "Instructor id" with a placeholder "Enter your id", and "Password" with a placeholder "Choose a password". At the bottom of the form is a red button labeled "Sign up".

ภาพที่ 4.12 หน้าต่างแสดงหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้สอนโดยการกรอกชื่อรหัสผู้สอนและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการลงทะเบียนสร้างบัญชีโดยเมนู Sign up

4.3.2 หน้าต่างเข้าระบบสำหรับผู้สอน

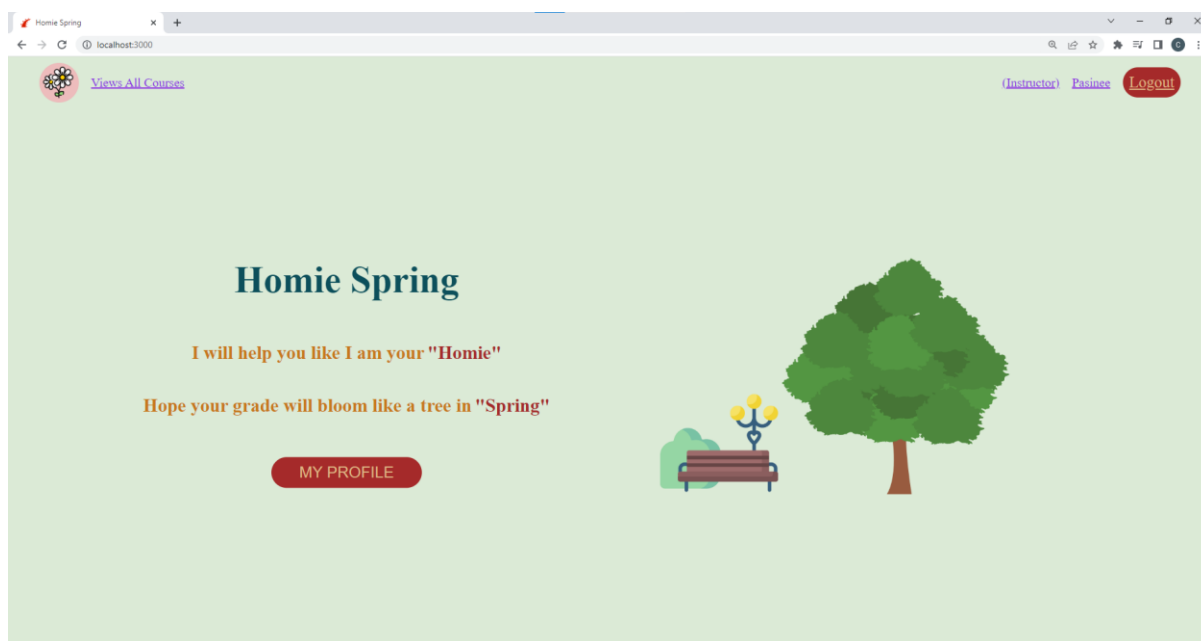


The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/instructor/login'. The page has a light green background. In the top left corner, there is a circular logo with a flower-like design and a link labeled 'Views All Courses'. In the top right corner, there are two buttons: 'Instructor Login' (red) and 'Student Login' (green). The main heading 'Instructor Login' is centered in a dark red font. Below the heading, there are two input fields: 'Instructor id' with a placeholder 'Enter your id' and 'Password' with a placeholder 'Enter your password'. Both input fields have yellow borders. Below these fields is a red 'Login' button.

ภาพที่ 4.13 หน้าต่างแสดงหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สอน

ในส่วน of หน้าเข้าสู่ระบบสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบผู้สอนโดยการกรอกรหัสผู้สอนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการเข้าสู่ระบบโดยเมนู

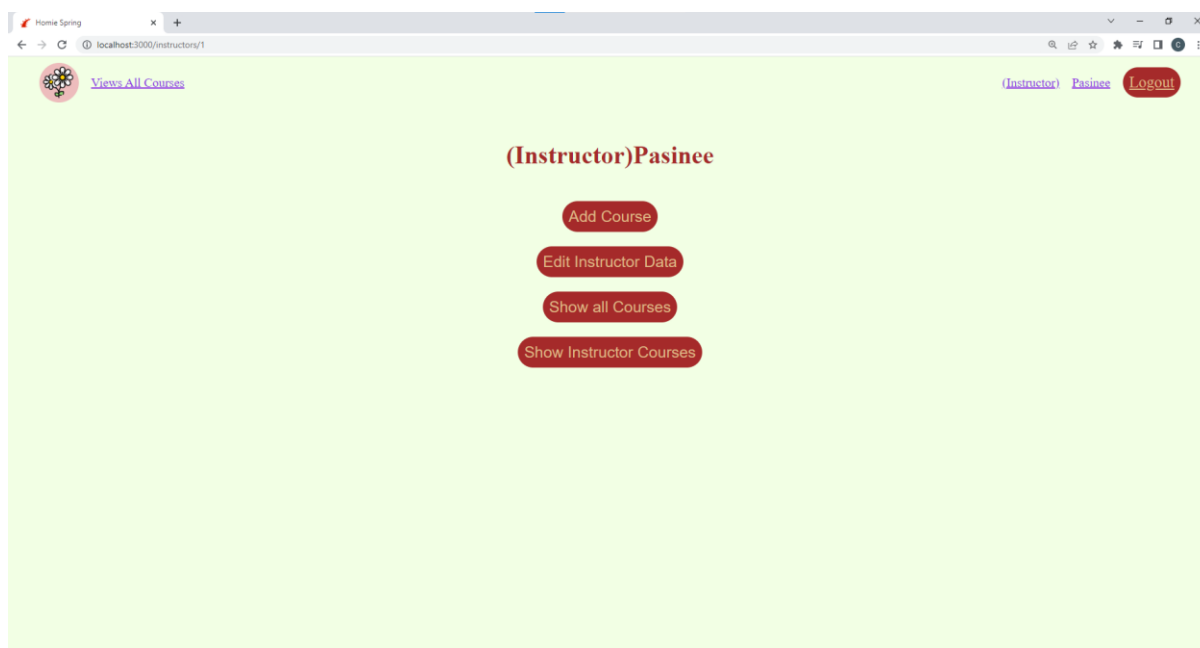
4.3.3 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้สอน



ภาพที่ 4.14 หน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่าง home เมื่อเข้าสู่ระบบผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงการเข้าสู่ระบบผู้สอน สามารถเข้าสู่เมนูหน้าหลักสำหรับผู้สอนโดยเมนู MY PROFILE

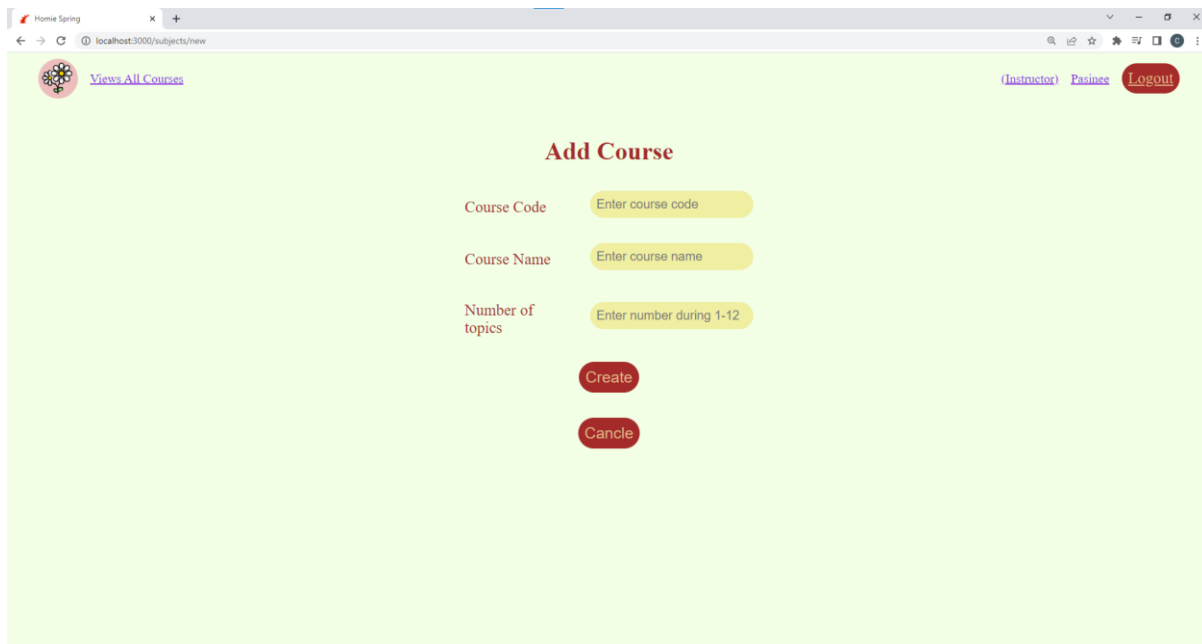
4.3.4 หน้าต่างหน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้สอน



ภาพที่ 4.15 หน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงเมนูหลักที่ผู้สอนสามารถใช้งานได้ เมนู Add Course ไปยังหน้าเพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มวิชาของผู้สอน เมนู Edit Instructor Data ไปยังหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลชื่อผู้สอนและรหัสผ่าน เมนู Show all Courses ไปยังหน้าดูรายวิชาทั้งหมดสำหรับแสดงวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ เมนู Show Instructor Courses สำหรับแสดงวิชาที่ผู้สอนได้ทำการสร้างไว้ทั้งหมด

4.3.5 หน้าต่างเพิ่มรายวิชาสำหรับผู้สอน



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/subjects/new`. The page has a light green background. In the top left corner, there is a logo and a link labeled "Views All Courses". In the top right corner, there are links for "(Instructor)", "Pasinee", and a red "Logout" button. The main heading is "Add Course". Below this, there are three input fields: "Course Code" with a placeholder "Enter course code", "Course Name" with a placeholder "Enter course name", and "Number of topics" with a placeholder "Enter number during 1-12". At the bottom of the form, there are two red buttons: "Create" and "Cancel".

ภาพที่ 4.16 หน้าต่างเพิ่มรายวิชาสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่างเพิ่มรายวิชาสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับเพิ่มรายวิชาของผู้สอนโดยการกรอก รหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนบทของวิชา สามารถยืนยันเพิ่มวิชาโดยเมนู Create

4.3.6 หน้าต่างเพิ่มรายชื่อบทของวิชาสำหรับผู้สอน

Views All Courses (Instructor) Pasinee Logout

Add Topic's Name

Course Code sub007

Course Name Number Theory

Enter name of Topics

Topic	1	Enter name of topic 1
Topic	2	Enter name of topic 2
Topic	3	Enter name of topic 3
Topic	4	Enter name of topic 4

Create Course

ภาพที่ 4.17 หน้าต่างเพิ่มรายชื่อบทของวิชาสำหรับผู้สอน

ในส่วน of หน้าต่างเพิ่มรายชื่อบทของวิชาสำหรับผู้สอน เป็นสำหรับเพิ่มรายชื่อบทของรายวิชาโดยชื่อบทลงไปในช่องว่างและกด Create เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อบท

4.2.7 หน้าต่างเพิ่มความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน

The screenshot shows a web application interface for adding relationships between topics. The interface is light green and contains the following elements:

- Top Bar:** Includes a "Views All Courses" link, a "Logout" button, and a "Back" button.
- Show Topic's Name:** A section displaying course details:

Course Code	sub007
Course Name	Number Theory
- Select to Enter criterias:** A section containing a table with four topics:

Topic	1	2	3	4
	Divisibility	Prime Numbers	Division	Greatest Common Divisor
- Buttons:** Each topic in the table has an "Enter Criterias" button. At the bottom, there is a "Next >>" button.

ภาพที่ 4.18 หน้าต่างเพิ่มความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่างเพิ่มความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชา เป็นหน้าสำหรับเพิ่มความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชา โดยทำการกด Enter Criterias เพื่อทำการใส่ค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาและทำการกด Next

4.2.8 หน้าต่างกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน

Views All Courses (Instructor) Pasinee Logout

<<Back

Add Criteria

Topic 4

Topic Name: Greatest Common Divisor

Enter Criteria of Topic : 4

กรอกค่าที่เกี่ยวข้องระหว่างบทเรียน ที่มีผลต่อการเรียนรู้ในบทที่ 4

Topic	1	'Divisibility '	Enter criteria 0-100	%
Topic	2	'Prime Numbers '	Enter criteria 0-100	%
Topic	3	'Division '	Enter criteria 0-100	%

Update

ภาพที่ 4.19 หน้าต่างกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่างกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชา เป็นหน้าสำหรับกรอกค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาลงในช่องว่างเป็นค่าตั้งแต่ 0 – 100 หลังจากกรอกเสร็จทำการกด Update เพื่อทำการบันทึกค่า

4.2.9 หน้าต่างแก้ไขค่าเกณฑ์คะแนนสำหรับผู้สอน

Views All Courses

<<Back

(Instructor) [Passes](#) [Logout](#)

Edit Course Data

Course code sub007

Course Name Number Theory

[Edit Subject Name](#)

Edit Topic's data and Criterions

Topic	1 :	Divisibility	Edit
Topic	2 :	Prime Numbers	Edit
Topic	3 :	Division	Edit
Topic	4 :	Greatest Common Divisor	Edit

[Next >>](#)

ภาพที่ 4.20 หน้าต่างแก้ไขค่าเกณฑ์คะแนนสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าแก้ไขค่าเกณฑ์คะแนน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขค่าความเกี่ยวข้องระหว่างบทวิชาในแต่ละช่อง เมนู edit เพื่อกดยืนยันการแก้ไข

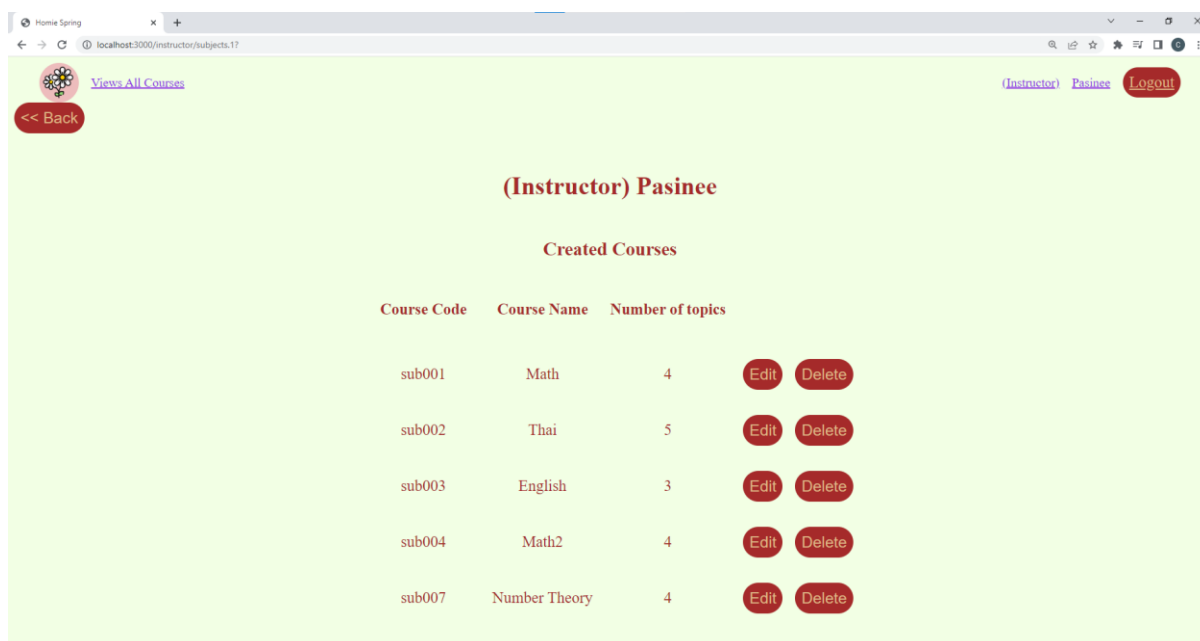
4.3.10 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอน

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/instructors/1/edit'. The page has a light green background. At the top left, there is a logo and a link 'Views All Courses'. At the top right, there are links for '(Instructor)', 'Pasinee', and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Edit Instructor Data'. Below the title, there are two input fields: 'Instructor name' with the value 'Pasinee' and 'New password' with the placeholder 'Enter new password'. Below the fields, there are two buttons: 'Update account' and 'Cancel'.

ภาพที่ 4.21 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอน

ในส่วน of หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้สอน โดยการกรอก ชื่อผู้สอน และรหัสผ่านของผู้สอน สามารถยืนยันการแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเมนู Update account

4.3.11 หน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้สอน



ภาพที่ 4.22 หน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้สอน

ในส่วนของหน้าต่างแสดงรายวิชาทั้งหมดสำหรับผู้สอน เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปจากการทำโครงการพิเศษ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบไปด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการทำให้เว็บแอปพลิเคชันให้นักศึกษาได้ทำการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองว่า ตนต้องศึกษาบทไทยเพิ่มเติมเพื่อให้ผลการเรียนของตัวเองดีขึ้นและยังสามารใช้ในการวางแผนการอ่านหนังสือว่าควรอ่านหนังสือบทใดก่อนเพื่อให้ตนมีผลการเรียนในรายวิชานั้นได้ดีขึ้น โดยตัวเว็บแอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นโดยภาษา Javascript, Ruby on rails และใช้ฐานข้อมูลแบบ Rails migration

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 การนำงานไปต่อยอดในอนาคต

1) ต่อยอดไปใช้กับวิชาอื่นๆ ในภาคอื่นๆ ได้ โดยอาจจะเพิ่ม attribute ใน table วิชาเพื่อกำหนดสาขาวิชา และอาจจะสร้าง table สาขาเพิ่มอีก1 แล้วเชื่อมต่อกับ table วิชาเรียนและผู้ใช้งาน รวมถึงการแสดงผลข้อมูลวิชาทั้งหมดของผู้ใช้งาน จะแสดงผลเฉพาะวิชาที่ตรงกับสาขาที่ตนเองศึกษา หรือมีโอกาสจะได้เรียนเท่านั้น

2) เพิ่มข้อมูลชั้นปีนอกเหนือจากสาขาวิชา หรืออาจจะเพิ่มประเภทวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน โดยอาจจะเพิ่ม attribute ชั้นปี ใน table ผู้ใช้งานได้เช่นกัน

3) เพิ่มฟีเจอร์คำนวณเกรดเฉลี่ยรวม โดยเพิ่ม attribute หน่วยกิตใน table วิชาเรียน

4) หากเพิ่มฟีเจอร์คิดเกรดเฉลี่ยรวม อาจจะเพิ่มฟีเจอร์คิดวิชาในหลักสูตรว่าขาดกี่หน่วยกิต หรือต้องเรียนวิชาไหนเพิ่มเพื่อให้ครบหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษา นอกจากนั้นในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียน จะต้องปรึกษาทางภาควิชา หรือทะเบียนคณะประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนด้วย เนื่องจากบางสาขามีวิชาที่ไม่นับเป็นหมวดดังกล่าวตามที่วิชานั้นสังกัดด้วย

5) สามารถปรับสูตรให้คำนวณเป็นร้อยละ ในทุกโหนด โดยคำนวณค่าที่มีความเชื่อมั่นเต็ม 100 ในการคำนวณแต่ละโหนด เพื่อให้สามารถเห็นร้อยละของคะแนนในแต่ละโหนดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงคาดว่าจะสามารถคำนวณได้ง่ายขึ้น

เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. “Database คืออะไร?”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://www.student.chula.ac.th/~59370600/Database.html>. (7 มกราคม 2565)

Lost Weight. ระบบฐานข้อมูล (Database). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://nattanichasite.wordpress.com/ระบบฐานข้อมูล-database/>. (7 มกราคม 2565)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์แวร์ จำกัด. 2562. Database คืออะไร ระบบฐานข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2055-database-คืออะไร23.html>. (7 มกราคม 2565)

Ead Ruby on Rails. Database Migration. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://sites.google.com/site/eadrubyonrails/ruby-on-rails/database-migration>. (9 มกราคม 2565)

ณัฐธิดา หมวดเพชร. 2558. Data Migration. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://swiftlet.co.th/data-migration/>. (9 มกราคม 2565)

Shumnan Sun. 2564. เริ่มต้นเขียน Rails Front-end กันใน 3 ขั้นตอน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://developers.ascendcorp.com/เริ่มต้นเขียน-rails-front-end-กันใน-3-ขั้นตอน-8ecc422db99a>. (9 มกราคม 2565)

designil. 2565. “React คืออะไร? ไขข้อสงสัยสำหรับมือใหม่ + แนวทางการหัด React ตั้งแต่เริ่มต้น”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.designil.com/react-คืออะไร/>. (5 มกราคม 2565)

BorntoDev Co., Ltd. “React คืออะไร?”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/#:~:text=React%20เป็น%20JavaScript%20library%20ที่,ไปใช้ซ้ำได้อีก>. (5 มกราคม 2565)

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย. 2561. “เรียนรู้ React.js ใน 5 นาที”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.thaiprogrammer.org/2018/01/learn-react-in-5-mins/>. (5 มกราคม 2565)

code-fin-nua. 2563. “React คือ อะไร”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://code-fin-nua.com/blog/react-คือ-อะไร/>. (5 มกราคม 2565)

มหาวิทยาลัยบูรพา. 2563. วิธีการใช้งาน Visual Studio Code. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช้-visual-studio-code-2/>. (13 กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์แวร์ จำกัด. 2560. รู้จักกับ Visual Studio Code (วิซวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่าย ไมโครซอฟท์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html>. (13 กุมภาพันธ์ 2565)

Remy_Martin. 2562. Visual Studio Code คืออะไร มารู้จักกับ VS Code ดังมาอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://eleceasy.com/t/visual-studio-code-vs-code/2042>. (13 กุมภาพันธ์ 2565)

saixiii. 2560. Ubuntu (Linux). [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://saixiii.com/linux-ubuntu/>. (24 กุมภาพันธ์ 2565)

อุบลลือ. ปรับแต่งเทอร์มินัลของคุณใน Ubuntu. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://ubunlog.com/th/customiza-tu-terminal-en-ubuntu/>. (24 กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์แวร์ จำกัด. 2562. การกำหนดตารางการทำงาน PERT/CPM. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/7007-pert-cpm-work-scheduling.html>. (6 มีนาคม 2565)

สมเกียรติจงประสิทธิ์พร. 2549. Pert/Cpm. กับการวางแผนและควบคุมงาน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.thaiscience.info/journals/Article/TJKM/10469795.pdf>. (6 มีนาคม 2565)

pop Jaturong. 2560. 6กำหนดตารางเวลาโครงการ+เขียนข่ายงาน. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.slideshare.net/PopJaturong/6-71206128>. (6 มีนาคม 2565)

สนธยา เสนามนตรี. 2558. 1 2Bค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <https://www.scribd.com/doc/283538182/1-2Bค-าเฉลี่ย-เลขคณิตถ-วงน-าหนัก>. (10 มีนาคม 2565)

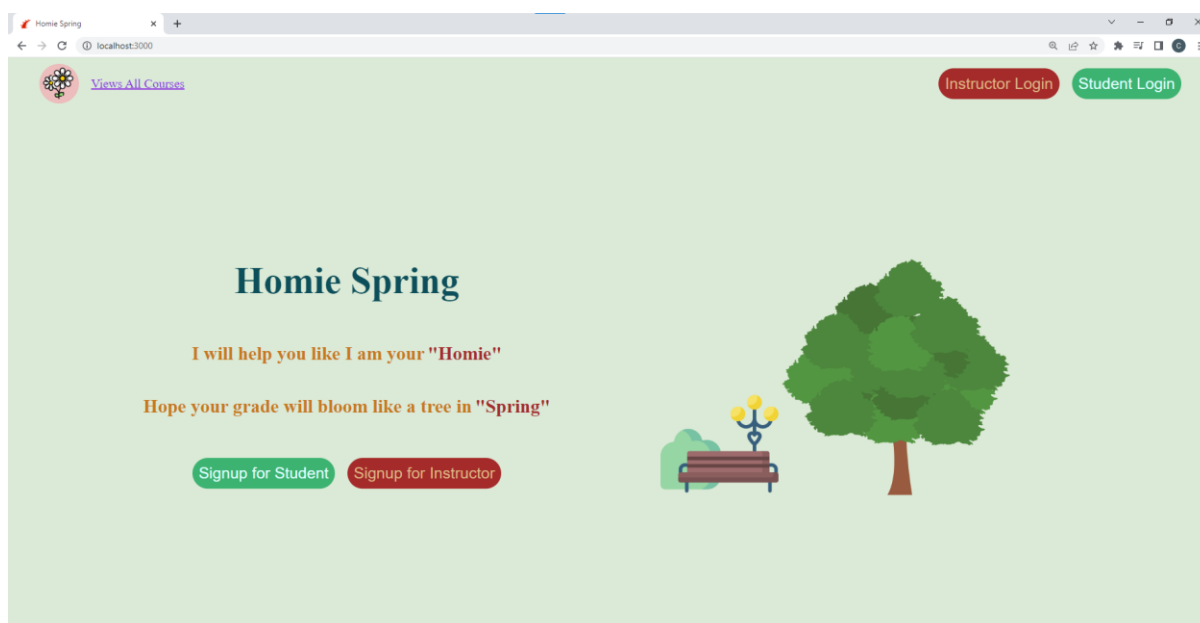
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งาน

1. การลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

1.1 ในหน้าก่อนลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยเมนู Signup for student และ Student Login ผู้สอนสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยเมนู Signup for Teacher และ Instructor Login สามารถดูรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้โดยเมนู View All Courses การลงทะเบียนสร้างบัญชีโดยการกรอกชื่อ รหัสเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการเข้าสู่ระบบโดยเมนู Sign up เข้าสู่ระบบโดยการกรอกรหัสลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบแล้วทำการยืนยันการเข้าสู่ระบบโดยเมนู Login



Home Spring

localhost:3000/instructor/signup

 [Views All Courses](#)

[Instructor Login](#) [Student Login](#)

Signup as instructor

Instructor name

Instructor id

Password

[Sign up](#)

Home Spring

localhost:3000/student/signup

 [Views All Courses](#)

[Instructor Login](#) [Student Login](#)

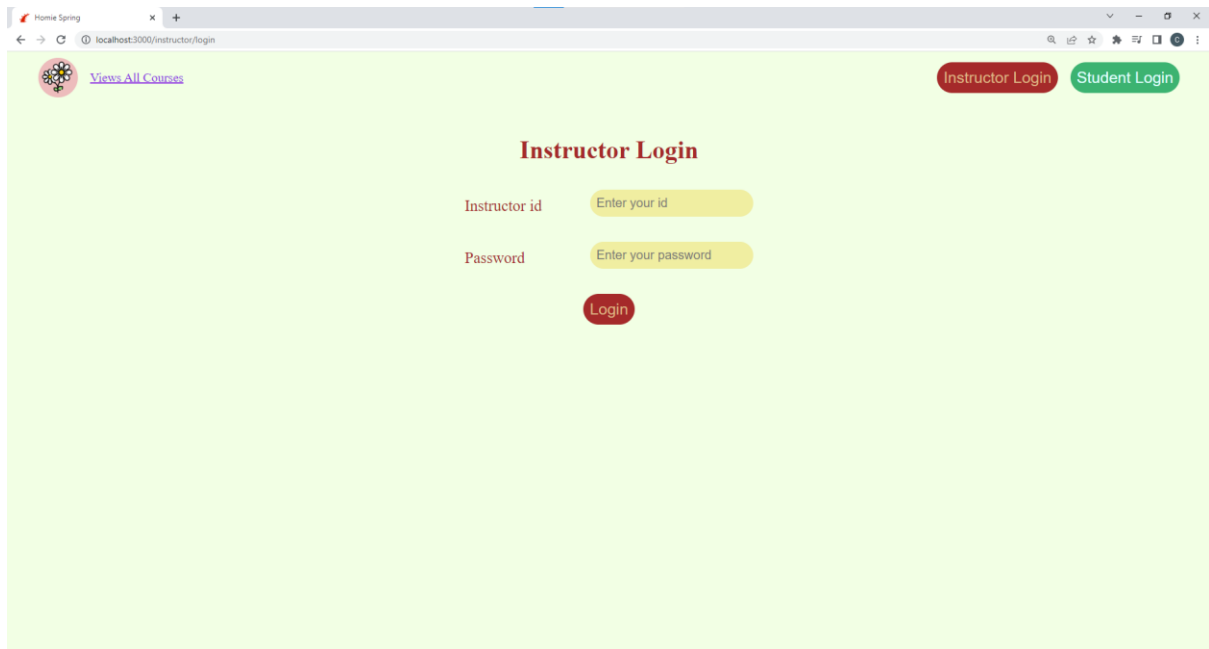
Signup as student

Student name

Student id

Password

[Sign up](#)



The screenshot shows a web browser window with the title "Home Spring". The address bar displays "localhost:3000/instructor/login". The page has a light green background. In the top left corner, there is a circular logo with a flower-like pattern and a link labeled "Views All Courses". In the top right corner, there are two buttons: "Instructor Login" (red) and "Student Login" (green). The main heading is "Instructor Login" in a bold, dark red font. Below the heading, there are two input fields: "Instructor id" with a placeholder "Enter your id" and "Password" with a placeholder "Enter your password". Both input fields have a yellow background. Below the password field is a red "Login" button.

Views All Courses

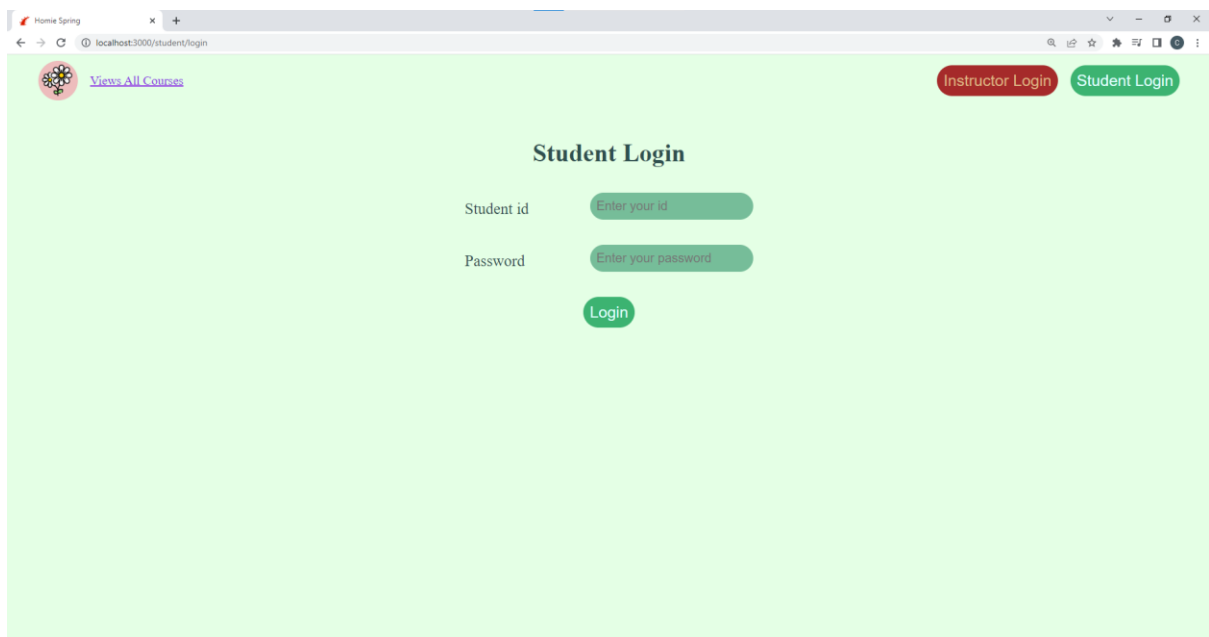
Instructor Login Student Login

Instructor Login

Instructor id Enter your id

Password Enter your password

Login



The screenshot shows a web browser window with the title "Home Spring". The address bar displays "localhost:3000/student/login". The page has a light green background. In the top left corner, there is a circular logo with a flower-like pattern and a link labeled "Views All Courses". In the top right corner, there are two buttons: "Instructor Login" (red) and "Student Login" (green). The main heading is "Student Login" in a bold, dark green font. Below the heading, there are two input fields: "Student id" with a placeholder "Enter your id" and "Password" with a placeholder "Enter your password". Both input fields have a green background. Below the password field is a green "Login" button.

Views All Courses

Instructor Login Student Login

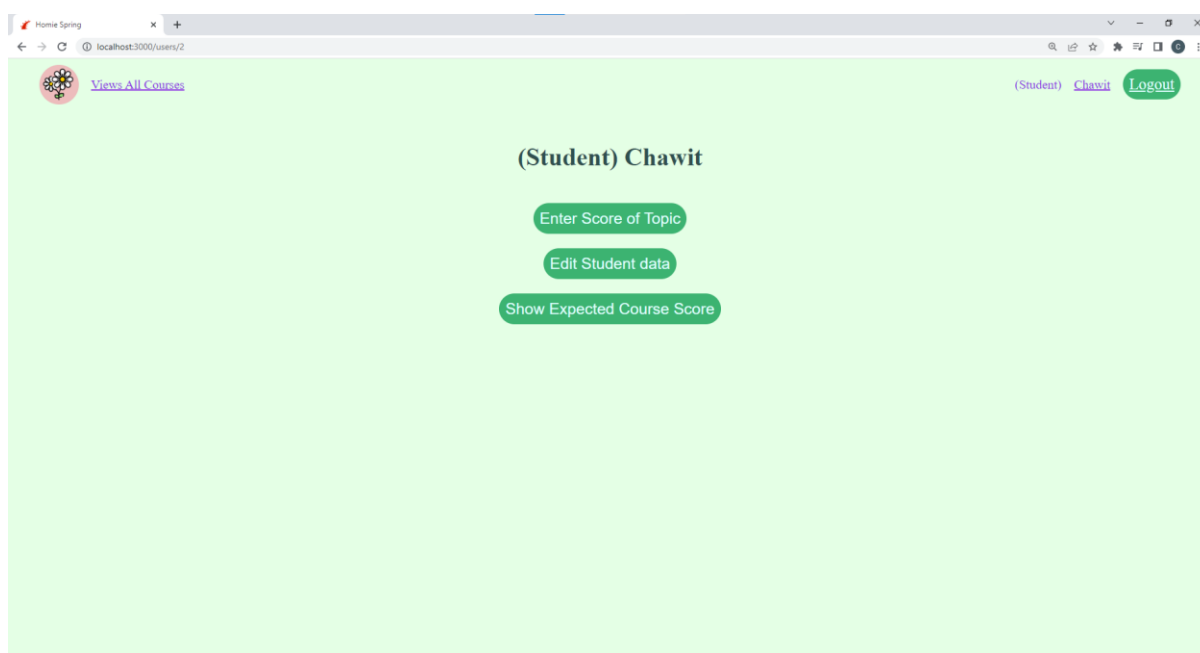
Student Login

Student id Enter your id

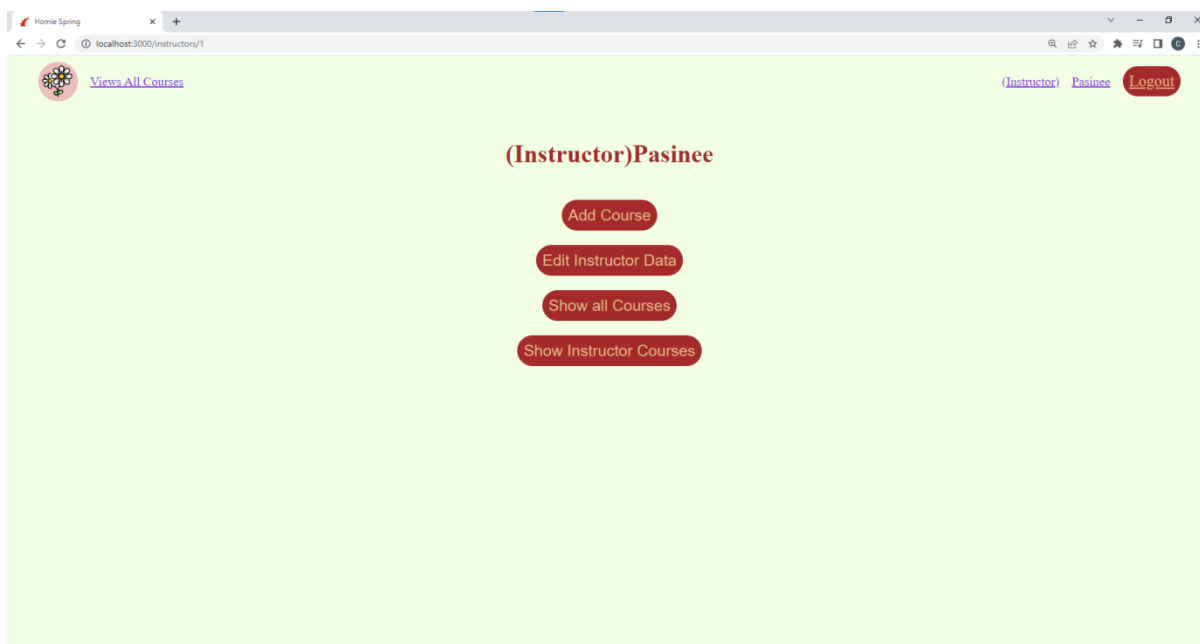
Password Enter your password

Login

1.2 หากลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้เรียนจะแสดงหน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้เรียน เมนู Edit Student Data เป็นเมนูที่จะไปยังหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้เรียนชื่อรหัสผู้เรียนและรหัสผ่าน เมนู Enter Score of topic เป็นเมนูที่จะไปยังไปยังหน้าดูรายวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ และมีเมนูคำนวณค่าคาดหวัง เมนู Show Expected Course Score เป็นเมนูที่จะไปยังหน้าที่บันทึกผลการคำนวณค่าคาดหวังของผู้เรียน



1.3 หากลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้สอน ระบบจะแสดงหน้าต่างเมนูหลักสำหรับผู้สอน ผู้สอนสามารถใช้งานได้ เมนู Add Course ไปยังหน้าเพิ่มรายวิชาเพื่อเพิ่มวิชาของผู้สอน เมนู Edit Instructor Data ไปยังหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอนในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีผู้สอนชื่อผู้สอนและรหัสผ่าน เมนู Show all Courses ไปยังหน้าดูรายวิชาทั้งหมดสำหรับแสดงวิชาทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ เมนู Show Instructor Courses สำหรับแสดงวิชาที่ผู้สอนได้ทำการสร้างไว้ทั้งหมด



2. การแก้ไขข้อมูล

2.1 หากลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้สอน ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้สอน แก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการกรอก ชื่อผู้สอน และรหัสผ่านของผู้สอน สามารถยืนยันการแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเมนู Update account

Views All Courses (Instructor) Pasinee Logout

Edit Instructor Data

Instructor name Pasinee

New password Enter new password

Update account Cancel

2.2 หากลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้เรียน ระบบจะแสดงหน้าต่างแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้เรียน แก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการกรอก ชื่อผู้เรียน และรหัสผ่านของผู้เรียน สามารถยืนยันการแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยเมนู Update account

Views All Courses (Student) Chawit Logout

Edit Student Data

Student Name Chawit

New password Enter new password

Update account Cancel

3. การคำนวณผลค่าคาดหวัง

3.1 เมื่อผู้เรียนลงชื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Enter Score of topic เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการคำนวณค่าคาดหวัง

Views All Courses (Student) Chawit Logout

Courses

(Student) Chawit

<< Course Code>>	<< Course Name>>	<< Instructor>>	
sub001	Math	Pasinee	calculate
sub002	Thai	Pasinee	calculate
sub003	English	Pasinee	calculate
sub004	Math2	Pasinee	calculate
sub005	Linear algebra	InsWit	calculate
sub006	Calculus	InsWit	calculate

Main to Menu

3.2 หลังจากเลือกรายวิชาที่ต้องการคำนวณโดยเมนู calculate ในวิชาที่ต้องการ ระบบจะให้ทำการกรอกค่าความคาดหวังผลการเรียนในแต่ละบทและจากนั้นกดเมนู Create Registration เพื่อยืนยันการลงทะเบียนข้อมูล

Views All Courses (Student) Chawit Logout

<< Back

Registration

Course Code sub006

Course Name Calculus

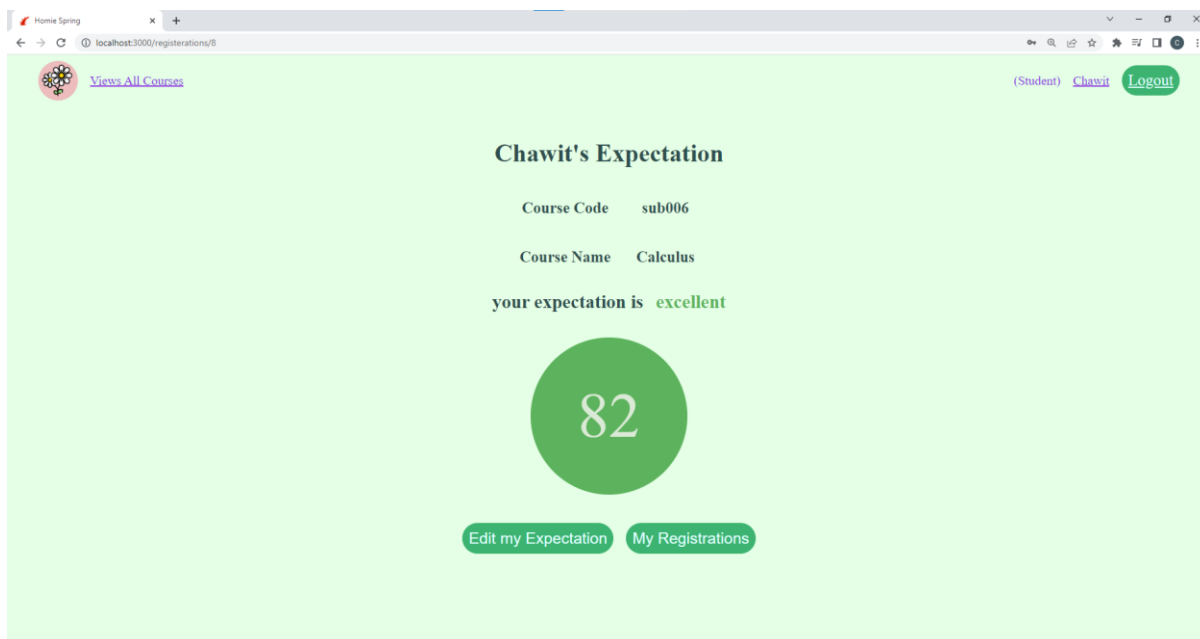
Enter your Confidence

กรอกค่าความเชื่อมั่นของบทเรียน หากบทเรียนไม่ครบค่าให้กรอก 100

Topic		Enter confidence 0-100	%
1	Integrals	Enter confidence 0-100	%
2	Applications of Integration	Enter confidence 0-100	%
3	Techniques of Integration	Enter confidence 0-100	%
4	Further Applications of Integration	Enter confidence 0-100	%
5	Infinite Sequences and Series	Enter confidence 0-100	%

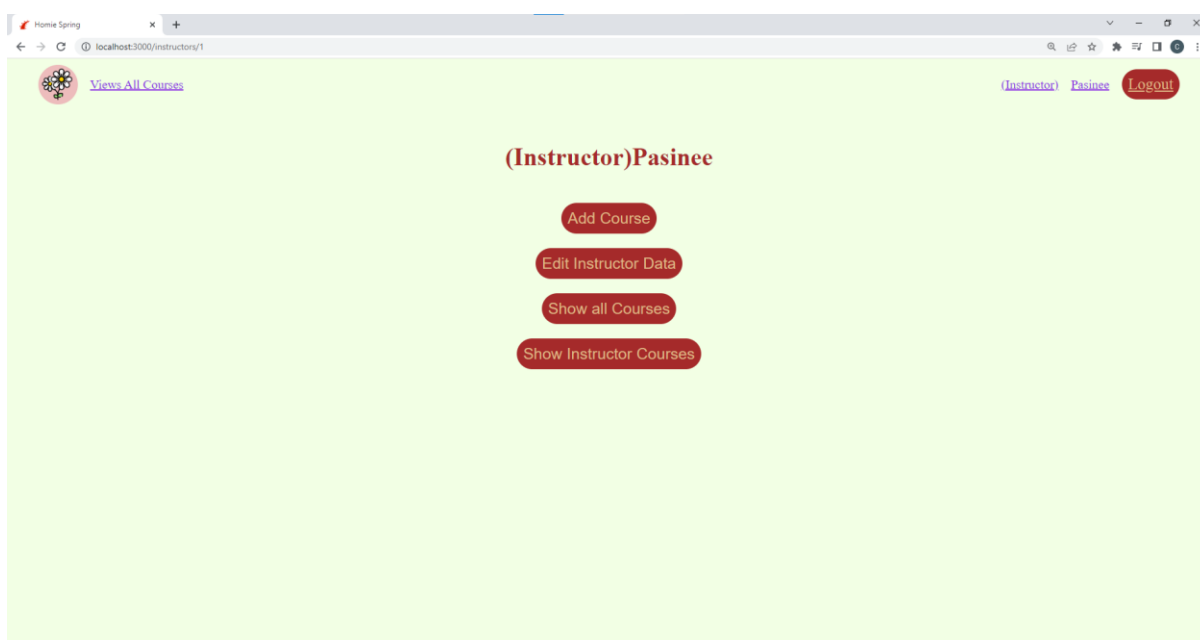
Create

3.3 หลังจากกดปุ่ม NEXT แล้วระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงค่าคาดหวังสุทธิเพื่อแสดงผลจากการคำนวณให้
ผู้ใช้งานทราบ

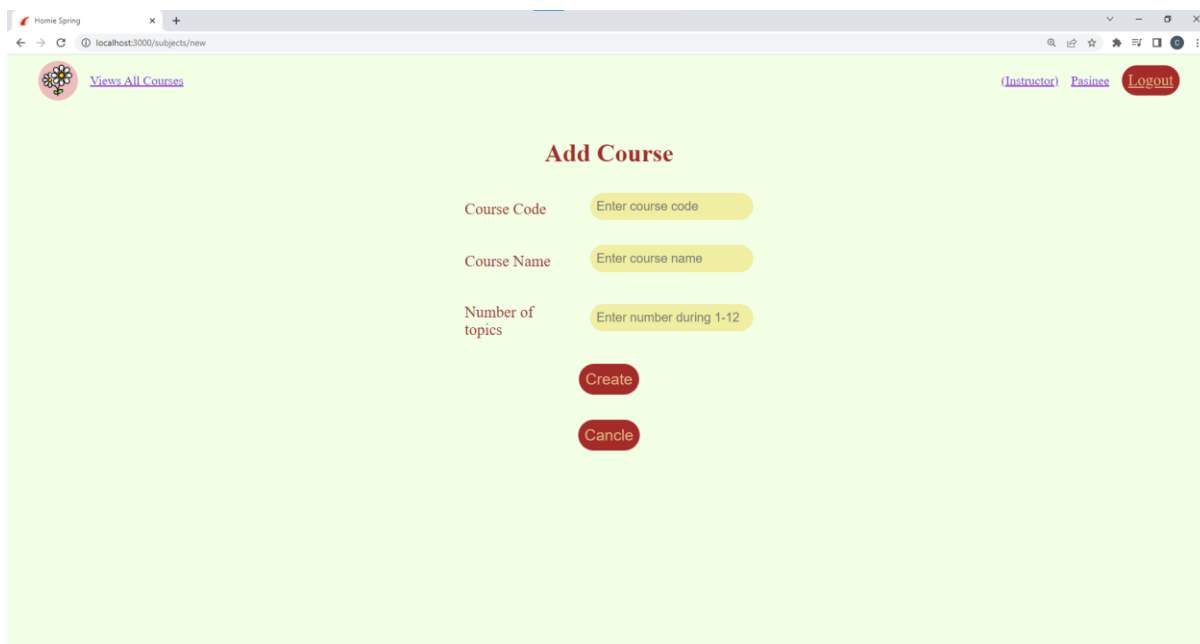


4. การเพิ่มรายวิชาเข้าสู่ระบบ

4.1 เมื่อลงทะเบียนสร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้สอนระบบจะแสดงหน้าต่างเมนูหลัก
หากต้องการเพิ่มรายวิชาให้กด Add Course

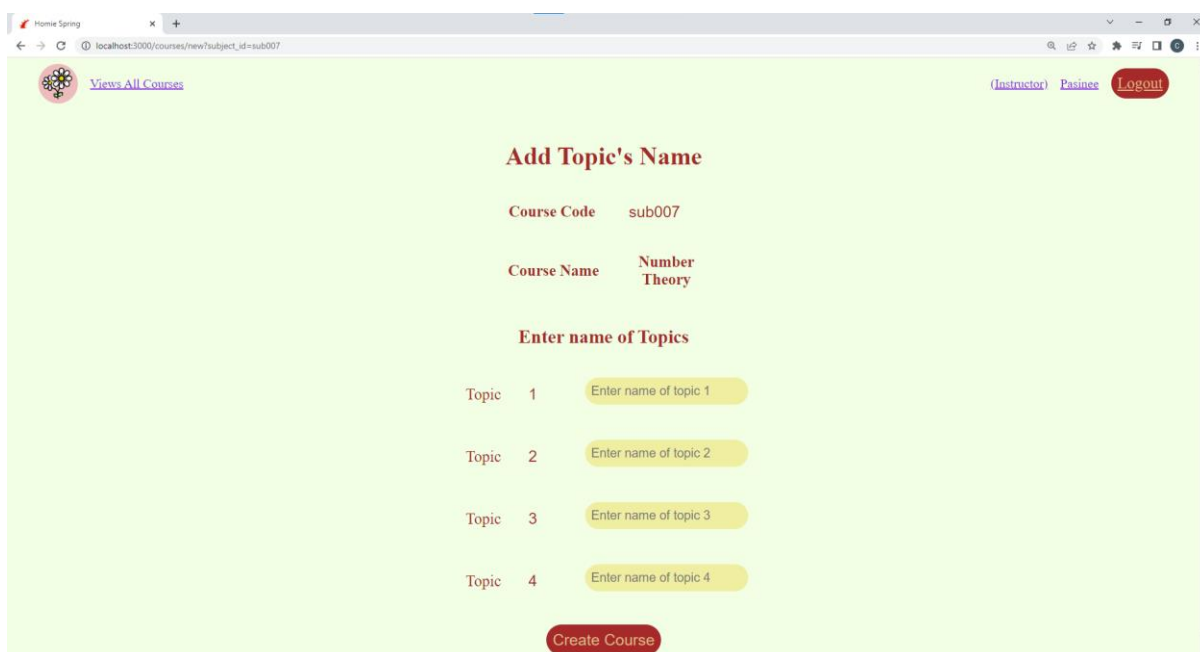


4.2 หลังจากกด Add Course ระบบจะแสดงหน้าต่างเพิ่มรายวิชา เพิ่มรายวิชาโดยการกรอกรหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนบทของวิชา สามารถยืนยันเพิ่มวิชาโดยเมนู Create



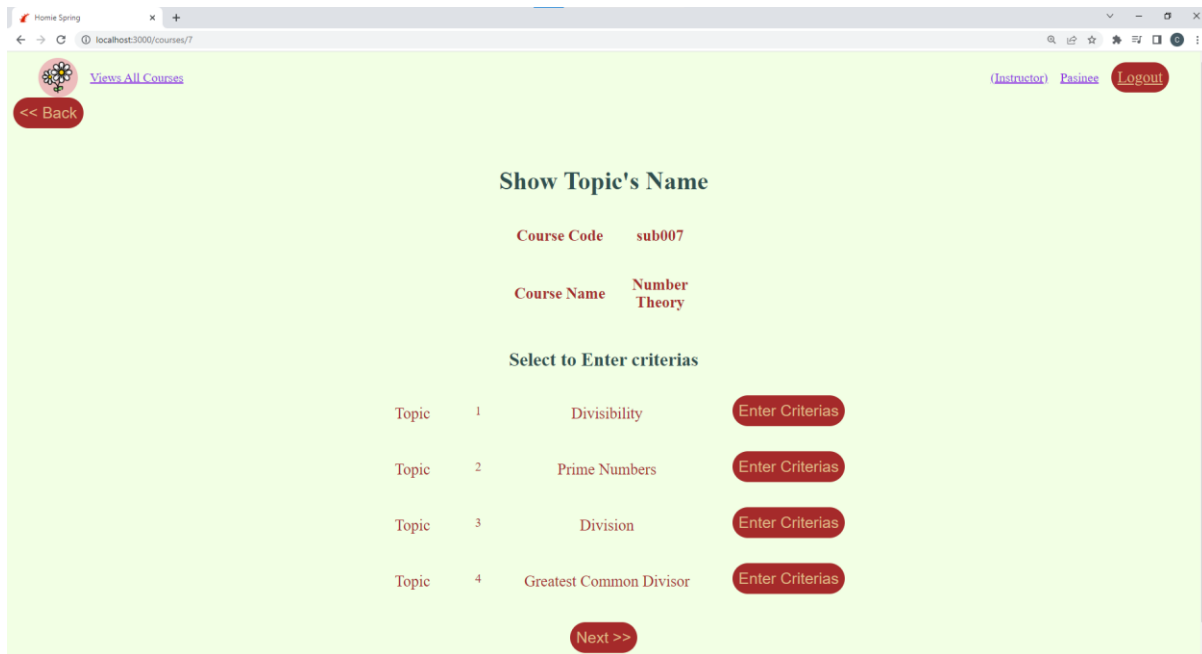
The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/subjects/new`. The page has a light green background. At the top left is a logo and a link "Views All Courses". At the top right are links "(Instructor)", "Pasinee", and a "Logout" button. The main heading is "Add Course". Below it are three input fields: "Course Code" with placeholder "Enter course code", "Course Name" with placeholder "Enter course name", and "Number of topics" with placeholder "Enter number during 1-12". At the bottom are two buttons: "Create" and "Cancel".

4.2 หลังจากกดเมนู Create ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายชื่อบทของวิชา ให้ทำการกรอกรายชื่อบทที่อยู่ในรายวิชาและทำการกด Create



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:3000/courses/new?subject_id=sub007`. The page has a light green background. At the top left is a logo and a link "Views All Courses". At the top right are links "(Instructor)", "Pasinee", and a "Logout" button. The main heading is "Add Topic's Name". Below it, the "Course Code" is pre-filled with "sub007". The "Course Name" is pre-filled with "Number Theory". Below that is the heading "Enter name of Topics". There are four rows, each with a "Topic" label and a number (1, 2, 3, 4) followed by an input field with placeholder "Enter name of topic 1" through "4". At the bottom is a "Create Course" button.

4.3 หลังจากบันทึกรายชื่อบทที่อยู่ในรายวิชา ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกค่าความเชื่อมโยงระหว่างบท ให้ทำการกด Enter Criterias และทำการกรอกค่าความเชื่อมโยงในแต่ละบท เมื่อกรอกเสร็จหมดทุกบทให้ทำการกด Next เพื่อบันทึกผล



Home Spring

Views All Courses

(Instructor) Pasinee Logout

<< Back

Show Topic's Name

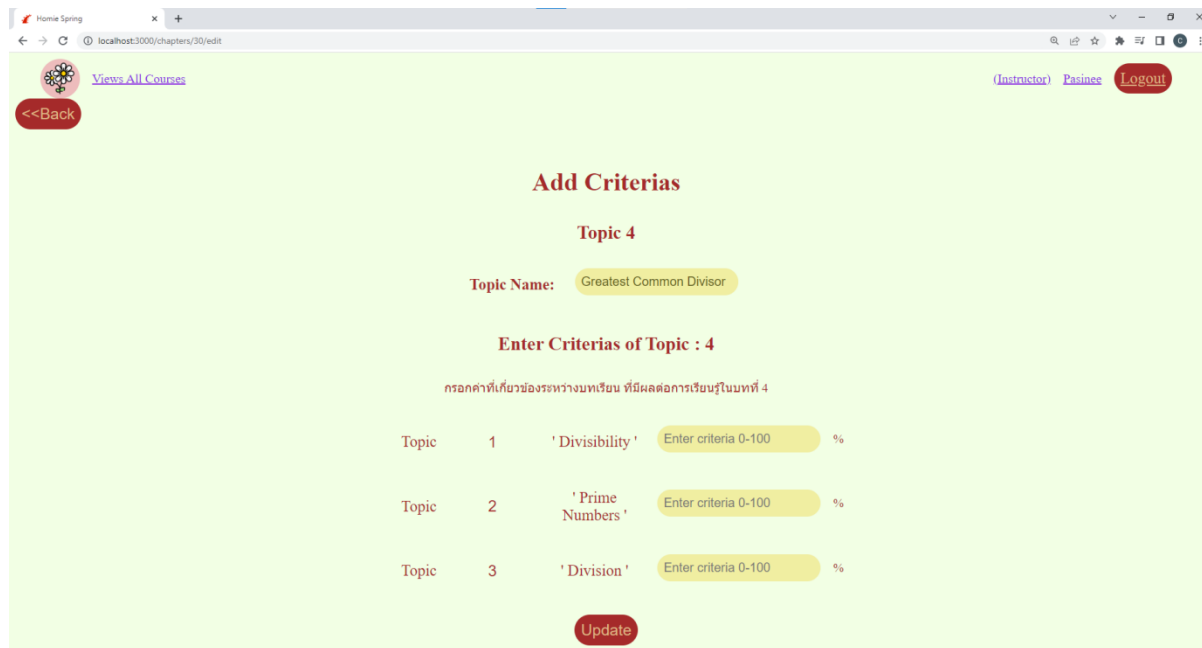
Course Code sub007

Course Name Number Theory

Select to Enter criterias

Topic	1	Divisibility	Enter Criterias
Topic	2	Prime Numbers	Enter Criterias
Topic	3	Division	Enter Criterias
Topic	4	Greatest Common Divisor	Enter Criterias

Next >>



Home Spring

Views All Courses

(Instructor) Pasinee Logout

<< Back

Add Criterias

Topic 4

Topic Name: Greatest Common Divisor

Enter Criterias of Topic : 4

กรอกค่าที่เกี่ยวข้องระหว่างบทเรียน ที่มีผลต่อการเรียนรู้ในบทที่ 4

Topic	1	' Divisibility '	Enter criteria 0-100	%
Topic	2	' Prime Numbers '	Enter criteria 0-100	%
Topic	3	' Division '	Enter criteria 0-100	%

Update



งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำรับรองเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้า นายชวิต ศาลา รหัสนักศึกษา 61050033

นายเพิ่มพาร์ท พิงคะสัน รหัสนักศึกษา 61050076

นางสาวภาสินี เจนเจริญ รหัสนักศึกษา 61050078

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ขอรับรอง
ว่าโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา เรื่อง

ชื่อภาษาไทย การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF SELF-ASSESSMENT OF LEARNING

ปีการศึกษา 2564

เป็นผลงานวิจัยที่มีได้คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว และได้
แนบเอกสารการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมที่ตรวจสอบจากเล่มโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษา
ฉบับสมบูรณ์แล้ว

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 7.49 %

ลงชื่อ.....ชวิต ศาลา.....

ลงชื่อ.....เพิ่มพาร์ท พิงคะสัน.....

ลงชื่อ.....ภาสินี เจนเจริญ.....

(นายชวิต ศาลา)

(นายเพิ่มพาร์ท พิงคะสัน)

(นางสาวภาสินี เจนเจริญ)

นักศึกษา

นักศึกษา

นักศึกษา

ข้าพเจ้า ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ และ รศ.ไพโรบลย์ พันธรักษ์พงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ/ปัญหา
พิเศษ/สหกิจศึกษา ได้ตรวจสอบโครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ/สหกิจศึกษาของนักศึกษาข้างต้น แล้ว ขอรับรองว่าเป็น
ผลงานวิจัยของนักศึกษาจริงและมีเนื้อหาสมบูรณ์ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ศุภระวรรณ มะเวชะ.....

ลงชื่อ.....ไพโรบลย์ พันธรักษ์พงษ์.....

(ผศ.ดร.ศุภระวรรณ มะเวชะ)

(รศ.ไพโรบลย์ พันธรักษ์พงษ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

Plagiarism Checking Report

Created on Jul 14, 2022 at 23:17 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
2661221	Jul 14, 2022 at 23:17 PM	61050078@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	64SP-33 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อประเมินผล.pdf	Completed	7.49 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	The The Development of a Computer Program to Evaluate the Teaching Performances for the Royal Thai Naval Academy Classes.	คงอุดมทรัพย์, ศศิธร	วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	1.39 %
2	ระบบบริหารจัดการเอกสารธุรกรรมด้านสินเชื่อ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด,Loan document control system : a case Saving and Credit Vajira Hospital Cooperative Limited.	เพ็ญพิชา รัชกุล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1.02 %
3	การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	คันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.92 %
4	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจห้องพักในรูปแบบ Responsive web,Development of information system for manage hotel business based on responsive web.	ฉัตรชดา สายเพชร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.71 %
5	http://www.supply.dusit.ac.th/mail_merge/news191060.pdf	supply.dusit.ac.th	supply.dusit.ac.th_nutch	0.60 %
6	https://grad.dpu.ac.th/upload/content/files/year9-1/9-27.pdf	grad.dpu.ac.th	grad.dpu.ac.th_nutch	0.54 %
7	เว็บเบราร์เซอร์	วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี	Wikipedia	0.46 %
8	พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	ประสงค์ แนนเนียน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.46 %
9	ประสิทธิภาพระบบเข้าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์	จิตรสังวรณ์, วรณพร	วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	0.45 %
10	โปรแกรมบริหารงานเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต	ชนิดา สิงห์ทอง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.35 %

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
งสารบัญเรื่องหน้าบทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กิตติกรรมประกาศสารบัญญตสารบัญญตารางจสารบัญญภาพขบบทที่ 1 บทนา 1 11 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 2 13 ขอบเขตของงานวิจัย 2 14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2 บทที่ 2 ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 21 เว็บแอปพลิเคชัน 3 211 ประโยชน์ของเว็บ แอปพลิเคชัน 3 22 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ 4 221 ชนิดของ	ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดระยะเวลาการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธนพัฒน์ศรีสัมพันธ์ทั้งขอขอบคุณนักเรียนและผู้ติดตามแฟนเพจดีซิม ออนไลน์ที่ติดตามความคืบหน้าเป็นกำลังใจและแสดงความต้องการในการใช้ งานแอปพลิเคชันซึ่งเป็นสิ่งคอยกระตุ้นให้ผู้จัดทำต้องกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้สามารถจัดทำสารนิพนธ์จนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีซึ่งทุกท่าน จะถูกจารึกไว้ในใจของผู้จัดทำสารนิพนธ์ตลอดไปในท้ายที่สุดนี้ผู้จัดทำขอขอ กราบระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อสุชินอุบลรัตน์และคุณแม่สุรินทร์อุบลรัตน์ที่ส่ง เสริมลูกให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนและสอนให้ถูกเป็นคนประพฤติปฏิบัติดีมา ตลอดลูกจดจำไว้ไม่เคยลืมคุณความดีที่ลูกได้สร้างนี้หากนามาซึ่งประโยชน์ลูก ขอส่งผลบุญนี้ถึงท่านทั้งสองด้วยเทอญณัฐพัชรอุบลรัตน์จสารบัญญต บทคัดย่อภาษาไทยบทคัดย่อภาษาอังกฤษกิตติกรรมประกาศสารบัญญตาราง สารบัญญภาพขบบทที่ 1 บทนา 11 ที่มาและความสำคัญของงาน 12 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา 13 สมมติฐานของการศึกษาหรือวิจัย 14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ 15 ขอบตกลงเบื้องต้นหรือนิยามศัพท์ 16 ขอบเขตการศึกษา 17 เครื่องมือ ที่ใช้ในการพัฒนา 18 แผนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงานขงจขม 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2
ระบบ 40 บทที่ 4 ผลการวิจัย 42 41 หน้าจอก่อนลงทะเบียนใช้งาน 42 42 หน้า จอผู้เรียน 44 43 หน้าจอผู้สอน 52 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 64 51 สรุปผลการวิจัย 64 52 ข้อเสนอแนะ 64 เอกสารอ้างอิง 65 ภาคผนวก 67 ภาคผนวก 67	วิธีดำเนินการวิจัย 47 31 การศึกษาความเป็นไปได้ 47 32 การวิเคราะห์และเก็บ รวบรวมความต้องการ 50 33 การออกแบบระบบสารสนเทศ 51 สารบัญต่อหน้า 34 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 74 35 การทดลองใช้งาน 74 36 การทดสอบ ความถูกต้อง 75 37 การนำไปใช้จริง 75 บทที่ 4 ผลของการวิจัย 77 41 ผล ของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย 77 42 ผลการทดสอบการทำงานของ ระบบสารสนเทศ 78 43 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานวิจัย 82 44 ความพึงพอใจระบบสารสนเทศงานวิจัย 93 บทที่ 5 สรุปผลอภิปรายผลและ ข้อเสนอแนะ 98 51 สรุปผลการวิจัย 98 52 อภิปรายผล 100 53 ข้อเสนอ แนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 101 บรรณานุกรม 102 ภาคผนวก 105 รายชื่อผู้ เชี่ยวชาญ 106 ภาคผนวก 108 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจและแบบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 109 ภาคผนวก 122 คะแนนในการหาค่าความ เที่ยงตรง IOC 123 ภาคผนวก
มีการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตลอดมนุษย์มีความคิดมีความ รู้สึกสิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยาดังนั้นการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ จึงจำเป็นต้องนาศาสตร์ทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันระบบที่ดีควรมีอินเตอร์เฟซ ระหว่างผู้ใช้กับระบบที่ดีจึงถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์ควรมีการออกแบบการเลือก ใช้คำสั่งต่างๆที่แสดงบนจอภาพสามารถสื่อสารเข้าใจง่ายผู้ใช้มีการโต้ตอบกับ ระบบระบบควรตอบสนองความต้องการ	นั้นคุณภาพเพียงพอกฎต้องและผู้ใช้ใช้งานง่ายนอกจากนี้ ก ก็ยังต้องคำนึงถึง อุปกรณ์ที่รับข้อมูลซึ่งควรเลือกอุปกรณ์รับข้อมูลที่เหมาะสมกับงานโดย ปัจจุบันก็มี ก อุปกรณ์รับข้อมูลมากมายให้เลือกใช้งานเช่นคีย์บอร์ดเมาส์สแกน เนอร์เครื่องอ่านบาร์โค้ด ก ไมโครโฟนจอภาพแบบสัมผัสเป็นต้น ก5)ออก แบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ(User Interface Design)ระบบที่ดีควรมี ก อันเด อร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับระบบที่ดีด้วยจึงถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์ควรมีการออก แบบการเลือกใช้ ก คำสั่งต่างๆที่แสดงบนจอภาพที่สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย เมื่อผู้ใช้มีการโต้ตอบกับระบบระบบควร ก ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพึงจาวัวว่าหากระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น ก ถึงแม้ว่าจะมี ประสิทธิภาพสูงเพียงไรแต่หากการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเต็มไปด้วย ความซับซ้อน ก เข้าใจยากระบบที่ว่าดีเลิศที่สร้างด้วยงบประมาณสูงนั้นก็จะมี ประโยชน์ใดๆเลยหากผู้ใช้งานไม่ ก ยอมรับในระบบดังกล่าว ก6)จัดทำ ต้นแบบ(Prototype)ต้นแบบถือเป็นการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ก ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพและแนวทางของระบบใหม่เพื่อพิจารณาว่าตรงตามความ ต้องการ ก หรือไม่ ก7)ออกแบบโปรแกรม(Program Design)ความสำคัญ ของระยะการออกแบบที่ ก จะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือการออกแบบโปรแกรม (Program Design)โดยเฉพาะการออกแบบเชิง ก โครงสร้างซึ่งจัดเป็นส่วน หนึ่งของการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง(Structured Analysis)ด้วยการใช้ ก ประโยชน์จากแบบจำลองมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เป้าหมาย หลักของการออกแบบ ก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
แก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงจําไว้ว่าหากระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใดระบบจะมีการประมวลผลได้รวดเร็วเพียงใดแต่หากการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเต็มไปด้วยความซับซ้อนเข้าใจยากระบบที่ว่าดีเลิศที่สร้างด้วยงบประมาณสูงนั้นก็จะมีประโยชน์ใดๆเลยหากผู้ใช้งานไม่ยอมรับในระบบดังกล่าวจึงกล่าวสรุปได้ว่าการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซคือการออกแบบส่วนประสาน	ที่เหมาะสมกับงานโดยปัจจุบันก็มี \n อุปกรณ์รับข้อมูลมากมายให้เลือกใช้งานเช่นคีย์บอร์ดเมาส์สแกนเนอร์เครื่องอ่านบาร์โค้ด \n ไมโครโฟนจอภาพแบบสัมผัสเป็นต้น \n5) ออกแบบแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ(User Interface Design)ระบบที่ดีควรมี \n 6 อินเตอร์เฟซระหว่างผู้ใช้กับระบบที่ดีด้วยจึงถือว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์ควรมีการออกแบบการเลือกใช้ \n ๗ คำสั่งต่างๆที่แสดงบนจอภาพที่สามารถสื่อสารเข้าใจง่ายเมื่อผู้ใช้มีการโต้ตอบกับระบบระบบควร \n ๘ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึงจําไว้ว่าหากระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น \n ๙ ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใดแต่หากการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเต็มไปด้วยความซับซ้อน \n ๑๐ เข้าใจยากระบบที่ว่าดีเลิศที่สร้างด้วยงบประมาณสูงนั้นก็จะมีประโยชน์ใดๆเลยหากผู้ใช้งานไม่ \n ๑๑ ยอมรับในระบบดังกล่าว \n ๑๒ จัดหาต้นแบบ(Prototype)ต้นแบบถือเป็นการจัดหาต้นแบบผลิตภัณฑ์ \n ๑๓ ชนิดหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นภาพและแนวทางของระบบใหม่เพื่อพิจารณาว่าตรงตามความต้องการ \n ๑๔ หรือไม่ \n ๑๕) ออกแบบโปรแกรม(Program Design)ความสำคัญของระยะการออกแบบที่ \n ๑๖ จะกล่าวถึงต่อไปนี้ก็คือการออกแบบโปรแกรม(Program Design)โดยเฉพาะการออกแบบเชิง \n ๑๗ โครงสร้างซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง(Structured Analysis)ด้วยการใช้ \n ๑๘ ประโยชน์จากแบบจำลองมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์เป้าหมายหลักของการออกแบบ \n ๑๙ ๑๕ \n ๒๐ เชิงโครงสร้างนั้นคือการสร้างโปรแกรมที่ประกอบด้วยฟังก์ชันหน้าที่ของโมดูลต่างๆว่ามี \n ๒๑ ความสัมพันธ์กับโมดูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะเช่น HTML PHP เป็นต้นโดยเว็บเบราว์เซอร์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเว็ลด์ไวต์เว็บ WWW เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อเว็ลด์ไวต์เว็บขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือกูเกิลโครม Google Chrome 234 เว็บแอปพลิเคชัน Web Application เว็บแอปพลิเคชันคือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยเว็บเบราว์เซอร์โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินเตอร์เน็ตเว็บแอปพลิเคชันเป็น	เว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์(),เบราว์เซอร์หรือโปรแกรมค้นดูเว็บคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะเช่นภาษาเอชทีเอ็มแอลที่จัดเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆโดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเว็ลด์ไวต์เว็บเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อเว็ลด์ไวต์เว็บขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน(พ.ศ. 2559)คือกูเกิลโครมรองลงมาคือมอซิลลาไฟร์ฟอกซ์และอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ตามลำดับทีมเบอร์เนิร์ส-ลีจากศูนย์วิจัยเซิร์นได้คิดค้นระบบไฮเปอร์เท็กซ์โปรแกรมค้นดูเว็บตัวแรกมีชื่อว่าเว็ลด์ไวต์เว็บแต่เว็บได้รับความนิยมอย่างจริงจังเมื่อศูนย์วิจัยเอ็นซีเอสเอ(NCSA) ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์แบนา-แชมเปญจน์สหรัฐอเมริกาได้คิดโปรแกรมโมเสก(MOSAIC)ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นดูเว็บเชิงกราฟิกหลังจากนั้นทีมงานที่ท่าไมเสกก็ได้ออกไปเปิดบริษัทเน็ตสเคปโปรแกรมค้นดูเว็บเชื่อมโยงกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านมาตรฐานหรือโพรโทคอลการรับส่งข้อมูลแบบเอชทีทีพีในการส่งหน้าเว็บหรือเว็บเพจปัจจุบันเอชทีทีพีรุ่นล่าสุดคือ1.1 ซึ่งสนับสนุนโดยโปรแกรมค้นดูเว็บทั่วไปยกเว้นอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ที่ยังสนับสนุนไม่เต็มที่ที่อยู่ของเว็บเพจเรียกว่ายูอาร์แอลหรือยูอาร์ไอซึ่งรูปแบบมักจะเริ่มต้นด้วยคำว่าสำหรับการติดต่อบนเอชทีทีพีโปรแกรมค้นดูเว็บส่วนมากสนับสนุนการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นนอกจากนี้เช่นสำหรับเอฟทีพี(FTP)สำหรับเอชทีทีพีแบบสนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเป็นต้นรูปแบบของไฟล์สำหรับเว็บเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล(HTML)และสนับสนุนไฟล์รูปแบบอื่นๆเช่นรูปภาพ
ที่นิยมเนื่องจากไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ยังช่วยการอัปเดตและดูแลตัวอย่างเว็บแอปพลิเคชันได้แก่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การประมูลออนไลน์กระดานสนทนาบล็อกเป็นต้นการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซึ่ง Rendering engine จะทำหน้าที่หลักคือนำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลจัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้าเบื้องต้นและการประมวลผลบางส่วน	เกี่ยวกับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และ 4 ความมั่นคงปลอดภัย Security หมายถึงความปลอดภัยในการสื่อสารและปกป้องความเป็นส่วนตัวด้านการพัฒนาเว็บเพจแอปพลิเคชัน Web Application เว็บแอปพลิเคชันในปัจจุบันประกอบไปด้วยการทำงานของเทคโนโลยีต่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน web application เว็บเซิร์ฟเวอร์ web server เว็บเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ web server software ฐานข้อมูล database เว็บเบราว์เซอร์ web browser และอื่นๆซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถแยกส่วนประกอบของการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันออกเป็นสองส่วนหลักคือเทคโนโลยีฝั่งผู้ใช้งาน clientside technology และเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ serverside technology 6 ลักษณะการทำงานของ Web Application การทำงานของ Web Application นั้นโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine ซึ่งตัว Rendering Engine จะทำหน้าที่หลักคือนำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลนำมาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพโปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะทำหน้าที่หลักคือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผลจัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลผลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลักๆจะวางตัวอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใน 19 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเซนต์อิสต์บางกอกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2564 ลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้นโดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เชื่อม

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแสดงผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้ทุกปฏิบัติการโดยที่เว็บเพจจะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้จะใช้โปรแกรม Text Editor เช่น Note Plus WordPad หรืออื่นๆเขียนได้ 2411 โครงสร้างเอกสารเอกสาร HTML ไฟล์เอกสาร HTML ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนคือ Head กับ Body โดยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆก็คือส่วน Head จะคล้ายกับส่วน Header ของหน้าเอกสารทั่วไปหรือบรรทัด Title ของหน้าต่างการทำงานจากระบบ Windows สำหรับส่วน Body จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆโดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน	ชื่อของหัวหรือใส่โค้ดโปรแกรมเช่น VBScript JavaScript ลงไปด้วย TITLE TITLE คือ tag แสดงชื่อส่วนหัวของเว็บเพจโดยจะปรากฏบนแถบใต้เคเบิลารับนสุดของบราวเซอร์ที่ใช้ดูเว็บเพจนั่นเอง BODY BODY คือ tag กำหนดขอบเขตของเนื้อหาเว็บเพจโดยในส่วนนี้จะมี tag อื่นๆอีกมากมายเพื่อปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรสีฉากพื้นหลังการใส่ตารางการใส่มีลิตมีเดียเป็นต้น 12 241 รงโครงสร้างของภาษา HTML ไฟล์เอกสาร HTML ประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วนคือ Head กับ Body โดยสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆก็คือส่วน Head จะคล้ายกับส่วนที่เป็น Header ของหน้าเอกสารทั่วไปหรือบรรทัด Title ของหน้าต่างการทำงานจากระบบ Windows สำหรับส่วน Body จะเป็นส่วนเนื้อหาของเอกสารนั้นๆโดยทั้งสองส่วนจะอยู่ภายใน Tag HTML HTML 2411 ส่วนหัวเรื่องเอกสารเว็บ Head Section เป็นส่วนที่ให้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของหน้าเว็บนั้นๆเช่นชื่อเรื่องของหน้าเว็บ Title ชื่อผู้จัดทำเว็บ Author คีย์เวิร์ดสำหรับการค้นหา Keyword โดยมี Tag สำคัญคือกควข้อความที่ใช้เป็น TITLE ไม่ควรพิมพ์เกิน 64 ตัวอักษรไม่ต้องใส่ลักษณะพิเศษเช่นตัวหนาเอียงหรือสีและควรใช้เฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความหมายครอบคลุมถึงเนื้อหาของเอกสารเว็บหรือมีลักษณะเป็นคำสำคัญในการค้นหา Keyword HEAD TITLE ข้อความอธิบายชื่อเรื่องของเว็บ TITLE META HTTPEQUIV ContentType CONTENT text html charset TIS 620 META NAME Author CONTENT ชื่อผู้พัฒนาเว็บ META Name KeyWords CONTENT ข้อความ 1 ข้อความ 2 HEAD HTML HEAD tag คำสั่งในชุดคำสั่งของ HEAD Section HEAD BODY tag คำสั่งในชุดคำสั่งของ BODY Section BODY HTML 13 ขบวนการแสดงผลจาก Tag TITLE บนเบราว์เซอร์จะปรากฏ
9 242 ภาษา JavaScript JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุที่เรียกกันว่าสคริปต์ Script เพื่อใช้สำหรับเขียนโปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ตในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้นซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะแปลความและดาเนินงานไปทีละคำสั่ง interpret หรือเรียกว่า Object Oriented Programing OOP ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต JavaScript สามารถทำให้การ	รับการใช้งานในอนาคตได้ดี 7 JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุสามารถใช้ร่วมกับภาษา HTML เพื่อการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์มีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้นมีวิธีการทำงานในลักษณะการแปลความและดาเนินงานไปทีละคำสั่งเรียกว่า Object Oriented Programming ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต 8 MySQL คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นเพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับ Web Server เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ ServerSide Script เช่นภาษา PHP ภาษา apsnnet หรือภาษา JSP เป็นต้นหรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ Application Program เช่น ภาษา Visual Basic ภาษา Java หรือภาษา C เป็นต้นโปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายและเป็นระบบฐานข้อมูล Open Source ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดการทำงานของโปรแกรม MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล Data Base Management System หรือ DBMS ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูลการที่จะเพิ่มเติมเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจาเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะหาหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสำหรับการใช้งานเฉพาะและรอง
มีการแปลคำสั่งซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยเบราว์เซอร์เรียกว่า clirntside script ดังนั้น JavsScript จึงสามารถทำงานได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนซึ่งปัจจุบันเบราว์เซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้วสิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆดังนั้นถ้าตองนาโคดของเวอร์ชันใหม่ไปรันบนเบราว์เซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุนก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด 243 ชุดคำสั่ง CSS CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet คือภาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผล	ในแต่ละ Properties จะถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย semicolon ต้องเขียนคุณสมบัติของภาษา CSS นั้นไว้ภายในเครื่องหมายปีกกาเท่านั้น 9 214 ภาษา JavaScript เป็นภาษา Script ที่ใช้งานบนเว็บเพจต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้เว็บเพจสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้นภาษา JavaScript ส่วนมากจะใช้เขียนเป็นฟังก์ชันสำหรับใช้งานเช่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มตรวจสอบชนิดและรุ่นของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์สร้างไฟล์ cookie สร้างลูกเล่นต่างๆอีกทั้งภาษา JavaScript ยังเป็นภาษาประเภท Interpreted Language คือคอมพิวเตอร์จะแปลและทำงานตามคำสั่งแบบทีละบรรทัดการทำงานของภาษา JavaScript จะต้องมีการแปลความคำสั่งซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ดังนั้นภาษา JavaScript จึงสามารถทำงานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุนซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุนภาษา JavaScript แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเสมอดังนั้นถ้าเ้าโคดของเวอร์ชันใหม่ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุนก็อาจจะทำให้เกิด Error ขึ้นได้การทำงานของภาษา JavaScript เกิดขึ้นบนบราวเซอร์เรียกว่าเป็น ClientSide Script ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรก็ยังคงสามารถใช้ JavaScript ในเว็บเพจได้ต่างกับภาษาสคริปต์อื่นเช่น Perl PHP หรือ ASP ซึ่งต้องแปลความและทำงานที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เรียกว่า Server Side Script ดังนั้นจึงต้องใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้นจากลักษณะเหล่านี้ก็ทำให้ JavaScript มีข้อจำกัดคือไม่สามารถรับและส่งข้อมูล

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

เอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุแบบของเนื้อหาในเอกสารได้แก่สีของข้อความสีพื้นหลังประเภทตัวอักษรและการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้งหรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มี

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ\ n ได้เพิ่มเติมเช่น Adobe Photoshop \, Macromedia Flash และอีกหลากหลาย\ n2.3.2** CSS3 \n2.3.2.1**ความหมายของ CSS [4]\ nCSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า"สไคล์ชีท"คือภาษาที่ใช้เป็นส่วน\ n ของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุแบบ\ n (หรือ" Style ")ของเนื้อหาในเอกสารอันได้แก่สีของข้อความสีพื้นหลังประเภทตัวอักษรและการ\ n จัดวางข้อความซึ่งการกำหนดรูปแบบหรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML \ n ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผลกำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสารไม่\ n ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML \ n โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้งหรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการ\ n แสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์\ n เดียวกันโดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ(Style)เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน\ n HTML 4.0เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดยองค์กร\ nWorld Wide Web Consortium หรือ W3C \n2.3.2.1**ความสามารถของ CSS \ n ก) CSS มีคุณสมบัติมากกว่า tag ของ html เช่นการกำหนดรอบให้\ n ข้อความรวมทั้งรูปแบบของข้อความที่กล่าวมาแล้ว\ n ข) CSS นั้นกำหนดที่ต้นของไฟล์ html หรือตำแหน่งอื่นๆก็ได้และ\ n สามารถมีผลกับเอกสารทั้งหมด

าหรับใช้ใน component 3 Props ตัวแปรที่สามารถส่งเข้าไปใน React Components ได้ผ่านทาง HTML Attribute ทำให้ component แต่ละตัวสามารถรับค่าเข้าไปทางนี้ได้ 249 Vscode VS Code หรือ Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์เป็นโปรแกรมประเภท Editor ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงเป็น OpenSource สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานบน Windows macOS และ Linux รองรับหลากหลายภาษา JavaScript TypeScript และ

หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือกระบวนการหนึ่งของการเขียนโปรแกรมโดยจะมองทุกอย่างในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเป็นวัตถุเหมือนวัตถุในชีวิตจริงมีการระบุสถานะและพฤติกรรมสำหรับวัตถุของซอฟต์แวร์โดยวัตถุ Object จะเก็บสถานะใน field ตัวแปรในบางภาษาและเปิดเผยพฤติกรรมผ่าน method ฟังก์ชันในบางภาษาโดยที่ method จะดำเนินการกับสถานะภายในของ object นั้นและเป็นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่าง object กับ object ซึ่งจะมีการซ่อนสถานะภายในและการติดต่อกับ object ทั้งหมดจำเป็นต้องกระทำผ่าน method ของ object นั้น 3 VS Code Visual Studio Code เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงเป็น Open Source สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานทั้งบน Windows mac OS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง JavaScript Type Script และ Nodejs ในตัวและสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่ายสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายต่างๆให้เลือกใช้มากมายรองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่นๆทั้งภาษา C C Java Python PHP หรือ Go สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้มีส่วน Debugger และ Commands เป็นต้น 4 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมเมษายน 2564 73 MAMP คือโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง Web Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทดลองในการสร้างเว็บไซต์โดยที่ยังจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า hosting ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ PHP version ไหน

Nodejs และไมโครซอฟต์ได้เข้าซื้อ GitHub ทำให้มีการเพิ่มการเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่ายมีฟังก์ชันในการ commit push pull มาให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายให้เลือกใช้หลากหลายรองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่นๆทั้งภาษา C C Java Python PHP หรือ Ruby สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้มีส่วน Debugger Commands และระบบ IntelliSense ที่คาดเดาฟังก์ชันหรือโค้ดที่กำลังพิมพ์ 2410 Ubuntu Terminal Ubuntu คือระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Linux เป็นระบบปฏิบัติการเช่น

ObjectOriented Programming หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือกระบวนการหนึ่งของการเขียนโปรแกรมโดยจะมองทุกอย่างในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเป็นวัตถุเหมือนวัตถุในชีวิตจริงมีการระบุสถานะและพฤติกรรมสำหรับวัตถุของซอฟต์แวร์โดยวัตถุ Object จะเก็บสถานะใน field ตัวแปรในบางภาษาและเปิดเผยพฤติกรรมผ่าน method ฟังก์ชันในบางภาษาโดยที่ method จะดำเนินการกับสถานะภายในของ object นั้นและเป็นกลไกหลักในการสื่อสารระหว่าง object กับ object ซึ่งจะมีการซ่อนสถานะภายในและการติดต่อกับ object ทั้งหมดจำเป็นต้องกระทำผ่าน method ของ object นั้น 3 VS Code Visual Studio Code เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงเป็น Open Source สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานหลายแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานทั้งบน Windows mac OS และ Linux รองรับหลายภาษาทั้ง JavaScript Type Script และ Nodejs ในตัวและสามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ง่ายสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีเครื่องมือและส่วนขยายต่างๆให้เลือกใช้มากมายรองรับการเปิดใช้งานภาษาอื่นๆทั้งภาษา C C Java Python PHP หรือ Go สามารถปรับเปลี่ยน Themes ได้มีส่วน Debugger และ Commands เป็นต้น 4 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมเมษายน 2564 73 MAMP คือโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง Web Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการทดลองในการสร้างเว็บไซต์โดยที่ยังจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่า hosting ซึ่งสามารถเลือก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
แผนและควบคุมโครงการทั้ง PERT และ CPM เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวกับสายงานวิกฤตและกิจกรรมที่มีเวลายืดหยุ่นขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย 1 การแยกแยะงาน job breakdown เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำทั้งหมดมีกิจกรรมที่ต้องทำมีความสัมพันธ์กันอย่างไรลำดับกิจกรรมทำก่อนหรือหลัง 2 การประมาณการเวลาของกิจกรรม time estimation เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชำนาญงานในแต่ละ	ควบคุมและแก้ไขให้เหมาะสมแล้วจะทำให้เกิดความคล่องตัวมากและโครงการจะสามารถดำเนินการไปด้วยความราบรื่น 4 การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT CPM http://staff.cpspu.ac.th/natikan/344381/pretcpm/1/perthtm การวิเคราะห์ข่ายงาน PERT CPM มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิถีกฤตของโครงการขั้นตอนการวิเคราะห์ข่ายงานประกอบด้วย การแยกแยะงาน job breakdown เป็นขั้นตอนการแจกแจงของกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นต้องทำในโครงการทั้งหมดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำกิจกรรมต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกิจกรรมใดต้องทำก่อนกิจกรรมใดต้องทำหลังการประมาณการเวลาของกิจกรรม activity time estimation เป็นการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมโดยอาศัยผู้ชำนาญงานในแต่ละกิจกรรมสำหรับข่ายงาน CPM การประมาณการจะหาโดยประมาณการเพียงค่าเดียวโดยถือว่าค่านี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนวิเคราะหวิถีกฤต critical path analysis หลังจากเขียนข่ายงานเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการหาวิถีกฤตของข่ายงานจากวิถีกฤตนี้จะทำให้ทราบถึงเวลาแล้วเสร็จของโครงการว่าเป็นเท่าใดและกิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในวิถีกฤตซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพื่อควบคุมโครงการหรือเร่งรัดโครงการต่อไปวิถีกฤต critical path เป็นวิธีที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็นศูนย์การคำนวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด ES และเวลาแล้วเสร็จเร็วที่สุด EF หาโดยอาศัยหลักเกณฑ์สำคัญ 2 ประการคือ 1 เวลาแล้วเสร็จเร็ว
ด้วยผลบวกของระยะเวลาของทุกงานที่ประกอบกันเป็นสายงานวิธีสร้างข่ายงานมี 2 แบบคือ 1 การสร้างข่ายงานแบบระบบ AOA Activity on Ares หรือ Activity on Arrows ข่ายงานระบบ AOA แบบผังลูกศรใช้ลูกศรแทนกิจกรรมและวงกลมแทนเหตุการณ์หรือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมทิศทางของหัวลูกศรจะกำหนดถึงความสัมพันธ์ก่อนหลังของการทำงานความยาวของ 1 3 2 a b a b AOA AON ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างการเขียนข่ายงาน	จึงไม่ต้องการเวลาและไม่ต้องการทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานสัญลักษณ์ของงานดัมมีจะเป็นเส้นประเหตุการณ์ Event คือการเริ่มต้นหรือการเสร็จสิ้นของงานหนึ่งหรือหลายงานณตำแหน่งหนึ่งของเวลาและเหตุการณ์ไม่ต้องการเวลาหรือทรัพยากรอื่นใดจะแสดงสัญลักษณ์ของข่ายงาน AOA ด้วยวงกลมที่มีตัวเลขอยู่ภายในวิธีการสร้างข่ายงานโครงการด้วย CPM PERT ที่กล่าวถึงมี 2 แบบคือ 1 การเขียนโครงข่ายงานแบบ AOA Activity on Arcs หรือ Activity on Arrows 2 การเขียนโครงข่ายงานแบบ AON Activity on Node การสร้างข่ายงานแบบระบบ AOA Activity on Arcs หรือ Activity on Arrows ข่ายงานระบบ AOA หรือแบบผังลูกศรจะใช้ลูกศรแทนกิจกรรมและวงกลมแทนเหตุการณ์หรือจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกิจกรรมทิศทางของหัวลูกศรจะกำหนดถึงความสัมพันธ์ก่อนหลังของขั้นตอนการทำงานเช่นถ้างาน a ต้องทำก่อนแล้วจึงทำงาน b จะเขียนข่ายงานได้ดังภาพที่ 22 ประภาศร 2544 12 ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างข่ายงาน AOA และ AON ในการเขียนข่ายงานระบบ AOA มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1 โหนดหรือเหตุการณ์เริ่มต้นของข่ายงานควรมีโหนดเดียวและโหนดหรือเหตุการณ์สุดท้ายก็ควรมีโหนดเดียวเช่นกัน 2 ในข่ายงานไม่ควรมีเหตุการณ์หรือหมายเลขโหนดซ้ำกัน 3 การกำหนดหมายเลขโหนดตัวเลขในวงกลมสำหรับโหนดต้นหรือเหตุการณ์เริ่มต้นควรมีตัวเลขต่ำกว่าโหนดปลายหรือโหนดแล้วเสร็จของงาน
16 เส้นลูกศรไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือการใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมเช่นงาน a ต้องทำก่อนจึงทำงาน b เขียนโครงข่ายได้ 2 การสร้างข่ายงานแบบระบบ AON Activity on Node ข่ายงานระบบ AON แบบผังวงกลมใช้วงกลมแทนกิจกรรมและลูกศรที่เชื่อมระหว่างวงกลมแทนความสัมพันธ์ของกิจกรรมซึ่งงานที่อยู่ในโหนดหรือรูปร่างวงกลมโดยปกติจะมีการเขียนระยะเวลาของงานกำกับไว้ในวงกลมเดียวกันและจะมีโหนด	ก่อนที่จะเริ่มงานที่พุ่งออกจากโหนดนั้นความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากการเขียนโครงข่ายงานระบบ AOA เกิดโหนดแกว่ง dangle คือเหตุการณ์ที่ไม่มีงานหรือไม่มีลูกศรเข้ามาหาหรือไม่มีงานออกไปจากโหนดนั้นเกิดสายงานวนเวียน Loop การไม่เข้าใจโดยการแปลแผนโครงการเป็นแผนภูมิข่ายงานที่ผิดการสร้างข่ายงานแบบระบบ AON Activity on Node ข่ายงานระบบ AON หรือแบบผังวงกลมจะใช้วงกลมแทนกิจกรรมและลูกศรที่เชื่อมระหว่างวงกลมแทนความสัมพันธ์ของกิจกรรมตัวอย่างดังภาพที่ 22 ประภาศร 2544 12 แผนภูมิข่ายงานระบบ AON ชื่องานจะปรากฏอยู่ที่โหนดหรืออยู่ในวงกลมโดยปกติจะเขียนระยะเวลาของงานกำกับไว้ในวงกลมเดียวกันและโดยทั่วไปจะมีโหนดดัมมีอยู่ 2 โหนดคือโหนดแสดงการเริ่มต้นโครงการ Project Start ใช้อักษรย่อว่า S และโหนดดัมมีแสดงโครงการเสร็จสิ้น Project Complete ใช้อักษรย่อว่า C เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นและจุดจบในแผนภูมิเพียงหนึ่งเดียวเนื่องจากแต่ละลูกศรในระบบ AON แสดงถึงความสัมพันธ์ก่อนหลังโดยตรงจึงไม่จำเป็นต้องใช้งานดัมมีในข่ายงาน AON ด้วยเหตุนี้การสร้างข่ายงานระบบ AON จึงง่ายกว่าระบบ AOA มากมาถพ 2545 ข้อแนะนำสำหรับการเขียนแผนภูมิข่ายงาน 1 หลีกเลี่ยงการเขียนลูกศรตัดกัน 2 พยายามเขียนลูกศรเป็นเส้นตรงเหมือนกันทั้งหมด 3 พยายามให้ความยาวของลูกศรต่างกันน้อยที่สุด 4 มุมระหว่างลูกศรที่โหนดหนึ่งๆควรให้เป็นมุมกว้างเท่าที่จะทำได้ 5

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
21 Step4 คำนวณหา N4 โดย Step5 คำนวณหาหรือ last node เพื่อปรับให้เป็นร้อยละและจากการคำนวณได้ค่าจากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ Calculate Step1 คำนวณหา N1 Step2 คำนวณหา N2 แทนค่าจะได้	งานก่อสร้างที่ไม่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยและรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย Unit Cost โดยกรณีที่ไม่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยระบบฯจะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคำนวณเช่นราคาวัสดุค่าแรงงานเป็นต้นจากฐานข้อมูลในระบบฯสำหรับรายการงานก่อสร้างที่ต้องคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยระบบฯค้นหาสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในระบบฯพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคำนวณเช่นราคาวัสดุค่าแรงงานและค่างานต่างๆเป็นต้นจากฐานข้อมูลในระบบฯมาคำนวณในสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 4 ระบบฯจะคำนวณรวมค่างานต้นทุนที่ได้จากการคำนวณตามข้อ 1 และข้อ 2 มาคำนวณ
26 Step 7 คำนวณหาหรือ last node จากการคำนวณได้ค่าจากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ Calculate Step 1 คำนวณหา N1 Step 2 คำนวณหา N2 แทนค่าจะได้	กลางงานก่อสร้างเป็นส่วนของข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องนามาคำนวณกับปริมาณงานหรือคำนวณในสูตรคำนวณค่าวัสดุรวมรวมต่อหน่วยสำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารหรือนำไปคำนวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยสำหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเช่นราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างอัตราค่าแรงงานตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา
32 Step 6 คำนวณหา Nz หรือ last node จากการคำนวณได้ค่าจากการคำนวณข้างต้นสามารถเขียนสูตรการคำนวณได้อีกรูปแบบหนึ่งคือ Calculate Step 1 คำนวณหา N1 Step 2 คำนวณหา N2 แทนค่าจะได้	เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคำนวณค่าวัสดุรวมรวมผสมต่อหน่วยก็ให้นำค่าวัสดุและหรือค่าแรงงานไปแทนค่าในสูตรการคำนวณค่าวัสดุรวมรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นก่อนจากนั้นจึงนำค่าวัสดุรวมรวมผสมต่อหน่วยที่คำนวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้นจะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้างกรณีของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานในทุกรายการงานก่อสร้างให้นำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง